

سرسبز
چشمه
سایه
بهاره
نایم
بهاره



دانشگاه تهران

دانشکده گان فارابی

بررسی عوامل کلیدی موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران

مورد مطالعه استارت‌آپ‌های کریپتویی

نگارش

مصطفی مژده شفق

استاد راهنما

دکتر آصف کریمی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت کارآفرینی، گرایش کسب‌وکار جدید

اسفند ۱۴۰۴

تقدیم به پدر و مادرم

که همواره با حمایت، صبر و دلگرمی‌های بی‌دریغ خود، در تمامی مراحل زندگی و تحصیل همراه من بوده‌اند و تمامی استادان عزیز و گرانقدرم، که با دانش، تجربه و تلاش‌های دلسوزانه‌شان، مسیر یادگیری علم و درک عمیق‌تر زندگی را به من آموختند.

چکیده

صرافی‌های رمزارز هم‌زمان سامانه فنی، نهاد اعتمادساز و محصول کسب‌وکاری‌اند، اما ادبیات داخلی عوامل موفقیت آن‌ها را عمدتاً در چارچوب عمومی فین‌تک بررسی کرده است. هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران است.

این پژوهش کاربردی و کیفی است و در پارادایم تفسیری و دو فاز انجام شد. در فاز نخست، یافته‌های ۴۰ منبع منتخب با روش فراترکیب هفت‌مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو کدگذاری و دسته‌بندی شد. در فاز دوم، ۲۵ مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته با مدیران، بنیان‌گذاران و متخصصان پنج صرافی و استارت‌آپ کریپتویی فعال در ایران، با نمونه‌گیری هدفمند تا اشباع نظری، در فروردین تا آذر ۱۴۰۴ انجام شد. داده‌ها با کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد.

از مصاحبه‌ها ۹۵ کد باز، ۲۱ مقوله محوری و شش طبقه به دست آمد: زیرساخت فنی و امنیت، تجربه کاربری و شناخت کاربر، اعتماد و برند، مدل کسب‌وکار و بازار، سازمان و فرایند و منابع، و محیط نهادی و مقرراتی. توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده، محدودشدن دسترسی به سرویس‌های خارجی، وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی، تیم متعهد و متخصص، تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری و کاربرد محصول کمینه مانا پرتکرارترین عوامل بودند. موفقیت نزد مشارکت‌کنندگان سه معنای رقیب داشت: بقا، رشد سریع و رشد کنترل‌شده. چهار کد مشترک هر پنج مورد در مورد متوقف‌شده نیز حاضر بودند و

بیشتر شرط لازم فعالیت‌اند؛ تفاوت موردهای فعال با آن بیشتر در سازوکارهای اجرایی مانند کاربرد

محصول کمینه مانا، سرعت تحویل و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده دیده شد. خوانش داده‌ها نظمی شرطی

میان طبقات را پیشنهاد می‌کند که به‌عنوان مدل علی آزموده نشده است.

پیشنهادهای شامل مدیریت تعارض امنیت و تجربه کاربری، توالی‌بندی توسعه مدل درآمدی، ثبات

اولویت در فرایندهای چابک و سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری زیرساختی است. مهم‌ترین محدودیت‌ها

عبارت‌اند از کدگذاری تک‌نفره، نمونه محدود و داده‌های خوداظهاری.

کلیدواژه‌ها: صرافی رمزارز، عوامل کلیدی موفقیت، بهره‌وری توسعه محصول، کدگذاری

سه‌مرحله‌ای، فین‌تک ایران، استارت‌آپ کریپتویی

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش	۱
۱-۱) مقدمه	۲
۱-۲) بیان مسئله	۴
۱-۳) دلایل اهمیت انجام تحقیق	۵
۱-۴) ضرورت‌های خاص انجام تحقیق	۶
۱-۵) اهداف تحقیق	۷
۱-۶) سؤالات تحقیق	۸
۱-۷) قلمرو تحقیق	۸
۱-۸) تعاریف مفهومی و عملیاتی	۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش	۱۲
۲-۱) مقدمه	۱۳
۲-۲) رمزارز و زیرساخت بلاک‌چین	۱۴
۲-۲-۱) مقدمه	۱۴
۲-۲-۲) رمزارز و دفترکل توزیع شده	۱۴
۲-۲-۳) قرارداد هوشمند و مالی غیرمتمرکز	۱۵
۲-۲-۴) بازیگران اکوسیستم رمزارز	۱۵
۲-۳) صرافی‌های رمزارز	۱۶
۲-۳-۱) تعریف و کارکردهای اصلی	۱۶
۲-۳-۲) گونه‌شناسی صرافی‌های رمزارز	۱۷
۲-۳-۳) مدل درآمدی و منطق پلتفرمی	۱۸
۲-۳-۴) نقدشوندگی و کیفیت بازار	۱۸
۲-۳-۵) امنیت، اعتماد و ریسک تداوم فعالیت	۱۹
۲-۳-۶) کیفیت خدمت و تجربه کاربری	۲۰
۲-۳-۷) محیط نهادی و مقرراتی	۲۱
۲-۴) استارت‌آپ‌های کریپتویی در اکوسیستم فین‌تک	۲۲
۲-۴-۱) فین‌تک و منطق اکوسیستمی آن	۲۲
۲-۴-۲) استارت‌آپ کریپتویی: مفهوم و تمایز	۲۲
۲-۴-۳) استارت‌آپ‌های فین‌تک و کریپتویی در ایران	۲۳

۲۳	سایر پژوهش‌های داخلی مرتبط.....
۲۴	موفقیت و بهره‌وری در کسب‌وکارهای نوپا.....
۲۴	مفهوم موفقیت.....
۲۵	مفهوم بهره‌وری و تمایز آن با مفاهیم هم‌جوار.....
۲۶	سنجش موفقیت در پلتفرم‌های مالی دیجیتال.....
۲۶	عوامل کلیدی موفقیت.....
۲۶	مفهوم و خاستگاه.....
۲۶	عوامل کلیدی موفقیت در کسب‌وکارهای فین‌تک.....
۲۷	عوامل کلیدی موفقیت در صرافی‌های رمزارز.....
۲۸	چارچوب‌های نظری تبیین موفقیت صرافی‌های رمزارز.....
۲۹	دیدگاه مبتنی بر منبع (Barney, 1991).....
۲۹	اکوسیستم فین‌تک (Lee & Shin, 2018).....
۲۹	مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی در بستر صرافی (Usman et al., 2026).....
۳۰	اصل LAS-VICT در عوامل موفقیت صرافی (Au et al., 2024).....
۳۱	مقایسه چارچوب‌ها و مبنای انتخاب.....
۳۲	پیشینه پژوهش.....
۳۲	پژوهش‌های خارجی.....
۳۷	پژوهش‌های داخلی.....
۳۹	جمع‌بندی فصل، شکاف پژوهشی و چارچوب مفهومی.....
۳۹	جمع‌بندی مبانی نظری و پیشینه.....
۴۰	شکاف پژوهشی.....
۴۱	چارچوب مفهومی اولیه پژوهش.....
۴۴	فصل سوم: روش پژوهش
۴۵	مقدمه.....
۴۵	تقسیم‌بندی روش‌های تحقیق و پارادایم حاکم بر پژوهش.....
۴۶	روش انجام پژوهش از منظر هدف.....
۴۷	روش انجام پژوهش از منظر گردآوری داده‌ها.....
۴۸	روش فراترکیب.....
۴۹	روش هفت‌مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو.....
۵۰	روش کدگذاری.....
۵۱	جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه.....

۵۱.....	جامعه آماری و نمونه‌گیری فاز اول..... (۳-۷-۱)
۵۲.....	جامعه آماری و نمونه‌گیری فاز دوم..... (۳-۷-۲)
۵۵.....	گردآوری اطلاعات..... (۳-۸)
۵۵.....	روش گردآوری اطلاعات..... (۳-۸-۱)
۵۶.....	ابزار گردآوری اطلاعات فاز اول..... (۳-۸-۲)
۵۷.....	ابزار گردآوری اطلاعات فاز دوم..... (۳-۸-۳)
۶۰.....	روایی و پایایی..... (۳-۹)
۶۱.....	روایی و پایایی فاز اول..... (۳-۹-۱)
۶۱.....	روایی و پایایی فاز دوم..... (۳-۹-۲)
۶۳.....	جمع‌بندی تدابیر اعتبارپذیری..... (۳-۹-۳)
۶۴.....	روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها..... (۳-۱۰)
۶۴.....	تجزیه و تحلیل اطلاعات فاز اول..... (۳-۱۰-۱)
۶۴.....	تجزیه و تحلیل اطلاعات فاز دوم..... (۳-۱۰-۲)
۶۷.....	فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.....
۶۸.....	مقدمه..... (۴-۱)
۶۸.....	تجزیه و تحلیل داده‌ها..... (۴-۲)
۶۹.....	تجزیه و تحلیل داده‌های فاز اول: فراترکیب..... (۴-۳)
۶۹.....	گام اول: تنظیم پرسش پژوهش..... (۴-۳-۱)
۶۹.....	گام دوم: بررسی نظام‌مند متون..... (۴-۳-۲)
۷۱.....	گام سوم: جست‌وجو و انتخاب منابع مناسب..... (۴-۳-۳)
۷۵.....	گام چهارم: استخراج نتایج..... (۴-۳-۴)
۷۷.....	گام پنجم: تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته‌های کیفی..... (۴-۳-۵)
۷۹.....	گام ششم: حفظ کنترل کیفیت (روایی و پایایی)..... (۴-۳-۶)
۸۰.....	گام هفتم: ارائه یافته‌ها..... (۴-۳-۷)
۸۰.....	عوامل زیرساخت فنی و امنیت در ادبیات..... (۴-۳-۷-۱)
۸۱.....	عوامل تجربه کاربری و شناخت کاربر در ادبیات..... (۴-۳-۷-۲)
۸۲.....	عوامل اعتماد و برند در ادبیات..... (۴-۳-۷-۳)
۸۲.....	عوامل مدل کسب‌وکار و بازار در ادبیات..... (۴-۳-۷-۴)
۸۳.....	عوامل سازمان، فرایند و منابع در ادبیات..... (۴-۳-۷-۵)
۸۳.....	عوامل محیط نهادی و مقرراتی در ادبیات..... (۴-۳-۷-۶)
۸۴.....	جمع‌بندی فاز اول..... (۴-۳-۸)
۸۵.....	تجزیه و تحلیل داده‌های فاز دوم: مصاحبه‌ها..... (۴-۴)

۸۵.....	۴-۴-۱) کدهای مورد استفاده برای نام‌گذاری طبقات پژوهش.....
۸۶.....	۴-۴-۲) کدگذاری باز داده‌ها.....
۹۱.....	۴-۴-۳) کدگذاری محوری و گزینشی.....
۹۵.....	۴-۴-۴) سنجه‌های توصیفی اولویت‌بندی.....
۹۶.....	۴-۴-۵) فراوانی ارجاع عوامل زیرساخت فنی و امنیت.....
۹۹.....	۴-۴-۶) فراوانی ارجاع عوامل تجربه کاربری و شناخت کاربر.....
۱۰۲.....	۴-۴-۷) فراوانی ارجاع عوامل اعتماد و برند.....
۱۰۵.....	۴-۴-۸) فراوانی ارجاع عوامل مدل کسب‌وکار و بازار.....
۱۰۸.....	۴-۴-۹) فراوانی ارجاع عوامل سازمان، فرایند و منابع.....
۱۱۱.....	۴-۴-۱۰) فراوانی ارجاع عوامل محیط نهادی و مقرراتی.....
۱۱۴.....	۴-۴-۱۱) جمع‌بندی فاز دوم.....
۱۱۹.....	۴-۵) تحلیل مقایسه‌ای مورد‌های مطالعه.....
۱۲۳.....	۴-۶) ادغام یافته‌های فاز اول و فاز دوم.....
۱۲۵.....	۴-۷) مدل نگارشی پژوهش.....
۱۲۹.....	۴-۸) پاسخ به پرسش‌های پژوهش.....
۱۳۱.....	۴-۹) جمع‌بندی فصل.....
۱۳۲.....	فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها.....
۱۳۳.....	۵-۱) مقدمه.....
۱۳۴.....	۵-۲) تحلیل بر اساس سؤالات تحقیق.....
۱۳۵.....	۵-۲-۱) خلاصه یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها و بحث در مورد آن‌ها.....
۱۳۵.....	۵-۲-۱-۱) طبقه زیرساخت فنی و امنیت.....
۱۳۷.....	۵-۲-۱-۲) طبقه تجربه کاربری و شناخت کاربر.....
۱۳۹.....	۵-۲-۱-۳) طبقه اعتماد و برند.....
۱۴۱.....	۵-۲-۱-۴) طبقه مدل کسب‌وکار و بازار.....
۱۴۳.....	۵-۲-۱-۵) طبقه سازمان، فرایند و منابع.....
۱۴۴.....	۵-۲-۱-۶) طبقه محیط نهادی و مقرراتی.....
۱۴۶.....	۵-۳) پیشنهادها.....
۱۴۸.....	۵-۴) محدودیت‌های پژوهش.....
۱۴۹.....	۵-۵) پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده.....
۱۵۰.....	فهرست منابع.....
۱۵۰.....	الف) منابع فارسی.....
۱۵۱.....	ب) منابع انگلیسی.....

فهرست جداول

صفحه	عنوان
۱۷.....	جدول ۱-۲) مقایسه گونه‌های صرافی رمزارز بر مبنای محورهای کلیدی.....
۲۸.....	جدول ۲-۲) ابعاد عوامل کلیدی موفقیت در ادبیات صرافی‌های رمزارز و فین‌تک، دسته‌بندی شده بر پایه شش طبقه نهایی پژوهش.....
۳۲.....	جدول ۳-۲) مقایسه چارچوب‌های نظری به کاررفته در پژوهش.....
۳۸.....	جدول ۴-۲) خلاصه پیشینه پژوهش و ابعاد استخراج شده.....
۴۱.....	جدول ۵-۲) چارچوب مفهومی اولیه پژوهش بر پایه شش طبقه نهایی.....
۵۰.....	جدول ۱-۳) مراحل هفت‌گانه فراترکیب و خروجی هر مرحله در پژوهش حاضر.....
۵۲.....	جدول ۲-۳) ملاک‌های ورود و خروج مشارکت‌کنندگان فاز دوم.....
۵۳.....	جدول ۳-۳) فهرست افراد مصاحبه‌شونده.....
۵۵.....	جدول ۴-۳) نمای کلی صرافی‌های مورد مطالعه و توزیع مشارکت‌کنندگان.....
۵۹.....	جدول ۵-۳) محورهای پروتکل مصاحبه و بُعد متناظر در پرسش‌های پژوهش.....
۶۳.....	جدول ۶-۳) تدابیر اعتبارپذیری پژوهش و وضعیت اجرای آن‌ها.....
۶۹.....	جدول ۱-۴) توزیع چهار منبع منتخب فاز اول بر حسب ناشر و نوع منبع.....
۷۰.....	جدول ۲-۴) واژگان کلیدی جست‌وجوی منابع.....
۷۱.....	جدول ۳-۴) فرایند غربال منابع فاز اول.....
۷۱.....	جدول ۴-۴) مشخصات چهار منبع منتخب فراترکیب.....
۷۵.....	جدول ۵-۴) عوامل مستخرج از منابع منتخب، مراجع و فراوانی آن‌ها.....
۷۸.....	جدول ۶-۴) طبقه‌بندی یافته‌های فراترکیب (کد ← مفهوم ← زیرمقوله ← طبقه).....
۸۰.....	جدول ۷-۴) تدابیر کنترل کیفیت فاز اول و وضعیت اجرای آن‌ها.....
۸۱.....	جدول ۸-۴) فراوانی، درصد و رتبه عوامل زیرساخت فنی و امنیت در فاز اول.....
۸۱.....	جدول ۹-۴) فراوانی، درصد و رتبه عوامل تجربه کاربری و شناخت کاربر در فاز اول.....
۸۲.....	جدول ۱۰-۴) فراوانی، درصد و رتبه عوامل اعتماد و برند در فاز اول.....
۸۲.....	جدول ۱۱-۴) فراوانی، درصد و رتبه عوامل مدل کسب‌وکار و بازار در فاز اول.....
۸۳.....	جدول ۱۲-۴) فراوانی، درصد و رتبه عوامل سازمان، فرایند و منابع در فاز اول.....
۸۴.....	جدول ۱۳-۴) فراوانی، درصد و رتبه عوامل محیط نهادی و مقرراتی در فاز اول.....
۸۴.....	جدول ۱۴-۴) جمع‌بندی سهم طبقات در فاز اول.....
۸۵.....	جدول ۱۵-۴) کدهای مورد استفاده برای نام‌گذاری طبقات پژوهش.....
۸۷.....	جدول ۱۶-۴) کدگذاری باز مصاحبه‌ها.....

جدول ۴-۱۷) کدگذاری محوری و گزینشی مصاحبه‌ها.....	۹۱
جدول ۴-۱۸) ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های مؤلفه‌های زیرساخت فنی و امنیت.....	۹۷
جدول ۴-۱۹) فراوانی، درصد، گستره موردها و رتبه مؤلفه‌های زیرساخت فنی و امنیت.....	۹۸
جدول ۴-۲۰) ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های مؤلفه‌های تجربه کاربری و شناخت کاربر.....	۱۰۰
جدول ۴-۲۱) فراوانی، درصد، گستره موردها و رتبه مؤلفه‌های تجربه کاربری و شناخت کاربر.....	۱۰۱
جدول ۴-۲۲) ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های مؤلفه‌های اعتماد و برند.....	۱۰۳
جدول ۴-۲۳) فراوانی، درصد، گستره موردها و رتبه مؤلفه‌های اعتماد و برند.....	۱۰۴
جدول ۴-۲۴) ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های مؤلفه‌های مدل کسب‌وکار و بازار.....	۱۰۶
جدول ۴-۲۵) فراوانی، درصد، گستره موردها و رتبه مؤلفه‌های مدل کسب‌وکار و بازار.....	۱۰۷
جدول ۴-۲۶) ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های مؤلفه‌های سازمان، فرایند و منابع.....	۱۰۹
جدول ۴-۲۷) فراوانی، درصد، گستره موردها و رتبه مؤلفه‌های سازمان، فرایند و منابع.....	۱۱۰
جدول ۴-۲۸) ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های مؤلفه‌های محیط نهادی و مقرراتی.....	۱۱۲
جدول ۴-۲۹) فراوانی، درصد، گستره موردها و رتبه مؤلفه‌های محیط نهادی و مقرراتی.....	۱۱۳
جدول ۴-۳۰) جمع‌بندی یافته‌های فاز دوم.....	۱۱۴
جدول ۴-۳۱) مقایسه طبقات فاز دوم بر پایه شمار کد و مجموع ارجاع.....	۱۱۸
جدول ۴-۳۲) نمای مقایسه‌ای حضور کدها در پنج مورد مطالعه.....	۱۱۹
جدول ۴-۳۳) کدهای فراگیر در چهار یا پنج مورد مطالعه.....	۱۲۰
جدول ۴-۳۴) کدهای اختصاصی مورد متوقف‌شده A و کدهای غایب از آن.....	۱۲۱
جدول ۴-۳۵) ادغام یافته‌های فراترکیب و مصاحبه‌ها.....	۱۲۴
جدول ۴-۳۶) پاسخ خلاصه به پرسش‌های فرعی پژوهش.....	۱۳۰
جدول ۵-۱) مقایسه رتبه توصیفی عوامل طبقه زیرساخت فنی و امنیت در ادبیات و مصاحبه‌ها.....	۱۳۶
جدول ۵-۲) مقایسه رتبه توصیفی عوامل طبقه تجربه کاربری و شناخت کاربر در ادبیات و مصاحبه‌ها.....	۱۳۸
جدول ۵-۳) مقایسه رتبه توصیفی عوامل طبقه اعتماد و برند در ادبیات و مصاحبه‌ها.....	۱۴۰
جدول ۵-۴) مقایسه رتبه توصیفی عوامل طبقه مدل کسب‌وکار و بازار در ادبیات و مصاحبه‌ها.....	۱۴۱
جدول ۵-۵) مقایسه رتبه توصیفی عوامل طبقه سازمان، فرایند و منابع در ادبیات و مصاحبه‌ها.....	۱۴۳
جدول ۵-۶) مقایسه رتبه توصیفی عوامل طبقه محیط نهادی و مقرراتی در ادبیات و مصاحبه‌ها.....	۱۴۵

فهرست اشکال

عنوان	صفحه
شکل ۱-۲) چارچوب مفهومی اولیه پژوهش.....	۴۳
شکل ۱-۳) فرایند اجرای دوفازی پژوهش.....	۴۸
شکل ۲-۳) فرایند کدگذاری سه مرحله‌ای داده‌های مصاحبه.....	۶۵
شکل ۱-۴) سهم نسبی طبقات در فاز اول (ادبیات) و فاز دوم (مصاحبه‌ها).....	۱۲۳
شکل ۲-۴) مدل نگارشی عوامل کلیدی موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران.....	۱۲۸

فصل اول: کلیات

پژوهش

۱-۱) مقدمه

صنعت فناوری مالی^۱ در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بخش قابل توجهی از خدمات مالی متعارف را دگرگون کرده است (Gai et al., 2018). فین‌تک اصطلاحی چتری برای فناوری خدمات مالی است که طیف وسیعی از کسب‌وکارها از بانکداری دیجیتال تا خدمات کارگزاری، پرداخت خرد، وام‌دهی و تأمین مالی جمعی را در بر می‌گیرد (Gai et al., 2018). در این میان، صرافی‌های رمزارز^۲ به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از این صنعت، بستری برای مبادله دارایی‌های دیجیتال فراهم آورده‌اند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که به دلیل ماهیت متفاوت دارایی مبادله‌شده و اتکای فنی به بلاک‌چین^۳، عوامل موفقیت صرافی‌های رمزارز الزاماً با عوامل موفقیت سایر خدمات فین‌تک مبتنی بر پول رایج یکسان نیست و باید به‌صورت مستقل بررسی شود (Au et al., 2024).

بازار رمزارز^۴ در ایران در سال‌های اخیر به موضوعی مورد توجه در اقتصاد دیجیتال و سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است؛ چنان‌که در رتبه‌بندی خبرگان از چالش‌های توسعه رمزارز در ایران، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری عمومی» با وزن ۰/۲۶۴ در جایگاه دوم قرار گرفته و ورود کنترل‌نشده سرمایه‌های خرد عمومی به این بازار پرریسک، تهدیدی برای اعتماد عمومی به نظام مالی دانسته شده است (Ghaffary Fard et al., 2026). در چنین بستری، صرافی‌های رمزارز به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت معاملاتی این حوزه، نقشی تعیین‌کننده در جذب و نگهداشت کاربران، ایجاد اعتماد، مدیریت نقدینگی و کنترل ریسک ایفا می‌کنند.

بنیان بانکداری دیجیتال بر تجربه مشتری استوار است؛ پیش‌تر این نقش عمدتاً بر عهده بانک‌ها بود، اما اکنون فین‌تک‌ها با شناخت دقیق‌تر بازار، خدماتی ارائه می‌کنند که بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های ساختاری قادر به آن نبوده یا برایشان مقرون‌به‌صرفه نیست (اسدالله و همکاران، ۱۳۹۸).

^۱ Financial Technology (FinTech)

^۲ Cryptocurrency Exchange

^۳ Blockchain

^۴ Cryptocurrency

صرافی‌های رمزارز در واقع نقطه ورود و خروج بخش عمده کاربران به دنیای کریپتو هستند. کیفیت طراحی و عملکرد صرافی، تجربه کاربر در فرآیندهای ثبت‌نام، احراز هویت⁵، واریز، برداشت و معامله، و نحوه مواجهه با خطاها، به‌طور مستقیم بر ادراک کاربران از ایمن بودن یا پرریسک بودن این بازار اثر می‌گذارد (Thomas, n.d.). از این رو، صرافی نه‌فقط یک سامانه فنی، بلکه یک نهاد اعتمادساز و یک محصول راهبردی در اکوسیستم کریپتو محسوب می‌شود.

در ایران، توسعه استارت‌آپ‌های⁶ فین‌تک با چالش‌های ساختاری همراه بوده است (مرادی و همکاران، ۱۳۹۹؛ روشنی و همکاران، ۱۳۹۹). صرافی‌های رمزارز ایرانی، به‌عنوان دسته‌ای خاص از این استارت‌آپ‌ها، افزون بر چالش‌های عمومی کسب‌وکارهای فناوری‌محور، با محدودیت ناشی از دسترسی ناپایدار به زیرساخت‌های مالی بین‌المللی و ابهام در چارچوب نظارتی داخلی نیز روبه‌رو هستند (باغانی، ۱۳۹۹؛ ناصحی‌فر و همکاران، ۱۴۰۲).

مطالعات بین‌المللی ابعاد گوناگونی را برای تبیین موفقیت صرافی‌های رمزارز مطرح کرده‌اند؛ از جمله بار کاربری پایین، سبک‌بودن دارایی، مقیاس‌پذیری⁷، تنوع خدمات، نوآوری، انطباق حقوقی و اجتماعی و شفافیت که در قالب اصل موسوم به LAS-VICT جمع‌بندی شده‌اند (Au et al., 2024)، امنیت و اعتماد کاربران (Bucko et al., 2015)، نقدشوندگی و عمق بازار (Brauneis et al., 2022)، و ملاحظات انتخاب پلتفرم در اقتصادهای در حال توسعه (Chutipat et al., 2023). با این حال، این چارچوب‌ها عمدتاً در بستر بازارهای جهانی تدوین شده‌اند و پیوند نظام‌مند آن‌ها با شرایط خاص صرافی‌های ایرانی هنوز به‌صورت یکپارچه بررسی نشده است.

پژوهش حاضر با تمرکز بر صرافی‌های رمزارز فعال در ایران، در قالب مطالعه موردی استارت‌آپ‌های کریپتویی، به شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری این کسب‌وکارها می‌پردازد و تلاش

⁵ Know Your Customer (KYC)

⁶ Startup

⁷ Liquidity

⁸ Scalability

می‌کند با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و تحلیل عمیق تجربه مدیران محصول، مدیران ارشد و بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌های کریپتویی، چارچوبی بومی و قابل‌اتکا برای طراحی محصول، توسعه زیرساخت و مدیریت تیم ارائه دهد.

۱-۲) بیان مسئله

حضور سرمایه‌های خرد عمومی در بازار رمزارز ایران به اندازه‌ای رسیده است که «انگیزه عاطفی عموم برای گریز از تورم و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک» در شمار زیرمعیارهای مهم چالش‌های توسعه رمزارز در کشور قرار گرفته است (Ghaffary Fard et al., 2026)؛ اما گسترش این بازار لزوماً با بلوغ هم‌زمان صرافی‌ها در ابعاد فنی، امنیتی و تجربه کاربری همراه نبوده است.

صرافی رمزارز، برخلاف یک ابزار مبادله ساده، هم‌زمان یک سامانه فنی، یک نهاد اعتمادساز و یک محصول کسب‌وکاری محسوب می‌شود؛ از این‌رو ضعف در هر یک از این لایه‌ها می‌تواند به سرعت به بحران اعتماد، اختلال عملیاتی یا خروج کاربر منجر شود (Vidal-Tomás, Au et al., 2024). (2025)

در فضای ایران، این پیچیدگی می‌تواند با لایه‌هایی اضافی همراه باشد: محدودیت همکاری با سرویس‌های بین‌المللی، ریسک‌های سایبری خاص این بستر، و نبود چارچوب رگولاتوری شفاف و پایدار که برنامه‌ریزی بلندمدت کسب‌وکار را دشوار می‌سازد (باغانی، ۱۳۹۹).

در سطح بین‌المللی، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که حجم معاملات پایین، ضعف در ویژگی‌های امنیت سایبری، شفاف نبودن اطلاعات مربوط به تیم صرافی و کلاهبرداری از عوامل مرتبط با افول یا تعطیلی صرافی‌های رمزارز بوده‌اند (Xia et al., 2020; Lee & Milunovich, 2023)^۹. در ایران، این ریسک‌ها با محدودیت‌های ناشی از عدم دسترسی پایدار به زیرساخت‌های مالی بین‌المللی و ابهام در بستر نظارتی تشدید می‌شود (باغانی، ۱۳۹۹). نقش رمزارزها در شرایط تحریم نیز به موضوع مرور نظام‌مند در ادبیات بین‌المللی تبدیل شده است؛ Koidis et al. (2026) این ادبیات را عمدتاً از منظر پیامدهای آن

User Experience (UX)^۹

برای حکمرانی جهانی و نظم بین‌المللی سازمان‌دهی کرده‌اند و شکاف‌های آن را برجسته ساخته‌اند، در حالی که پیامدهای عملیاتی تحریم برای خودِ صرافی‌ها کمتر محل توجه بوده است. فقدان چارچوب نظارتی شفاف در حوزه صرافی‌های رمزارز، فضایی از ابهام برای فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد کرده که هم می‌تواند به نوآوری در طراحی محصول میدان دهد و هم بی‌ثباتی و ریسک عملیاتی را افزایش دهد (ناصری فر و همکاران، ۱۴۰۲).

در سطح ادبیات علمی نیز پژوهش‌های موجود درباره عوامل موفقیت صرافی‌های رمزارز عمدتاً یا بر بازارهای جهانی و پلتفرم‌های شناخته‌شده بین‌المللی متمرکزند (Usman et al., 2025) و یا بر حوزه عمومی فین‌تک ایران پرداخته‌اند، بدون آنکه ویژگی‌های خاص صرافی رمزارز را از سایر خدمات فین‌تک تفکیک کنند (روشنی و همکاران، ۱۳۹۹؛ مرادی و همکاران، ۱۳۹۹). در نتیجه، شکافی در ادبیات داخلی برای تبیین یکپارچه عوامل فنی، امنیتی، کاربری، کسب‌وکاری و نظارتی مؤثر بر موفقیت صرافی‌های رمزارز ایرانی وجود دارد. این شکاف از دو جهت قابل تشخیص است: نخست، نبود چارچوب یکپارچه داخلی برای عوامل موفقیت صرافی و نه فین‌تک عمومی؛ و دوم، عدم تفکیک صرافی رمزارز از سایر خدمات فین‌تک در پژوهش‌های داخلی موجود.

با توجه به این شکاف، مسئله اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه کدام عوامل کلیدی بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران تأثیرگذارند و این عوامل در ابعاد فنی، امنیتی، تجربه کاربری، مدل کسب‌وکار و نظارتی چگونه قابل تبیین‌اند. این پژوهش با مطالعه موردی استارت‌آپ‌های کریپتویی فعال در ایران و از راه مصاحبه با مدیران و بنیان‌گذاران این کسب‌وکارها، تلاش می‌کند پاسخی مستند به این مسئله ارائه دهد؛ طراحی پژوهش به‌طور کامل در فصل سوم تشریح می‌شود.

۱-۳) دلایل اهمیت انجام تحقیق

اهمیت این پژوهش را می‌توان از چند منظر تبیین کرد. از منظر اقتصادی، صرافی‌های رمزارز یکی از دروازه‌های اصلی ورود کاربران ایرانی به اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند و ضعف یا شکست آن‌ها می‌تواند به کاهش مشارکت کاربران، خروج سرمایه به سمت پلتفرم‌های خارج از دسترس نظارتی و

گسترش بازارهای غیررسمی بینجامد؛ در مقابل، بهبود عملکرد این صرافی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال و توسعه بازارهای مالی دیجیتال در کشور شود. از منظر فناورانه، صرافی‌ها در بستر زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری‌های نوپدید فعالیت می‌کنند و بررسی عوامل موفقیت آن‌ها می‌تواند به ارتقای دانش فنی سازمان‌های فعال در این حوزه کمک کند (Fang et al., 2022).

از منظر مدیریتی و توسعه محصول، تیم‌های محصول در صرافی‌ها در نقطه تلاقی نیازهای کاربران، الزامات فنی و فشار رقابتی بازار قرار دارند؛ نبود چارچوبی روشن برای سنجش عوامل مؤثر بر بهره‌وری¹⁰ این تیم‌ها می‌تواند به طراحی محصولاتی با کیفیت پایین‌تر یا اتلاف منابع منجر شود؛ به‌ویژه آنکه «کیفیت ادراک‌شده از سوی کاربر» و «پویایی هزینه-فایده نوآوری» از عوامل تعیین‌کننده موفقیت فین‌تک شناخته شده‌اند (Werth et al., 2023).

از منظر سیاست‌گذاری و مقرراتی، نبود چارچوب نظارتی شفاف در حوزه صرافی‌های رمزارز چالشی جدی برای این کسب‌وکارها در ایران به شمار می‌رود (ناصحی‌فر و همکاران، ۱۴۰۲) و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت این صرافی‌ها می‌تواند اطلاعات مفیدی برای تدوین سیاست‌های تنظیم‌گری متوازن فراهم کند. سرانجام، از منظر رقابتی، با افزایش تعداد صرافی‌های فعال، صرف حضور در بازار دیگر کافی نیست و صرافی‌ها نیازمند شناخت دقیق عوامل ایجادکننده مزیت رقابتی پایدار هستند (Au et al., 2024; Barney, 1991).

۴-۱) ضرورت‌های خاص انجام تحقیق

ضرورت نخست انجام این پژوهش، فقدان یک چارچوب نظری بومی برای تحلیل هم‌زمان ابعاد فنی، امنیتی، تجربه کاربری، کسب‌وکاری و نظارتی صرافی‌های رمزارز ایرانی است؛ چارچوب‌های موجود عمدتاً بر تجربه کشورهای دارای زیرساخت مالی بین‌المللی پایدار استوارند (Chutipat, Au et al., 2024) و شرایط خاص ایران از حیث محدودیت‌های بین‌المللی و ساختار نظارتی، انتقال مستقیم این چارچوب‌ها را با محدودیت مواجه می‌سازد.

Productivity¹⁰

ضرورت دوم، رشد سریع تقاضا برای خدمات صرافی رمزارز و نیاز به ارتقای همزمان کیفیت خدمات، امنیت و تجربه کاربری است؛ در غیاب چنین ارتقایی، احتمال افزایش نارضایتی کاربران و بروز بحران‌های اعتماد وجود دارد (Vidal-Tomás, 2025؛ Lee & Milunovich, 2023).

ضرورت سوم به ریسک‌های امنیتی و عملیاتی و اثر مستقیم آن‌ها بر اعتماد کاربران بازمی‌گردد؛ رخدادهای امنیتی، اختلال در زیرساخت فنی یا ضعف در فرایندهای عملیاتی می‌تواند به سرعت به از دست رفتن دارایی کاربران یا افول مرجعیت یک صرافی منجر شود (Xia؛ Bucko et al., 2015؛ et al., 2020).

ضرورت چهارم، اهمیت طراحی تجربه کاربری ساده، سریع و امن است، به‌ویژه با توجه به ورود نسل جدید کاربران دیجیتال؛ شواهد تطبیقی نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات پرداخت دیجیتال در نسل Z با نسل‌های پیشین تفاوت دارد (Agárdi & Alt, 2024) و از این رو طراحی تجربه کاربری نمی‌تواند برای همه بخش‌های کاربری یکسان فرض شود. ضرورت پنجم، تشدید فضای رقابتی میان صرافی‌های نسل اول و دوم است که ادامه حضور پایدار در بازار را منوط به تمایز روشن در عوامل موفقیت می‌سازد. سرانجام، ضرورت ششم، نبود شاخص‌ها و استانداردهای مشخص برای سنجش بهره‌وری تیم‌های توسعه محصول در صرافی‌های ایرانی است که پژوهش حاضر می‌کوشد با تدوین و دسته‌بندی مؤلفه‌های بهره‌وری در این بستر، گامی در جهت رفع آن بردارد.

۵-۱) اهداف تحقیق

هدف اصلی: شناسایی و تبیین عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران (مورد مطالعه: استارت‌آپ‌های کریپتویی).

اهداف فرعی:

- شناسایی مؤلفه‌های زیرساخت فنی و امنیت مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران؛
- شناسایی مؤلفه‌های تجربه کاربری و شناخت کاربر مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز؛
- شناسایی مؤلفه‌های اعتماد و برند مؤثر بر موفقیت صرافی‌های رمزارز ایرانی؛

- شناسایی مؤلفه‌های مدل کسب‌وکار و بازار، شامل نقدشوندگی، مؤثر بر موفقیت صرافی‌های رمزارز؛
- شناسایی مؤلفه‌های سازمان، فرایند و منابع، شامل بهره‌وری تیم توسعه محصول، مؤثر بر بهره‌وری صرافی‌های رمزارز؛
- شناسایی مؤلفه‌های محیط نهادی و مقرراتی مؤثر بر عملکرد صرافی‌های رمزارز در ایران.

۱-۶) سؤالات تحقیق

سؤال اصلی: کدام عوامل کلیدی بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران تأثیرگذارند و این عوامل در کنار یکدیگر چگونه عمل می‌کنند؟

سؤالات فرعی:

- مؤلفه‌های زیرساخت فنی و امنیت مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران کدام‌اند؟
- مؤلفه‌های تجربه کاربری و شناخت کاربر مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز کدام‌اند؟
- مؤلفه‌های اعتماد و برند مؤثر بر موفقیت صرافی‌های رمزارز ایرانی کدام‌اند؟
- مؤلفه‌های مدل کسب‌وکار و بازار مؤثر بر موفقیت صرافی‌های رمزارز کدام‌اند؟
- مؤلفه‌های سازمان، فرایند و منابع مؤثر بر بهره‌وری صرافی‌های رمزارز کدام‌اند؟
- مؤلفه‌های محیط نهادی و مقرراتی مؤثر بر عملکرد صرافی‌های رمزارز در ایران کدام‌اند؟

۱-۷) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق، عوامل کلیدی موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران در ابعاد فنی و امنیتی، تجربه کاربری، اعتماد و برند، مدل کسب‌وکار و بازار، سازمان و منابع، و محیط نهادی و مقرراتی است. مباحث عمومی درباره تاریخچه بیت‌کوین، انواع رمزارز، استخراج رمزارز یا تشریح گسترده فناوری بلاک‌چین، مگر در حد ضرورت برای تبیین بستر موضوع، خارج از قلمرو این پژوهش قرار دارد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، صرافی‌های رمزارز و استارت‌آپ‌های کریپتویی فعال در ایران است که به‌طور مستمر به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهند. داده‌ها از راه ۲۵ مصاحبه با مدیران، بنیان‌گذاران و متخصصان پنج صرافی، کدگذاری شده با کدهای A تا E، گردآوری شده است؛ جزئیات کامل در فصل سوم ارائه می‌شود.

قلمرو زمانی: گردآوری داده‌های میدانی این تحقیق در بازه فروردین تا آذر ۱۴۰۴ انجام شده است. تجربه‌های گزارش شده مشارکت‌کنندگان عمدتاً به فعالیت آنان در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ مربوط می‌شود و در بخش مطالعه ادبیات و پیشینه نیز از داده‌ها و رخداد‌های همین بازه بهره گرفته شده است.

۸-۱) تعاریف مفهومی و عملیاتی

صرافی رمزارز

تعریف مفهومی: صرافی رمزارز پلتفرمی دیجیتال مبتنی بر زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات است که امکان خرید، فروش، تبدیل و نگهداری دارایی‌های رمزنگاری شده را برای کاربران فراهم می‌کند و افزون بر معامله رمزارز، طیفی از کارکردهای فین‌تک مانند پرداخت و انتقال وجه را نیز ارائه می‌دهد (Au et al., 2024).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، صرافی رمزارز به صرافی‌هایی اطلاق می‌شود که در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ در ایران فعال بوده و دست‌کم یک محصول معاملاتی رایج، مانند تبادل ریالی یا جفت‌ارز^{۱۱}، را به کاربران ایرانی ارائه کرده‌اند.

عوامل کلیدی موفقیت

تعریف مفهومی: عوامل کلیدی موفقیت^{۱۲} مجموعه‌ای از شرایط، منابع و قابلیت‌هایی است که وجود یا کیفیت آن‌ها برای موفقیت پایدار یک سازمان یا محصول ضروری تلقی می‌شود؛ ضعف در هریک از آن‌ها احتمال شکست را افزایش می‌دهد (Rockart, 1979).

¹¹ Currency Pair

¹² Critical Success Factors (CSFs)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، عوامل کلیدی موفقیت صرافی‌های رمزارز از راه سه مرحله کدگذاری باز¹³، کدگذاری محوری¹⁴ و کدگذاری گزینشی¹⁵ بر متن مصاحبه با خبرگان صنعت شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند و در قالب شش طبقه سازمان یافته‌اند: زیرساخت فنی و امنیت، تجربه کاربری و شناخت کاربر، اعتماد و برند، مدل کسب‌وکار و بازار، سازمان و فرایند و منابع، و محیط نهادی و مقرراتی. اهمیت نسبی هر عامل بر پایه فراوانی ارجاع خبرگان رتبه‌بندی شده است (فصل چهارم).

بهره‌وری توسعه محصول

تعریف مفهومی: بهره‌وری توسعه محصول نشان‌دهنده میزان کارایی و اثربخشی تیم‌ها و فرایندهای توسعه در خلق، بهبود و نگهداشت یک محصول است؛ به گونه‌ای که با استفاده بهینه از منابع، حداکثر ارزش ممکن برای کاربر و کسب‌وکار ایجاد شود.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، بهره‌وری توسعه محصول در صرافی‌های رمزارز بر مبنای مؤلفه‌های کیفی مستخرج از مصاحبه‌ها تحلیل می‌شود؛ از جمله سرعت تحویل قابلیت‌های جدید، کاربرد محصول کمینه مانا¹⁶ برای کاهش ریسک، شیوه اجرای چارچوب‌های چابک¹⁷ و پایداری عملکرد سامانه. این مؤلفه‌ها برداشت‌های کیفی مستخرج از مصاحبه‌ها هستند، نه شاخص‌های کمی اندازه‌گیری شده.

تجربه کاربری

تعریف مفهومی: تجربه کاربری مجموعه ادراکات، احساسات و واکنش‌های کاربر در جریان تعامل با یک محصول یا خدمت است که از ترکیب عواملی مانند طراحی رابط کاربری، کارایی و کیفیت پشتیبانی حاصل می‌شود.

Open Coding¹³

Axial Coding¹⁴

Selective Coding¹⁵

Minimum Viable Product (MVP)¹⁶

Agile Frameworks¹⁷

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، تجربه کاربری در صرافی‌های رمزارز از طریق مؤلفه‌هایی مانند سادگی و روانی مسیر کاربر، سرعت و سهولت فرایند ثبت‌نام و احراز هویت، شفافیت در نمایش کارمزدها و وضعیت سفارش‌ها، و شناخت انتظارات بخش‌های مختلف کاربری بررسی می‌شود؛ تفاوت اولویت‌های کاربران بر حسب سطح تجربه آن‌ها نیز پیش‌تر گزارش شده است (Au et al., 2024).

نقدشوندگی

تعریف مفهومی: نقدشوندگی توانایی یک بازار یا پلتفرم برای انجام معاملات در حجم‌های مختلف بدون ایجاد نوسانات شدید قیمتی و بدون تأخیر غیرمتعارف است (Brauneis et al., 2022).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، نقدشوندگی صرافی‌های رمزارز بر اساس مؤلفه‌های کیفی مانند عمق دفتر سفارش¹⁸ در جفت‌ارزهای پرکاربرد، شیوه تأمین نقدشوندگی و سرعت تطبیق سفارش‌ها، بر مبنای اظهارات مصاحبه‌شوندگان و نه داده‌های عددی ساخته‌شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدل کسب‌وکار صرافی رمزارز

تعریف مفهومی: مدل کسب‌وکار¹⁹ نحوه خلق، ارائه و کسب ارزش توسط یک سازمان را تبیین می‌کند و توضیح می‌دهد که سازمان چه ارزشی برای مشتریان هدف خود ایجاد می‌کند و چگونه از این فرایند درآمد کسب می‌کند.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، مدل کسب‌وکار صرافی‌های رمزارز از حیث ساختار کارمزد، تنوع خدمات ارائه‌شده، شیوه تنوع‌بخشی درآمدی و راهبردهای جذب و نگهداشت کاربر، بر مبنای یافته‌های مصاحبه با مدیران و بنیان‌گذاران این کسب‌وکارها تحلیل می‌شود.

Order Book¹⁸

Business Model¹⁹

فصل دوم: مبانی

نظری و پیشینه

پژوهش

۲-۱) مقدمه

بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده در دو دهه گذشته از یک آزمون فناورانه محدود به یک بازار مالی با ساختار، بازیگران و سازوکارهای معاملاتی مشخص تبدیل شده است. در این ساختار، صرافی رمز ارز نقش زیرساخت مبادله را بر عهده دارد؛ یعنی محلی که در آن کشف قیمت انجام می‌شود، نقدشوندگی شکل می‌گیرد و دارایی دیجیتال به پول رایج و بالعکس تبدیل می‌شود. مروری جامع بر ادبیات معاملات رمز ارز نشان می‌دهد که این بازار از منظر ریزساختار، رفتار معامله‌گران و کیفیت نقدشوندگی ویژگی‌هایی متمایز از بازارهای مالی سنتی دارد و همین تمایز، تحلیل عملکرد صرافی‌ها را به موضوعی مستقل در ادبیات پژوهشی تبدیل کرده است (Fang et al., 2022).

مسئله پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمز ارز در ایران با تمرکز بر استارت‌آپ‌های کریپتویی است. پاسخ به این مسئله مستلزم تلاقی دو بدنه از ادبیات است: نخست، ادبیات عوامل موفقیت در کسب‌وکارهای فین‌تک که موفقیت را به ترکیبی از مدل کسب‌وکار، پذیرش فناوری، اعتماد کاربر و شرایط تنظیم‌گری و رقابتی پیوند می‌دهد (Lee & Shin, 2018)؛ Werth et al., 2023؛ و دوم، ادبیات اختصاصی صرافی‌های رمز ارز که موفقیت را به متغیرهایی مانند نقدشوندگی، امنیت، اعتماد و کیفیت خدمت پیوند می‌زند (Brauneis et al., 2022؛ Au et al., 2024؛ Usman et al., 2026).

افزون بر این، بستر ایران ویژگی‌هایی دارد که تعمیم مستقیم یافته‌های بین‌المللی را دشوار می‌کند. محدودیت دسترسی به زیرساخت‌های مالی بین‌المللی، شکل‌گیری تدریجی چارچوب حقوقی و نبود سازوکار نظارتی اختصاصی برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده، مجموعه‌ای از قیدهای محیطی ایجاد کرده است که در پژوهش‌های داخلی به‌عنوان چالش توسعه این صنعت طبقه‌بندی و رتبه‌بندی شده‌اند (Ghaffary Fard et al., 2026؛ باغانی، ۱۳۹۹).

این فصل با ساختاری تنظیم شده که مستقیماً با شش طبقه‌نمایی پژوهش (زیرساخت فنی و امنیت، تجربه کاربری و شناخت کاربر، اعتماد و برند، مدل کسب‌وکار و بازار، سازمان و فرایند و منابع، و محیط نهادی و مقرراتی؛ فصل سوم و چهارم) پیوند دارد. ابتدا مفاهیم پایه رمز ارز و زیرساخت بلاک‌چین تنها در

حدی که برای فهم کارکرد صرافی لازم است بررسی می‌شود؛ سپس صرافی رمزارز از منظر تعریف، گونه‌شناسی، مدل درآمدی، نقدشوندگی، امنیت، اعتماد، برند، تجربه کاربری و محیط نهادی تحلیل می‌گردد. در ادامه، جایگاه استارت‌آپ‌های کریپتویی در اکوسیستم فین‌تک و به‌طور خاص در ایران تشریح می‌شود. پس از آن، مفاهیم موفقیت و بهره‌وری، فرایند توسعه محصول و سپس مفهوم عوامل کلیدی موفقیت و دسته‌بندی‌های ارائه‌شده برای آن مرور می‌شود. بخش بعدی به چارچوب‌های نظری تبیین موفقیت اختصاص دارد و در پایان، پیشینه پژوهش‌های خارجی و داخلی به تفکیک هر پژوهش ارائه و با جمع‌بندی، شکاف پژوهشی و چارچوب مفهومی اولیه پژوهش، فصل به پایان می‌رسد.

۲-۲) رمزارز و زیرساخت بلاک‌چین

۲-۲-۱) مقدمه

فهم کارکرد صرافی رمزارز بدون شناخت حداقلی از زیرساختی که دارایی مبادله‌شده بر آن استوار است ممکن نیست. با این حال، دامنه این بخش عامدانه محدود نگه داشته شده است؛ زیرا موضوع پژوهش حاضر نه فناوری بلاک‌چین²⁰، بلکه عوامل موفقیت کسب‌وکارهایی است که بر بستر این فناوری خدمت مبادله ارائه می‌دهند. بر همین اساس، در ادامه تنها آن دسته از مفاهیم زیرساختی مرور می‌شود که پیامد مستقیمی بر طراحی، امنیت، هزینه یا ریسک عملیاتی صرافی دارند.

۲-۲-۲) رمزارز و دفترکل توزیع شده

رمزارز²¹ دارایی دیجیتالی است که انتقال و ثبت مالکیت آن بر بستر یک دفترکل توزیع‌شده²² و با اتکا به رمزنگاری انجام می‌شود. در این معماری، به‌جای آنکه یک نهاد واحد سوابق مالکیت را نگهداری کند، نسخه‌ای از دفترکل میان گره‌های شبکه توزیع شده و به‌روزرسانی آن منوط به سازوکار اجماع است.

Blockchain²⁰

Cryptocurrency²¹

Distributed Ledger²²

پیامد این ویژگی برای صرافی‌ها آن است که انتقال دارایی میان کیف پول‌ها خارج از کنترل مستقیم پلتفرم انجام می‌شود و صرافی، در عمل، لایه‌ای واسط میان کاربر و شبکه بلاک چین است. تحلیل‌های فنی و امنیتی رمزارز نشان می‌دهند که همین اتکای زیرساختی، سطح مشخصی از مخاطرات فنی و امنیتی را به سرویس‌های مبتنی بر آن تحمیل می‌کند (Yu et al., 2022).

۲-۲-۳ قرارداد هوشمند و مالی غیرمتمرکز

قرارداد هوشمند²³ قطعه‌ای از کد قابل اجرا بر بستر بلاک چین است که اجرای شروط از پیش تعیین شده را بدون نیاز به واسطه ممکن می‌سازد. گسترش این سازوکار زمینه شکل‌گیری مالی غیرمتمرکز²⁴ را فراهم کرده است؛ حوزه‌ای که در آن خدمات مالی مانند مبادله، وام‌دهی و تأمین نقدشوندگی از طریق پروتکل‌های خوداجرا ارائه می‌شود. (Zetzsche et al. (2020) مالی غیرمتمرکز را نه یک محصول، بلکه بازآرایی ساختار ارائه خدمات مالی توصیف می‌کنند و بر پیامدهای آن برای تنظیم‌گری تأکید دارند.

از منظر کسب و کار، Pavlov et al. (2024) بلاک چین را یک فناوری مدیریتی می‌دانند که نهادینه شدن رمزارزایی‌ها و دگرگونی مدل‌های کارآفرینانه را ممکن ساخته است. این نگاه برای پژوهش حاضر اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد تصمیم یک صرافی درباره اتکا به زیرساخت غیرمتمرکز صرفاً یک انتخاب فنی نیست و بر ساختار هزینه، دامنه خدمات و پروفایل ریسک آن اثر می‌گذارد.

۲-۲-۴ بازیگران اکوسیستم رمزارز

اکوسیستم رمزارز مجموعه‌ای از بازیگران به هم وابسته را در بر می‌گیرد که پروتکل‌های لایه پایه، صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز، ارائه‌دهندگان کیف پول، بازارگردان‌ها، توسعه‌دهندگان، سرمایه‌گذاران خرد و نهادی و نهادهای ناظر از جمله آن‌ها هستند. (Au et al. (2025) در مطالعه موردی یک صرافی رمزارز، شکل‌گیری هم‌زمان چند اکوسیستم به هم پیوسته پیرامون یک پلتفرم نوآور دیجیتال را تحلیل

Smart Contract ²³

Decentralized Finance (DeFi) ²⁴

کرده‌اند و نشان می‌دهند موقعیت صرافی در این شبکه، دامنه دسترسی آن به منابع و شرکا را تعیین می‌کند.

بر این اساس، صرافی در این پژوهش نه به عنوان یک بنگاه منفرد، بلکه به عنوان گره‌ای در شبکه‌ای از وابستگی‌های فنی، مالی و نهادی در نظر گرفته می‌شود؛ چارچوبی که در تحلیل عوامل موفقیت، اثر متغیرهای بیرونی را در کنار منابع درونی قابل ملاحظه می‌سازد. این نگاه شبکه‌ای، مبنای نظری بخشی از مقوله محوری «شبکه همکاری و وابستگی بیرونی» را در طبقه مدل کسب و کار و بازار (بخش ۲-۹-۳) فراهم می‌کند.

۲-۳) صرافی‌های رمزارز

۲-۳-۱) تعریف و کارکردهای اصلی

صرافی رمزارز²⁵ پلتفرمی است که امکان مبادله رمزارز با رمزارز یا پول رایج را فراهم می‌کند. کارکرد این پلتفرم‌ها به تطبیق سفارش‌ها محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از وظایف مکمل شامل نگهداری دارایی کاربران، تسویه تراکنش‌ها، مدیریت دفتر سفارش²⁶، تأمین نقدشوندگی²⁷ و کنترل ریسک عملیاتی را در بر می‌گیرد. در ادبیات معاملات رمزارز، صرافی‌ها به عنوان محل اصلی کشف قیمت و کانون شکل‌گیری کیفیت بازار معرفی می‌شوند (Fang et al., 2022).

همین چندکارکردی بودن سبب می‌شود که ارزیابی موفقیت یک صرافی نتواند به یک شاخص واحد مانند حجم معاملات تقلیل یابد. (Usman et al. (2026) با به کارگیری مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی دلون و مک‌لین (DeLone & McLean, 2003) در تحلیل عملکرد پلتفرم‌های صرافی رمزارز، عملکرد را حاصل ترکیب کیفیت سامانه، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمت می‌دانند؛ رویکردی که مبنای نظری مناسبی برای صورت‌بندی چندبعدی موفقیت در پژوهش حاضر فراهم می‌کند.

Cryptocurrency Exchange²⁵

Order Book²⁶

Liquidity²⁷

۲-۳-۲) گونه‌شناسی صرافی‌های رمزارز

صرافی‌های رمزارز را می‌توان بر مبنای نحوه نگهداری دارایی و سازوکار تطبیق سفارش در سه گروه طبقه‌بندی کرد. در صرافی متمرکز²⁸، یک نهاد حقوقی مشخص مسئول اداره زیرساخت، نگهداری بخشی از دارایی کاربران و اجرای سفارش‌هاست. در صرافی غیرمتمرکز²⁹، تطبیق سفارش و تعیین قیمت از طریق قرارداد هوشمند و استخرهای نقدشوندگی انجام می‌شود و کلید خصوصی در اختیار کاربر باقی می‌ماند (Sadeghi et al., 2026). گروه سوم، مدل‌های واسط و ترکیبی هستند که در آن‌ها یک پلتفرم داخلی دسترسی کاربر به بازارهای بیرونی را واسطه‌گری می‌کند.

Sadeghi et al. (2026) در تحلیل تطبیقی عملکرد صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز، این دو گونه را بر اساس سه محور نقدشوندگی، امنیت و مدیریت دانش مقایسه کرده‌اند. یافته‌های چنین مقایسه‌هایی نشان می‌دهد که انتخاب معماری، به‌جای آنکه صرفاً یک تصمیم فنی باشد، موازنه‌ای میان کنترل، سرعت اجرا و سطح ریسک متوجه کاربر ایجاد می‌کند. جدول ۱-۲ این گونه‌ها را بر مبنای محورهای کلیدی با یکدیگر مقایسه می‌کند.

جدول ۱-۲) مقایسه گونه‌های صرافی رمزارز بر مبنای محورهای کلیدی

محور مقایسه	صرافی متمرکز	صرافی غیرمتمرکز	مدل واسط / ترکیبی
نگهداری دارایی	در اختیار پلتفرم	در اختیار کاربر	ترکیبی؛ بسته به طراحی سرویس
سازوکار تطبیق سفارش	دفتر سفارش متمرکز	قرارداد هوشمند و استخر نقدشوندگی	اتکا به بازار میزبان بیرونی
منشأ نقدشوندگی	دفتر سفارش داخلی و بازارگردان	استخرهای نقدشوندگی	نقدشوندگی بازار میزبان
ریسک غالب	ریسک نگهداری، امنیت و تداوم فعالیت	ریسک قرارداد هوشمند و عمق استخر	ریسک وابستگی به زیرساخت بیرونی
پچیدگی تجربه کاربری	نسبتاً پایین	بالا برای کاربر غیرحرفه‌ای	متغیر بر حسب لایه واسط
الزام احراز هویت ³⁰	معمولاً الزامی	معمولاً غیرالزامی	بسته به سیاست پلتفرم واسط

Centralized Exchange (CEX) ²⁸

Decentralized Exchange (DEX) ²⁹

۲-۳-۳) مدل درآمدی و منطق پلتفرمی

مدل درآمدی صرافی‌ها عمدتاً بر کارمزد معاملات استوار است، اما ترکیب منابع درآمدی در پلتفرم‌های بزرگ‌تر متنوع‌تر می‌شود و می‌تواند کارمزد خدمات جانبی، درآمد ناشی از فهرست کردن دارایی‌های جدید و خدمات سازمانی را نیز شامل شود. (Galati (2024 با بررسی اثر معاملات بدون کارمزد بر کیفیت بازار نشان می‌دهد که سیاست کارمزد صرفاً یک اهرم قیمتی نیست و بر سهم بازار، رفتار بازارگردان‌ها و کیفیت اجرای سفارش‌ها اثر می‌گذارد.

از منظر پایداری، (Estavi (2023 در مطالعه‌ای موردی درباره نقش مدل کسب‌وکار پایدار در صنعت رمزارز، پایداری را به توان بنگاه در حفظ منطق درآمدی خود در برابر قیود بازار پیوند می‌دهد. ترکیب این دو دیدگاه نشان می‌دهد که طراحی مدل درآمدی در صرافی، هم‌زمان یک تصمیم رقابتی و یک تصمیم مرتبط با بقاست.

صرافی از منظر ساختار بازار یک پلتفرم دوجوهی است؛ زیرا ارزش آن برای هر گروه از کاربران به حضور گروه مقابل وابسته است. افزایش تعداد سفارش‌گذاران، عمق بازار را بالا می‌برد و عمق بیشتر، هزینه ضمنی معامله را برای کاربران کاهش می‌دهد. این چرخه، سازوکار اصلی شکل‌گیری اثر شبکه‌ای در صرافی‌هاست و توضیح می‌دهد چرا صرافی‌ها برای افزایش سهم بازار به ابزارهایی مانند کاهش یا حذف کارمزد روی می‌آورند؛ هرچند شواهد تجربی نشان می‌دهد حذف کارمزد معامله در صرافی بایننس، با وجود افزایش سهم بازار آن، به گسترش فاصله قیمت خرید و فروش، کاهش عمق بازار و افزایش هزینه کل معامله برای مشتریان انجامیده است (Galati, 2024).

۲-۳-۴) نقدشوندگی و کیفیت بازار

نقدشوندگی به توان پلتفرم در اجرای سفارش‌ها با کمترین تأخیر و کمترین اثرگذاری بر قیمت اشاره دارد و معمولاً با شاخص‌هایی مانند عمق دفتر سفارش، فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش و میزان

لغزش قیمت سنجیده می‌شود. (Brauneis et al. (2022 در مطالعه‌ای درباره تعیین‌کننده‌های نقدشوندگی صرافی‌های رمزارز، عوامل مؤثر بر تفاوت سطح نقدشوندگی میان پلتفرم‌ها را بررسی کرده‌اند و نشان می‌دهند نقدشوندگی هر صرافی عمدتاً با نقدشوندگی گذشته همان صرافی، نقدشوندگی و نوسان کل بازار رمزارز و کارمزد انتقال بیت‌کوین در بلاک‌چین توضیح داده می‌شود و با نقدشوندگی بازارهای مالی متعارف ارتباطی ندارد.

Makarov and Schoar (2020) با تحلیل معاملات و آربیتراژ در بازارهای رمزارز نشان می‌دهند که اصطکاک‌های انتقال سرمایه میان صرافی‌ها می‌تواند به شکاف‌های قیمتی پایدار منجر شود. این یافته برای بازارهایی که با محدودیت انتقال ارز و دسترسی بانکی مواجه‌اند اهمیت مضاعف دارد، زیرا نشان می‌دهد کیفیت قیمت‌گذاری یک صرافی تا حد زیادی تابع میزان اتصال آن به بازار جهانی است.

۵-۳-۲) امنیت، اعتماد و ریسک تداوم فعالیت

امنیت در صرافی‌های رمزارز یک قابلیت چندلایه است که طراحی امن سامانه، مدیریت کلید و دارایی، کنترل دسترسی، پایش رخداد و توان بازیابی را در بر می‌گیرد. (Bucko et al. (2015 امنیت و اعتماد در رمزارزها را دو مفهوم به هم پیوسته می‌دانند؛ آنان نوسان شدید قیمت و سرقت از کیف پول‌های الکترونیکی را از معایب اصلی رمزارزها برشمرده و اعتمادسازی را به حل مسائل امنیتی نگهداری و انتقال آن‌ها پیوند داده‌اند. (Yu et al. (2022 نیز با تحلیل فناوری و امنیت رمزارز مبتنی بر بلاک‌چین، نشان داده‌اند که پشتیبانی امنیتی پلتفرم‌های فناوری بلاک‌چین به طور معناداری ناکافی و نابالغ است.

در سطح راهکار فنی، (Bentov et al. (2019 با معرفی سامانه تسراکت (سازوکاری مبتنی بر سخت‌افزار قابل اعتماد³¹ برای اجرای بلادرنگ معاملات رمزارز) تلاش کرده‌اند مسئله اعتماد به نگهدارنده دارایی را کاهش دهند. در سطح شفافیت نیز (Vidal-Tomás (2025 سازوکار اثبات توانگری³² را

³¹ Currency Pair

³² Trusted Execution Environment (TEE)

به عنوان ابزار بازسازی اعتماد در صرافی‌های متمرکز بررسی کرده و از این پلتفرم‌ها با عنوان نگهبانان اعتماد یاد می‌کند.

شکست اعتماد پیامدهای مشخصی دارد. (Xia et al. (2020 با شناسایی و توصیف کلاهبرداری‌های مرتبط با صرافی‌های رمزارز، الگوهای رایج سوءاستفاده در این حوزه را مستند کرده‌اند و (Gandal et al. (2018 امکان دستکاری قیمت در اکوسیستم بیت‌کوین را نشان داده‌اند. در سطح بقای بنگاه، (Lee and Milunovich (2023 رابطه میان ویژگی‌های صرافی دیجیتال و ریسک تعطیلی آن را بررسی کرده‌اند و (Sapkota (2025 به تحلیل نکول و فروپاشی صرافی‌های رمزارز پرداخته است. مجموع این پژوهش‌ها نشان می‌دهد امنیت و شفافیت در این صنعت نه یک ویژگی مکمل، بلکه شرط تداوم فعالیت است.

در سطح ادراک کاربر، (Hudaverdi (2025 در پژوهشی درباره اعتماد کاربر و ادراک ریسک در پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز، این دو متغیر را از منظر مدیریت فناوری اطلاعات تحلیل کرده است. این خط پژوهشی به پژوهش حاضر یادآور می‌شود که اعتماد، متغیری ذهنی و ساخته‌شده در تعامل کاربر با پلتفرم است و نمی‌توان آن را صرفاً از سطح تدابیر فنی استنتاج کرد.

در سطحی کلان‌تر، (Devlin et al. (2025 در مرور ادبیات اعتماد در فین‌تک، مفهوم‌پردازی‌های اعتماد و سازه‌های مرتبط با آن را بررسی و مدلی تفصیلی از اعتماد ارائه کرده‌اند و قلمرو فین‌تک را شامل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌های کلان و هوش مصنوعی، مالی باز و غیرمتمرکز و دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌دانند. قرار گرفتن دارایی‌های رمزنگاری‌شده در این قلمرو، استفاده از چارچوب‌های اعتماد فین‌تک را برای تحلیل صرافی رمزارز موجه می‌سازد.

۲-۳-۶ کیفیت خدمت و تجربه کاربری

کیفیت تعامل کاربر با پلتفرم یکی از محورهایی است که در ادبیات صرافی‌های رمزارز به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است. (Fröhlich et al. (2022 در مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه تعامل انسان و رایانه در موضوع بلاک‌چین و رمزارز، مسائل کاربرپذیری، فهم‌پذیری مفاهیم فنی و مدیریت خطا را از دغدغه‌های اصلی این حوزه معرفی کرده و دستورکاری پژوهشی برای آن پیشنهاد داده‌اند.

Au et al. (2024) با تمرکز بر قصد تداوم استفاده کاربران از صرافی‌های رمزارز، مجموعه‌ای از عوامل کلیدی موفقیت را صورت‌بندی کرده‌اند که کیفیت تجربه کاربری³³ بخشی از آن است. Chutipat et al. (2023) نیز در اقتصادی در حال توسعه، معیارهای انتخاب پلتفرم صرافی از سوی کاربران را بررسی کرده‌اند؛ پژوهشی که به دلیل شباهت بستر، برای بازار ایران دلالت مستقیم دارد. نکته روش‌شناختی مهم آن است که در ادبیات این حوزه، تجربه کاربری عمدتاً به‌عنوان یک عامل مؤثر بر پذیرش و تداوم استفاده تحلیل می‌شود و نه به‌عنوان یک شاخص مستقل موفقیت مالی. بر همین اساس، در پژوهش حاضر نیز تجربه کاربری در جایگاه یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت و نه معادل آن در نظر گرفته می‌شود.

۲-۳-۷) محیط نهادی و مقرراتی

صرافی‌های رمزارز در بسیاری از کشورها در فضایی فعالیت می‌کنند که چارچوب حقوقی آن هنوز در حال شکل‌گیری است. Zetzsche et al. (2020) تنظیم‌گری مالی غیرمتمرکز را یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری مالی معرفی می‌کنند، زیرا موضوع تنظیم‌گری به‌جای یک بنگاه مشخص، مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و بازیگران پراکنده است.

در ایران، باگانی (۱۳۹۹) نحوه نظارت بر فناوری‌های نوین مالی شامل فین‌تک و ارز دیجیتال را بررسی کرده و بر ضرورت بسترسازی قانونی و تدوین چارچوب نظارتی از سوی بانک مرکزی تأکید کرده است.

برای پژوهش حاضر، محیط نهادی متغیری زمینه‌ای است؛ یعنی به‌جای آنکه مستقیماً موفقیت را تعیین کند، دامنه انتخاب‌های راهبردی صرافی را محدود یا گسترده می‌سازد و بر نحوه تخصیص منابع درونی اثر می‌گذارد.

۲-۴) استارت‌آپ‌های کریپتویی در اکوسیستم فین‌تک

۲-۴-۱) فین‌تک و منطق اکوسیستمی آن

فین‌تک³⁴ به کاربرد فناوری در ارائه خدمات مالی اشاره دارد و در ادبیات، بیش از آنکه یک صنعت مستقل تلقی شود، به عنوان یک اکوسیستم توصیف می‌شود. (Lee and Shin (2018) این اکوسیستم را متشکل از پنج عنصر استارت‌آپ‌های فین‌تک، توسعه‌دهندگان فناوری، دولت، مشتریان مالی و نهادهای مالی سنتی (از جمله بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خطرپذیر) می‌دانند و نشان می‌دهند مدل کسب‌وکار، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و چالش‌های تنظیم‌گری هم‌زمان مسیر رشد این بنگاه‌ها را شکل می‌دهند. (Arner et al. (2016) با مرور سیر تحول فین‌تک، شکل‌گیری الگوی پس از بحران مالی را تحلیل کرده‌اند و (Gai et al. (2018) در مروری بر این حوزه، دامنه فناوری‌ها و کاربردهای آن را دسته‌بندی کرده‌اند. (Suryono et al. (2020) نیز با مرور نظام‌مند ادبیات، چالش‌ها و روندهای فین‌تک را استخراج کرده‌اند؛ مجموعه‌ای که امنیت، اعتماد، ریسک عملیاتی و ابهام مقرراتی از مضامین پرتکرار آن است.

۲-۴-۲) استارت‌آپ کریپتویی: مفهوم و تمایز

استارت‌آپ کریپتویی³⁵ در این پژوهش به کسب‌وکار نوپایی اطلاق می‌شود که ارزش پیشنهادی آن مستقیماً بر دارایی‌ها یا زیرساخت‌های رمزنگاری شده بنا شده است. تمایز اصلی این دسته از استارت‌آپ‌ها با سایر بنگاه‌های فین‌تک، در سه ویژگی قابل ردیابی است: اتکای عملیاتی به زیرساختی که کنترل کاملی بر آن ندارند، مواجهه با دارایی‌هایی با نوسان بالا، و فعالیت در محیطی که چارچوب حقوقی آن هنوز تثبیت نشده است (Bucko et al., 2015؛ Ghaffary Fard et al., 2026).

(Voznesenska (2025) فرصت‌ها و چالش‌های راهبردی ادغام رمزارز در کسب‌وکارها را بررسی کرده و نشان می‌دهد ورود به این حوزه هم‌زمان با گشودن مسیرهای جدید درآمدی، الزامات تازه‌ای در

³⁴ User Experience (UX)

³⁵ Financial Technology (FinTech)

مدیریت ریسک ایجاد می‌کند. (Jaladati and Chitsaz (2023) نیز با تمرکز بر تأمین مالی جمعی استارت‌آپ‌ها از طریق عرضه اولیه سکه³⁶، نقش مشروعیت شناختی را در موفقیت این نوع تأمین مالی تحلیل کرده‌اند؛ یافته‌ای که اهمیت مشروعیت و ادراک عمومی را در کنار عوامل فنی برجسته می‌کند.

۳-۴-۲) استارت‌آپ‌های فین‌تک و کریپتویی در ایران

مرادی و همکاران (۱۳۹۹) فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران را با تأکید بر عوامل مؤثر و موانع پیش‌رو بررسی کرده‌اند و تصویری از مسیر رشد این کسب‌وکارها در بستر داخلی ارائه داده‌اند. آینه و همکاران (۱۴۰۳) نیز عوامل موفقیت استارت‌آپ‌های فناورمحور را در حل چالش‌های صنعت فین‌تک ایران شناسایی کرده‌اند.

در سطح خاص‌تر، ناصحی‌فر و همکاران (۱۴۰۲) الگویی برای بازاریابی در کسب‌وکارهای خدمات مبادله رمزارز در ایران ارائه کرده‌اند؛ پژوهشی که از نظر جامعه مورد مطالعه، نزدیک‌ترین مطالعه داخلی به موضوع پژوهش حاضر است. روشنی و همکاران (۱۳۹۹) نیز الگوی موفقیت استارت‌آپ‌های فین‌تک ایران را با رویکرد ارزش‌آفرینی برای جامعه تدوین کرده‌اند.

۴-۴-۲) سایر پژوهش‌های داخلی مرتبط

اسدالله و همکاران (۱۳۹۸) با روش فراترکیب و نظرسنجی از خبرگان، الگوی کسب‌وکار بانکداری الکترونیک در عصر ظهور فین‌تک‌ها را بررسی کرده‌اند و نشان داده‌اند که خدمات پیشنهادی، ارتباط با مشتری، مدیریت زیرساخت و جنبه مالی، ابعاد اصلی این مدل کسب‌وکارند. این پژوهش در لایه‌ی بیرونی‌تری نسبت به صرافی رمزارز قرار دارد اما در تعریف بعد «مدل کسب‌وکار» در فصل حاضر استفاده شده است.

روحانی‌راد (۱۳۹۹) در مروری بر فین‌تک در جهان و ایران، وضعیت این صنعت را در بستر داخلی توصیف کرده و بر ضرورت توسعه چارچوب‌های سیاست‌گذاری متناسب با شرایط بومی تأکید کرده است.

عربیون و همکاران (۱۴۰۲) چابک‌سازی نوآوری در مدل کسب‌وکار با تمرکز بر تجربه مشتری در کسب‌وکارهای نوپا را بررسی کرده و نشان داده‌اند توجه به تجربه مشتری می‌تواند در رقابت شدید نقش معناداری در پیشروی کسب‌وکار داشته باشد، مشروط بر آنکه شرکت توانایی تحلیل و استفاده مؤثر از داده‌های مشتری را داشته باشد. این یافته مستقیماً به بحث «داده‌محوری تصمیم‌گیری» در فصل چهارم مرتبط است.

محمدکاظمی و همکاران (۱۴۰۰) با رویکرد دیمتل، مدل توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان را طراحی کرده‌اند؛ این پژوهش در تدوین بعد «منابع و قابلیت‌های سازمانی» به‌عنوان منبع تکمیلی درباره‌ی توانمندسازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان کوچک استفاده شده است. در مجموع، ادبیات داخلی نشان می‌دهد که موفقیت این کسب‌وکارها در ایران در تلاقی سه دسته عامل شکل می‌گیرد: قابلیت‌های درونی بنگاه، سازوکارهای اعتمادسازی در بازار، و قیدهای نهادی و اقتصادی محیط. با این حال، هیچ‌یک از این پژوهش‌ها به‌طور اختصاصی عوامل کلیدی موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز را هدف نگرفته‌اند؛ نکته‌ای که در بخش شکاف پژوهشی به آن بازگشت خواهد شد.

۲-۵) موفقیت و بهره‌وری در کسب‌وکارهای نوپا

۲-۵-۱) مفهوم موفقیت

موفقیت در ادبیات کارآفرینی مفهومی چندبعدی است و بسته به سطح تحلیل، معیارهای متفاوتی برای آن به کار می‌رود. در سطح مالی، موفقیت با سودآوری و رشد درآمد سنجیده می‌شود؛ در سطح بازار، با سهم بازار و نرخ حفظ مشتری؛ و در سطح بقا، با تداوم فعالیت بنگاه در بازه‌ای مشخص. در حوزه صرافی‌های رمزارز، (Lee and Milunovich (2023) با تمرکز بر ریسک تعطیلی، عملاً بقا را به‌عنوان یکی از معیارهای عملیاتی موفقیت به کار گرفته‌اند.

در پژوهش حاضر، موفقیت به‌صورت ترکیبی تعریف می‌شود: توان صرافی در جذب و حفظ کاربر، حفظ کیفیت خدمت در شرایط پرفشار، و تداوم فعالیت پایدار در محیط نهادی موجود. این تعریف با

رویگرد (Usman et al. (2026 که عملکرد پلتفرم را حاصل ترکیب کیفیت سامانه، اطلاعات و خدمت می‌دانند سازگار است.

۲-۵-۲) مفهوم بهره‌وری و تمایز آن با مفاهیم هم‌جوار

بهره‌وری³⁷ در معنای متعارف، نسبت ستانده به داده را بیان می‌کند و از دو مفهوم هم‌جوار متمایز است: کارایی که بر مصرف بهینه منابع تمرکز دارد، و اثربخشی که به میزان تحقق هدف اشاره می‌کند. تمایز این سه مفهوم برای پژوهش حاضر اهمیت روش‌شناختی دارد، زیرا موضوع پژوهش هم‌زمان موفقیت و بهره‌وری را در بر می‌گیرد و خلط این دو می‌تواند به دوگانگی در تعریف شاخص‌ها بینجامد. در بستر صرافی رمزارز، بهره‌وری را می‌توان در دو سطح صورت‌بندی کرد. در سطح عملیاتی، نسبت ستانده خدمت به منابع مصرف‌شده؛ یعنی توان پلتفرم در پردازش حجم معاملات و پاسخ‌گویی به کاربران با کمترین منابع فنی و انسانی. در سطح توسعه محصول، نسبت ارزش تحویل‌شده به کاربر به زمان و منابع صرف‌شده در چرخه توسعه. تفکیک این دو سطح، امکان تحلیل دقیق‌تر داده‌های میدانی را فراهم می‌کند.

در فصل اول، این سطح از بهره‌وری با ارجاع مستقیم به دو مفهوم عملیاتی تعریف شده است: کاربرد محصول کمینه مانا³⁸ برای کاهش ریسک توسعه، و شیوه اجرای چارچوب‌های چابک³⁹. محصول کمینه مانا به نسخه‌ای از محصول اشاره دارد که با حداقل مجموعه ویژگی‌ها، امکان آزمون فرضیه‌های اصلی کسب‌وکار را در برابر کاربران واقعی فراهم می‌کند و از این راه، ریسک سرمایه‌گذاری در ویژگی‌هایی که تقاضای بازار ندارند را کاهش می‌دهد (Ries, 2011). چارچوب‌های چابک نیز به مجموعه‌ای از رویه‌های تکرارشونده و کوتاه‌چرخه در مدیریت توسعه محصول اشاره دارند که با بازخورد مستمر کاربر و اولویت‌بندی پویا، توان پاسخ‌گویی تیم به تغییرات بازار را افزایش می‌دهند.

Initial Coin Offering (ICO)³⁷

Gamification³⁸

Initial DEX Offering (IDO)³⁹

۳-۵-۲) سنجش موفقیت در پلتفرم‌های مالی دیجیتال

Davison et al. (2022) با به کارگیری مدل‌های تحلیلی، پلتفرم‌های پایدار مبادله ارز دیجیتال را ارزیابی کرده‌اند؛ رویکردی که نشان می‌دهد ارزیابی این پلتفرم‌ها مستلزم ترکیب معیارهای چندگانه و وزن‌دهی نسبی به آن‌هاست. (Kurkinen (2023 نیز در تحلیلی تطبیقی، امنیت و عملکرد را به عنوان دو محور اصلی مقایسه صرافی‌ها به کار گرفته است.

۶-۲) عوامل کلیدی موفقیت

۱-۶-۲) مفهوم و خاستگاه

عوامل کلیدی موفقیت⁴⁰ به آن دسته محدود از حوزه‌هایی اطلاق می‌شود که عملکرد رضایت‌بخش در آن‌ها برای تحقق اهداف سازمان ضروری است. خاستگاه این مفهوم به (Rockart (1979 بازمی‌گردد که آن را برای شناسایی نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد صورت‌بندی کرد. منطق این رویکرد آن است که مدیران نمی‌توانند به همه متغیرها به‌طور هم‌زمان توجه کنند و لازم است تمرکز منابع را بر معدودی از حوزه‌های تعیین‌کننده متمرکز سازند.

کاربرد این مفهوم در حوزه پژوهش حاضر آن است که به‌جای احصای فهرستی بلند از عوامل مؤثر، مجموعه‌ای محدود و اولویت‌بندی‌شده از عوامل شناسایی شود که نبود آن‌ها موفقیت صرافی را با تهدید جدی مواجه می‌کند (Rockart, 1979).

۲-۶-۲) عوامل کلیدی موفقیت در کسب‌وکارهای فین‌تک

Werth et al. (2023) در پژوهشی با هدف پاسخ به این پرسش که چه چیزی موفقیت فین‌تک را تعیین می‌کند، گونه‌شناسی‌ای از عوامل موفقیت فین‌تک ارائه کرده‌اند. این گونه‌شناسی امکان دسته‌بندی عوامل پراکنده ادبیات را در قالب ابعادی منسجم فراهم می‌کند و از این جهت برای طراحی چارچوب مفهومی پژوهش حاضر دلالت مستقیم دارد.

Productivity⁴⁰

Kristensen (2020) نیز در مطالعه‌ای درباره توسعه بخش فین تک دانمارک، عوامل موفقیت این بخش را در سطح ملی بررسی کرده است. تفاوت سطح تحلیل این دو پژوهش نشان می‌دهد که عوامل موفقیت می‌توانند هم‌زمان در سطح بنگاه و در سطح اکوسیستم تعریف شوند و تفکیک این دو سطح در تفسیر یافته‌ها ضروری است.

۳-۶-۲) عوامل کلیدی موفقیت در صرافی‌های رمزارز

نزدیک‌ترین پژوهش به موضوع حاضر، مطالعه Au et al. (2024) است که عوامل کلیدی موفقیت مؤثر بر قصد تداوم استفاده کاربران از صرافی‌های رمزارز را در قالب اصلی با عنوان LAS-VICT صورت‌بندی کرده است. این پژوهش، موفقیت را از دریچه تداوم استفاده کاربر تعریف می‌کند و از این جهت رویکردی کاربرمحور به عوامل موفقیت دارد (شرح کامل اصل LAS-VICT در بخش ۲-۷-۴ ارائه می‌شود).

در کنار آن، Kurkinen (2023) عوامل کلیدی را در دو محور امنیت و عملکرد مقایسه کرده، Chutipat et al. (2023) معیارهای انتخاب پلتفرم را در اقتصادی در حال توسعه سنجیده‌اند، Sadeghi et al. (2026) نقدشوندگی، امنیت و مدیریت دانش را محور مقایسه قرار داده‌اند و Davison et al. (2022) معیارهای پایداری پلتفرم را ارزیابی کرده‌اند.

جدول ۲-۲، ابعاد استخراج‌شده از این پژوهش‌ها را بر پایه شش طبقه نهایی پژوهش (فصل سوم و چهارم) دسته‌بندی می‌کند تا انسجام میان مبانی نظری این فصل و یافته‌های میدانی فصل چهارم از همین مرحله تثبیت شود.

جدول ۲-۲) ابعاد عوامل کلیدی موفقیت در ادبیات صرافی‌های رمزارز و فین‌تک، دسته‌بندی شده بر پایه

شش طبقه نهایی پژوهش

طبقه نهایی پژوهش	ابعاد استخراج شده از ادبیات	پژوهش‌های پشتیبان
زیرساخت فنی و امنیت	توان پردازش، در دسترس بودن و ثبات عملکرد سامانه در شرایط پرتراфик؛ حفاظت از دارایی کاربر، مدیریت کلید و مقابله با سوءاستفاده	Usman et al., 2026؛ Kurkinen, 2023؛ Yu et al., 2022؛ Bucko et al., 2015؛ Xia et al., 2020؛ Bentov et al., 2019
تجربه کاربری و شناخت کاربر	فهم‌پذیری، کاربردپذیری و کیفیت پشتیبانی؛ شناخت انتظارات بخش‌های کاربری	Au et al., 2024؛ Fröhlich et al., 2022؛ Chutipat et al., 2023
اعتماد و برند	ادراک کاربر از قابلیت اتکای پلتفرم و شفافیت وضعیت دارایی‌ها	Hudaverdi, 2025؛ Vidal-Tomás, 2025؛ Bucko et al., 2015
مدل کسب‌وکار و بازار	عمق دفتر سفارش، فاصله قیمت خرید و فروش و لغزش قیمت؛ دوام منطق درآمدی در برابر قیود بازار	Galati, 2024؛ Brauneis et al., 2022؛ Estavi, 2023؛ Makarov & Schoar, 2020
سازمان، فرایند و منابع	سرمایه انسانی، دانش سازمانی و توان هماهنگی؛ فرایند توسعه محصول	Sadeghi et al., 2026؛ Barney, 1991
محیط نهادی و مقرراتی	چارچوب حقوقی، نظارت و محدودیت‌های بیرونی؛ احتمال توقف خدمت و پیامدهای آن بر اعتماد بازار	Lee & ۱۳۹۹؛ Zetzsche et al., 2020؛ Sapkota, 2025؛ Milunovich, 2023

منبع: تدوین پژوهشگر بر پایه مرور ادبیات و انطباق با ساختار کدگذاری محوری فصل چهارم (جدول ۴-۱۷)

این جدول یک دسته‌بندی نظری اولیه است و به‌عنوان فهرست نهایی عوامل پژوهش تلقی نمی‌شود. ابعاد نهایی، شامل مقوله‌های محوری دقیق‌تر، پس از تحلیل داده‌های گردآوری شده در فصل چهارم گزارش شده‌اند.

۲-۷) چارچوب‌های نظری تبیین موفقیت صرافی‌های رمزارز

در این بخش، چارچوب‌هایی مرور می‌شود که می‌توانند مبنای نظری تبیین موفقیت در صرافی‌های رمزارز قرار گیرند. ترتیب ارائه بر مبنای سیر زمانی و از عام به خاص است.

۱-۷-۲) دیدگاه مبتنی بر منبع (Barney, 1991)

Barney (1991) مزیت رقابتی پایدار را حاصل منابع درونی بنگاه می‌داند و استدلال می‌کند منبعی می‌تواند منشأ مزیت پایدار باشد که ارزشمند، کمیاب، دشوار تقلید و فاقد جانشین نزدیک باشد. در این دیدگاه، منابع شامل دارایی‌های مشهود و نامشهودی است که تحت کنترل بنگاه قرار دارند و امکان بهبود کارایی و اثربخشی را فراهم می‌کنند.

کاربرد این دیدگاه در تحلیل صرافی‌های رمزارز آن است که تفاوت عملکرد میان پلتفرم‌هایی که در یک محیط نهادی مشترک فعالیت می‌کنند را به تفاوت در منابع و قابلیت‌های درونی نسبت می‌دهد. بر این مبنا، متغیرهایی مانند سرمایه انسانی متخصص، دانش سازمانی انباشته، اعتبار برند و قابلیت امنیتی، نامزدهای اصلی نقش منبع مزیت‌ساز در این صنعت‌اند (Kurkinen, 2023; Barney, 1991).

محدودیت این دیدگاه آن است که به شرایط بیرونی وزن کمتری می‌دهد. از آنجا که در بستر ایران قیده‌های نهادی و محدودیت‌های بین‌المللی نقش برجسته‌ای دارند، اتکای صرف به این چارچوب کافی نیست و باید با چارچوبی مکمل ترکیب شود.

۲-۷-۲) اکوسیستم فین‌تک (Lee & Shin, 2018)

Lee and Shin (2018) موفقیت بنگاه فین‌تک را در نسبت آن با اکوسیستم پیرامونش تحلیل می‌کنند. در این چارچوب، مدل کسب‌وکار، دسترسی به سرمایه و نسبت بنگاه با نهادهای تنظیم‌گر، هم‌زمان مسیر رشد را تعیین می‌کنند. این چارچوب نقص یادشده در دیدگاه مبتنی بر منبع را جبران می‌کند و امکان تحلیل اثر متغیرهای محیطی را فراهم می‌سازد.

در پژوهش حاضر، این چارچوب مبنای صورت‌بندی دسته عوامل محیطی و نهادی قرار می‌گیرد؛ عواملی که خارج از کنترل مستقیم بنگاه‌اند اما دامنه تصمیم‌های آن را شکل می‌دهند.

۳-۷-۲) مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی در بستر صرافی (Usman et al., 2026)

Usman et al. (2026) مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی دلون و مک‌لین را برای تحلیل عملکرد پلتفرم‌های صرافی رمزارز به کار گرفته‌اند. منطق این مدل، که DeLone and McLean

(2003) آن را در شش بعد کیفیت سامانه، کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمت، استفاده، رضایت کاربر و منافع خالص صورت‌بندی کرده‌اند، آن است که موفقیت یک سامانه اطلاعاتی از مسیر کیفیت سامانه، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمت به رضایت و استفاده کاربر و در نهایت به منافع خالص منتهی می‌شود. ارزش این چارچوب برای پژوهش حاضر آن است که پلی میان متغیرهای فنی و پیامدهای کسب‌وکاری برقرار می‌کند و امکان می‌دهد ابعادی مانند پایداری فنی و کیفیت اطلاعات، به‌جای آنکه صرفاً ویژگی فنی تلقی شوند، به‌عنوان مؤلفه‌های موفقیت صورت‌بندی گردند.

۴-۷-۲) اصل LAS-VICT در عوامل موفقیت صرافی (Au et al., 2024)

(Au et al., 2024) با تمرکز بر قصد تداوم استفاده کاربران، مجموعه‌ای از عوامل کلیدی موفقیت صرافی‌های رمزارز را در قالب اصلی با عنوان LAS-VICT صورت‌بندی کرده‌اند. این چارچوب توسعه‌ای بر اصل پیشین LASIC در ادبیات فین‌تک عمومی (پنج عامل: حاشیه سود پایین، دارایی سبک، مقیاس‌پذیری، نوآوری و سهولت انطباق مقرراتی) است که برای بستر صرافی رمزارز بازتعریف شده است. هفت مؤلفه اصل LAS-VICT به شرح زیر است:

- بار کاربری پایین (L)⁴¹: حفظ حاشیه سود پایین برای دستیابی به توده بحرانی کاربران و اثر شبکه‌ای بالا؛
- دارایی سبک (A)⁴²: اتکا به زیرساخت‌های موجود به‌جای سرمایه‌گذاری سنگین در دارایی‌های ثابت؛
- مقیاس‌پذیری (S): توان رشد بدون افزایش نامتناسب هزینه یا افت کارایی؛
- تنوع (V)⁴³: گستره خدمات و محصولات قابل ارائه به کاربر؛

⁴¹ Minimum Viable Product (MVP)

⁴² Agile Frameworks

⁴³ Critical Success Factors (CSFs)

- نوآوری (I)⁴⁴: توان معرفی مستمر قابلیت‌ها و فرایندهای تازه؛
- انطباق (C)⁴⁵: رعایت الزامات حقوقی و پاسخ به انتظارات اجتماعی؛ (Au et al. (2024) این مؤلفه را در دو بعد انطباق حقوقی و انطباق اجتماعی سنجیده‌اند؛
- شفافیت (T)⁴⁶: وضوح اطلاعات ارائه‌شده به کاربر درباره ریسک، کارمزد و وضعیت دارایی‌ها. این چارچوب از آن رو برای پژوهش حاضر اهمیت دارد که موفقیت را از منظر کاربر و نه از منظر بنگاه تعریف می‌کند و بنابراین مکمل دو چارچوب پیشین است. با این حال، باید توجه داشت که Au et al. (2024) این عوامل را در بستری پیمایشی و با پرسش‌نامه کمی آزموده‌اند، در حالی که پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت به این عوامل می‌پردازد؛ بنابراین اصل LAS-VICT در این پژوهش صرفاً نقش چارچوب حساسیت مفهومی برای طراحی پروتکل مصاحبه را ایفا می‌کند، نه مدلی که آزموده شود.

۵-۷-۲) مقایسه چارچوب‌ها و مبنای انتخاب

چهار چارچوب یادشده سطوح تحلیل متفاوتی دارند و به همین دلیل به‌جای انتخاب یکی و کنارگذاشتن بقیه، ترکیب آن‌ها مبنای چارچوب مفهومی پژوهش قرار می‌گیرد. جدول ۲-۳ این مقایسه را خلاصه می‌کند.

Low User-Burden ⁴⁴

Asset-Light ⁴⁵

Variety ⁴⁶

جدول ۲-۳) مقایسه چارچوب‌های نظری به کاررفته در پژوهش

چارچوب	سطح تحلیل	متغیر کانونی	سهم در پژوهش حاضر
دیدگاه مبتنی بر منبع (Barney, 1991)	بنگاه	منابع و قابلیت‌های درونی	تبیین طبقه سازمان، فرایند و منابع
اکوسیستم فین تک (Lee & Shin, 2018)	اکوسیستم	تعامل بنگاه با محیط نهادی	تبیین طبقه محیط نهادی و مقرراتی؛ بخشی از مدل کسب‌وکار و بازار
موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی (Usman et al., 2026)	سامانه / خدمت	کیفیت سامانه، اطلاعات و خدمت	تبیین طبقه زیرساخت فنی و امنیت
LAS-VICT (Au et al., 2024)	کاربر	قصد تداوم استفاده	تبیین طبقه تجربه کاربری و شناخت کاربر؛ اعتماد و برند

۲-۸) پیشینه پژوهش

در این بخش، هر پژوهش در یک بند مستقل و بر مبنای ترتیب نزدیکی موضوعی به پرسش پژوهش حاضر ارائه می‌شود. برای هر پژوهش، موضوع و هدف، محور تحلیل و دلالت آن برای پژوهش حاضر بیان می‌گردد.

۲-۸-۱) پژوهش‌های خارجی

Au et al. (2024) در پژوهشی با عنوان عوامل کلیدی موفقیت قصد تداوم کاربران در پذیرش صرافی‌های رمزارز، مجموعه عوامل مؤثر بر تصمیم کاربر به ادامه استفاده از یک صرافی را در قالب اصلی با نام LAS-VICT صورت‌بندی کرده‌اند (شرح کامل در بخش ۲-۷-۴). این مطالعه، موفقیت صرافی را به‌جای شاخص‌های مالی، از دریچه رفتار تداومی کاربر تعریف می‌کند. نزدیک‌ترین پژوهش خارجی به موضوع حاضر همین مطالعه است و چارچوب آن مبنای بخشی از دسته‌بندی عوامل در پژوهش حاضر قرار گرفته است. پژوهش با روش پیمایشی و از راه پلتفرم آمازون مکانیکال تورک، از کاربران با تجربه متفاوت رمزارز داده گردآوری کرده و مدل را با حداقل مربعات جزئی آزموده است.

Usman et al. (2026) عملکرد پلتفرم‌های صرافی رمزارز، با محوریت مطالعه موردی صرافی بایننس در اندونزی، را با به‌کارگیری مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی دلون و مک‌لین و پیمایش ۳۸۹ کاربر فعال تحلیل کرده‌اند. اهمیت این پژوهش برای مطالعه حاضر در آن است که یک مدل

تثبیت شده در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی را به بستر صرافی رمزارز منتقل می‌کند و بدین ترتیب مسیری برای پیوند دادن متغیرهای فنی به پیامدهای کسب و کاری می‌گشاید. یافته کلیدی آن، برتری اثرگذاری کیفیت سامانه بر کیفیت خدمت در تعیین رضایت و استفاده کاربر است.

Kurkinen (2023) در پایان نامه کارشناسی خود با عنوان امنیت و عملکرد در صرافی‌های رمزارز، تحلیلی تطبیقی میان دو صرافی بایننس و کوین بیس ارائه کرده است. این مطالعه نشان می‌دهد که امنیت و عملکرد در صرافی‌ها دو محور مستقل نیستند و انتخاب‌های طراحی در یکی می‌تواند بر دیگری اثر بگذارد. دلالت آن برای پژوهش حاضر، ضرورت تحلیل هم‌زمان این دو بعد به جای بررسی مجزای آنهاست. لازم به ذکر است که این اثر یک پایان نامه کارشناسی است و در وزن دهی به آن باید سطح اعتبار علمی آن لحاظ شود.

Chutipat et al. (2023) معیارهای انتخاب پلتفرم صرافی رمزارز را در یک اقتصاد در حال توسعه بررسی کرده‌اند. اهمیت این پژوهش برای مطالعه حاضر در شباهت بستر است؛ زیرا در اقتصادهای در حال توسعه، محدودیت زیرساخت مالی و سطح متفاوت آشنایی کاربران، الگوی انتخاب پلتفرم را از بازارهای بالغ متمایز می‌کند.

Davison et al. (2022) پلتفرم‌های پایدار مبادله ارز دیجیتال را با استفاده از مدل‌های تحلیلی ارزیابی کرده‌اند. رویکرد این پژوهش نشان می‌دهد که ارزیابی صرافی‌ها را می‌توان به صورت چندمعیاره و با وزن دهی نسبی به ابعاد مختلف انجام داد؛ الگویی که در تدوین چارچوب سنجش در پژوهش حاضر قابل استفاده است.

Lee and Milunovich (2023) رابطه میان ویژگی‌های صرافی دیجیتال و ریسک تعطیلی آن را بررسی کرده‌اند. این پژوهش از آن جهت اهمیت دارد که موفقیت را به صورت معکوس و از مسیر بقا تعریف می‌کند؛ یعنی به جای پرسش از عوامل موفقیت، عوامل مؤثر بر شکست را می‌سنجد. ترکیب این نگاه با رویکردهای مثبت‌گرا، تصویر متوازن تری از عوامل کلیدی ارائه می‌دهد.

Sapkota (2025) با تحلیل نکول و فروپاشی صرافی‌های رمزارز، الگوهای منتهی به توقف فعالیت این پلتفرم‌ها را رمزگشایی کرده است. دلالت این پژوهش برای مطالعه حاضر آن است که عوامل شکست

در این صنعت غالباً پیش از بروز بحران قابل مشاهده‌اند و بنابراین می‌توانند به‌عنوان شاخص‌های هشدار زودهنگام در چارچوب عوامل کلیدی موفقیت لحاظ شوند.

Vidal-Tomás (2025) سازوکار اثبات توانگری در صرافی‌های متمرکز را بررسی کرده و این پلتفرم‌ها را نگهبانان اعتماد در بازار رمزارز توصیف کرده است. این پژوهش نشان می‌دهد که شفافیت وضعیت دارایی‌ها یک ابزار عملیاتی اعتمادسازی است و می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخص‌های بعد اعتماد در پژوهش حاضر در نظر گرفته شود.

Brauneis et al. (2022) تعیین‌کننده‌های نقدشوندگی صرافی‌های رمزارز را بررسی کرده‌اند. بر پایه یافته‌های این پژوهش، نقدشوندگی هر صرافی عمدتاً با نقدشوندگی گذشته همان صرافی، نقدشوندگی و نوسان کل بازار رمزارز و کارمزد انتقال در بلاک‌چین توضیح داده می‌شود و به شرایط بازارهای مالی متعارف وابسته نیست. برای پژوهش حاضر، این یافته نشان می‌دهد نقدشوندگی حاصل ترکیب سابقه خود صرافی و شرایط کل بازار است و نمی‌توان آن را صرفاً یک شرط بیرونی یا صرفاً متغیری درونی دانست.

Galati (2024) اثر معاملات بدون کارمزد بر کیفیت بازار رمزارز را با تمرکز بر سهم بازار صرافی‌ها و رفتار بازارگردان‌ها تحلیل کرده است. دلالت این پژوهش برای مطالعه حاضر آن است که سیاست کارمزد یک تصمیم صرفاً درآمدی نیست و پیامدهای آن بر کیفیت اجرای سفارش و ساختار رقابت نیز باید در تحلیل عوامل موفقیت لحاظ شود.

Makarov and Schoar (2020) معامله و آربیتراژ در بازارهای رمزارز را بررسی کرده و نشان داده‌اند که اصطکاک‌های انتقال سرمایه میان صرافی‌ها می‌تواند به شکاف‌های قیمتی پایدار منجر شود. این یافته برای بازارهایی با محدودیت دسترسی به زیرساخت مالی بین‌المللی دلالت مستقیم دارد و توضیح می‌دهد چرا کیفیت قیمت در صرافی‌های محلی می‌تواند از بازار جهانی فاصله بگیرد.

Xia et al. (2020) کلاهبرداری‌های مرتبط با صرافی‌های رمزارز را شناسایی و توصیف کرده‌اند. این پژوهش، الگوهای رایج سوءاستفاده در این حوزه را مستند می‌کند و از این جهت مبنایی برای تعریف شاخص‌های بعد امنیت و اعتماد در پژوهش حاضر فراهم می‌آورد.

Gandal et al. (2018) امکان دستکاری قیمت در اکوسیستم بیت‌کوین را بررسی کرده‌اند. اهمیت این مطالعه برای پژوهش حاضر در آن است که نشان می‌دهد کیفیت بازار یک صرافی می‌تواند تحت تأثیر رفتارهای دستکاری گرانه قرار گیرد و بنابراین کنترل‌های ضدتقلب بخشی از عوامل مؤثر بر اعتماد به پلتفرم است.

Hudaverdi (2025) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود، اعتماد کاربر و ادراک ریسک در پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز، با مطالعه موردی کوین‌بیس، بایننس و بیت‌استمپ، را از منظر مدیریت فناوری اطلاعات و با طرح ترکیبی همگرا-موازی بررسی کرده است. این پژوهش نشان می‌دهد اعتماد متغیری ادراکی است و لزوماً بازتاب مستقیم تدابیر فنی نیست، بلکه کیفیت ارتباط و افشای اطلاعات نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری آن دارد؛ نکته‌ای که در طراحی پرسش‌های میدانی پژوهش حاضر لحاظ شده است.

Estavi (2023) نقش مدل کسب‌وکار پایدار در صنعت رمزارز را با رویکرد مطالعه موردی بررسی کرده است. این پژوهش پایداری را به‌عنوان یک بسته تصمیم‌گیری مدیریتی و نه یک ویژگی ایستا تحلیل می‌کند و از این جهت برای صورت‌بندی بعد پایداری مدل کسب‌وکار در پژوهش حاضر دلالت دارد. این اثر یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد است.

Werth et al. (2023) با هدف پاسخ به پرسش چه چیزی موفقیت فین‌تک را تعیین می‌کند، گونه‌شناسی‌ای از عوامل موفقیت فین‌تک ارائه داده‌اند. این پژوهش، مبنای روشنی برای دسته‌بندی عوامل پراکنده ادبیات فراهم می‌کند و در تدوین چارچوب مفهومی پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

Kristensen (2020) عوامل موفقیت بخش فین‌تک را در بستر توسعه این صنعت در دانمارک بررسی کرده است. تفاوت این پژوهش با مطالعات سطح بنگاه در آن است که واحد تحلیل را به سطح اکوسیستم ملی ارتقا می‌دهد؛ تمایزی که در تفسیر یافته‌های پژوهش حاضر باید حفظ شود. این اثر یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد است.

Fröhlich et al. (2022) مرور نظام‌مندی از پژوهش‌های حوزه تعامل انسان و رایانه درباره بلاک‌چین و رمزارز انجام داده و دستور کار پژوهشی این حوزه را ترسیم کرده‌اند. این پژوهش مبنای معتبری برای طرح مباحث تجربه کاربری در فصل حاضر است.

Au et al. (2025) در مطالعه موردی یک صرافی رمزارز، شکل‌گیری اکوسیستم‌های به هم پیوسته پیرامون یک نوآور دیجیتال را تحلیل کرده‌اند. دلالت این پژوهش برای مطالعه حاضر آن است که صرافی را باید به عنوان گره‌ای در شبکه‌ای از وابستگی‌ها و نه یک بنگاه منفرد تحلیل کرد.

Fang et al. (2022) در مروری جامع بر معاملات رمزارز، ابعاد مختلف این بازار شامل ریزساختار، رفتار معامله‌گران و روش‌های تحلیل را دسته‌بندی کرده‌اند. این مرور به عنوان منبع پایه برای صورت‌بندی مفاهیم بازار در فصل حاضر به کار رفته است.

Zetzsche et al. (2020) مالی غیرمتمرکز و پیامدهای تنظیم‌گری آن را بررسی کرده‌اند. اهمیت این پژوهش برای مطالعه حاضر در تبیین منطق محیط نهادی حاکم بر این صنعت است.

Suryono et al. (2020) با مرور نظام‌مند ادبیات، چالش‌ها و روندهای فین‌تک را استخراج کرده‌اند و Lee and Shin (2018) اکوسیستم، مدل‌های کسب و کار، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و چالش‌های این حوزه را صورت‌بندی کرده‌اند. این دو پژوهش، چارچوب عام فین‌تک را برای پژوهش حاضر فراهم می‌کنند. Arner et al. (2016) و Gai et al. (2018) نیز به عنوان منابع مکمل در تبیین سیر تحول و دامنه فین‌تک استفاده شده‌اند.

Bucko et al. (2015)، Yu et al. (2022) و Bentov et al. (2019) مجموعه‌ای از مطالعات فنی و امنیتی را تشکیل می‌دهند که به ترتیب رابطه امنیت و اعتماد، مخاطرات فنی رمزارز و راهکار اجرای امن معاملات را بررسی کرده‌اند. این مطالعات مبنای تعریف شاخص‌های بعد امنیت در پژوهش حاضر هستند.

Pavlov et al. (2024) بلاک‌چین را به عنوان یک فناوری مدیریتی و عامل دگرگونی مدل‌های کارآفرینانه بررسی کرده‌اند و Voznesenska (2025) فرصت‌ها و چالش‌های راهبردی ادغام رمزارز در

کسب‌وکارها را تحلیل کرده است. این دو پژوهش، پیوند میان فناوری و تصمیم‌های راهبردی بنگاه را تبیین می‌کنند.

۲-۸-۲) پژوهش‌های داخلی

ناصحی‌فر و همکاران (۱۴۰۲) الگویی برای بازاریابی در کسب‌وکارهای خدمات مبادله رمزارز در ایران ارائه کرده‌اند. این پژوهش از نظر جامعه مورد مطالعه، نزدیک‌ترین مطالعه داخلی به موضوع حاضر است. بر پایه این مطالعه، که با روش ترکیبی (تحلیل مضمون به همراه مدل‌سازی ساختاری تفسیری) انجام شده، استراتژی اعتمادسازی در کنار استراتژی دانش‌افزایی مشتریان، در سطحی بالاتر از استراتژی‌های عملیاتی بازاریابی مانند قیمت‌گذاری و کانال‌های توزیع قرار می‌گیرد؛ زیرا وضعیت مبهم مقرراتی این بازار، اعتماد مشتری را به عامل تعیین‌کننده بقا تبدیل کرده است. دلالت این یافته برای پژوهش حاضر آن است که اعتماد باید به‌عنوان یک بعد مستقل و نه زیرمجموعه کیفیت خدمت تحلیل شود.

Ghaffary Fard et al. (2026) چالش‌های توسعه رمزارز در ایران را شناسایی و رتبه‌بندی کرده‌اند. این پژوهش از محدود مطالعات بررسی‌شده در این پایان‌نامه است که مستقیماً به بستر ایران و اولویت‌بندی موانع آن می‌پردازد و از این جهت برای صورت‌بندی دسته عوامل محیطی در پژوهش حاضر اهمیت محوری دارد.

آینه و همکاران (۱۴۰۳) عوامل موفقیت استارت‌آپ‌های فناورمحور در حل چالش‌های صنعت فین‌تک ایران را شناسایی کرده‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ارتقای توانمندی‌های فناورانه و دسترسی به منابع مالی تخصصی از راهبردهای کلیدی موفقیت این کسب‌وکارها در بستر ایران است. دلالت آن برای پژوهش حاضر، تأیید نقش منابع درونی در کنار شرایط زمینه‌ای است.

Sadeghi et al. (2026) تحلیلی تطبیقی از عملکرد صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز در بازار رمزارز با رویکرد نقدشوندگی، امنیت و مدیریت دانش انجام داده‌اند. این پژوهش با روش ترکیبی و بر پایه داده‌های معاملاتی هفت صرافی بزرگ (از جمله بایننس، کراکن و یونی‌سواپ) انجام شده و به دلیل تمرکز هم‌زمان بر سه بعد کلیدی، مبنای مناسبی برای مقایسه گونه‌های صرافی در فصل حاضر فراهم کرده است.

روشنی و همکاران (۱۳۹۹) الگوی موفقیت استارت‌آپ‌های فین‌تک ایران را با رویکرد جامعه‌شناسی تدوین کرده‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد که اعتمادسازی میان کاربران، سرمایه‌گذاران و تیم‌ها یکی از راهبردهای اصلی موفقیت است، اما ابهام شرایط سیاسی و اقتصادی، تصمیم‌گیری این کسب‌وکارها را دشوار می‌کند.

مرادی و همکاران (۱۳۹۹) فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران را با تأکید بر عوامل و موانع پیش‌رو بررسی کرده‌اند. اهمیت این پژوهش برای مطالعه حاضر در ترسیم مسیر رشد این کسب‌وکارها و شناسایی گلوگاه‌های آن در بستر داخلی است.

Jaladati and Chitsaz (2023) نقش مشروعیت شناختی را در موفقیت تأمین مالی جمعی استارت‌آپ‌ها از طریق عرضه اولیه سکه بررسی کرده‌اند. دلالت این پژوهش برای مطالعه حاضر آن است که در کسب‌وکارهای مبتنی بر رمزارز، مشروعیت ادراک شده می‌تواند به اندازه ویژگی‌های فنی بر موفقیت اثر بگذارد.

مشهدی عبدل و همکاران (۱۳۹۸) تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین‌تک در حوزه بانکداری را انجام داده‌اند. این پژوهش از نظر موضوعی در لایه بیرونی تری نسبت به پژوهش حاضر قرار دارد و صرفاً برای تبیین نسبت فین‌تک با نظام بانکی مورد استناد قرار گرفته است.

باغانی (۱۳۹۹) نحوه نظارت بر فناوری‌های نوین مالی شامل فین‌تک و ارز دیجیتال را بررسی کرده و با مرور تجربه‌های نظارتی سایر کشورها، بر ضرورت بسترسازی قانونی و تدوین چارچوب نظارتی از سوی بانک مرکزی تأکید کرده است. این پژوهش، مبنای اصلی تبیین بعد نهادی و مقرراتی در فصل حاضر است. خلاصه پیشینه پژوهش و ابعاد استخراج شده از آن در جدول ۴-۲ ارائه شده است.

جدول ۴-۲) خلاصه پیشینه پژوهش و ابعاد استخراج شده

پژوهشگر (سال)	موضوع کانونی	ابعاد مرتبط با پژوهش حاضر
Au et al., 2024	عوامل کلیدی موفقیت تداوم استفاده از صرافی	تجربه کاربری، اعتماد، کیفیت خدمت
Usman et al., 2026	عملکرد پلتفرم صرافی با مدل موفقیت سیستم اطلاعاتی	کیفیت سامانه، کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمت
Kurkinen, 2023	امنیت و عملکرد در صرافی‌ها	امنیت، پایداری فنی

پژوهشگر (سال)	موضوع کانونی	ابعاد مرتبط با پژوهش حاضر
Chutipat et al., 2023	معیارهای انتخاب صرافی در اقتصاد در حال توسعه	تجربه کاربری، اعتماد، کارمزد
Davison et al., 2022	ارزیابی پایداری پلتفرم مبادله دارایی دیجیتال	پایداری مدل کسب و کار
Lee & Milunovich, 2023	ویژگی‌های صرافی و ریسک تعطیلی	ریسک تداوم فعالیت
Sapkota, 2025	نکول و فروپاشی صرافی‌ها	ریسک تداوم فعالیت، اعتماد
Vidal-Tomás, 2025	اثبات توانگری در صرافی‌های متمرکز	شفافیت و اعتماد
Brauneis et al., 2022	تعیین کننده‌های نقدشوندگی صرافی	نقدشوندگی و کیفیت بازار
Galati, 2024	اثر کارمزد بر کیفیت بازار	مدل درآمدی، کیفیت بازار
Fröhlich et al., 2022	تعامل انسان و رایانه در بلاک چین و رمزارز	تجربه کاربری
Werth et al., 2023	گونه‌شناسی عوامل موفقیت فین تک	چارچوب دسته‌بندی عوامل
ناصحی‌فر و همکاران، ۱۴۰۲	الگوی بازاریابی کسب و کارهای مبادله رمزارز ایران	اعتماد، دانش‌افزایی مشتری
Ghaffary Fard et al., 2026	رتبه‌بندی چالش‌های توسعه رمزارز در ایران	عوامل محیطی و نهادی
آینه و همکاران، ۱۴۰۳	عوامل موفقیت استارت‌آپ‌های فناوری محور فین تک ایران	منابع و قابلیت‌های سازمانی
Sadeghi et al., 2026	مقایسه صرافی متمرکز و غیرمتمرکز	نقدشوندگی، امنیت، مدیریت دانش
روشنی و همکاران، ۱۳۹۹	الگوی موفقیت استارت‌آپ‌های فین تک ایران	اعتماد، شرایط محیطی
باغانی، ۱۳۹۹	نظارت بر فین تک و ارز دیجیتال	چارچوب مقرراتی

۲-۹) جمع‌بندی فصل، شکاف پژوهشی و چارچوب مفهومی

۲-۹-۱) جمع‌بندی مبانی نظری و پیشینه

مرور مبانی نظری و پیشینه نشان می‌دهد که ادبیات مربوط به موفقیت صرافی‌های رمزارز در سه سطح تحلیل شکل گرفته است و هر سطح، دسته متمایزی از عوامل را برجسته می‌کند. در سطح بنگاه، دیدگاه مبتنی بر منبع (Barney, 1991) تفاوت عملکرد را به منابع و قابلیت‌های درونی نسبت می‌دهد و پژوهش‌های داخلی مانند آینه و همکاران (۱۴۰۳) نیز همین منطق را در بستر ایران بازتولید کرده‌اند. در سطح سامانه و خدمت، مطالعات (Kurkinen (2023)، Usman et al. (2026) و Fröhlich et al. (2022) نشان می‌دهند که کیفیت فنی، کیفیت اطلاعات و کیفیت تجربه کاربری،

سه مؤلفه‌ای هستند که ادراک کاربر از پلتفرم را می‌سازند. در سطح بازار، پژوهش‌های Brauneis et al. (2022)، Galati (2024) و Makarov and Schoar (2020) نقدشوندگی و کیفیت بازار را به‌عنوان متغیرهایی معرفی می‌کنند که هم‌زمان تحت تأثیر تصمیم‌های پلتفرم و شرایط بیرونی قرار دارند. در سطح نهادی نیز Zetzsche et al. (2020)، باغانی (۱۳۹۹) و Ghaffary Fard et al. (2026) نشان می‌دهند که چارچوب مقرراتی، دامنه انتخاب راهبردی بنگاه را تعیین می‌کند.

نکته‌ای که از تلاقی این سه سطح حاصل می‌شود آن است که در صنعت صرافی رمزارز، عوامل موفقیت به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر قفل شده‌اند: ضعف در لایه امنیت می‌تواند مزیت‌های حاصل از تجربه کاربری و نقدشوندگی را کم‌اثر کند، چنان‌که ویژگی‌های امنیت سایبری در کنار حجم معاملات از پیش‌بینی‌کننده‌های تعطیلی صرافی‌ها شناخته شده‌اند (Lee & Milunovich, 2023)؛ نبود اعتماد، اثر سرمایه‌گذاری در توسعه محصول را خنثی می‌سازد (Vidal-Tomás, 2025)؛ ناصحی‌فر و همکاران، (۱۴۰۲) و قیدهای نهادی، سقف عملی بهره‌برداری از منابع درونی را تعیین می‌کنند (Ghaffary Fard et al., 2026). بنابراین، تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در این صنعت نمی‌تواند به‌صورت فهرستی از عوامل مستقل انجام شود و مستلزم توجه به روابط میان آن‌هاست؛ نکته‌ای که یافته‌های فصل چهارم درباره ماهیت زنجیره‌ای شش طبقه پژوهش نیز مستقیماً با آن هم‌سو است.

۲-۹-۲) شکاف پژوهشی

بر پایه مرور انجام‌شده، سه شکاف قابل شناسایی است. نخست، شکاف بستر: پژوهش‌های اختصاصی درباره عوامل موفقیت صرافی‌های رمزارز عمدتاً در بازارهای بالغ یا اقتصادهای در حال توسعه با ساختار مالی متفاوت انجام شده‌اند (Chutipat et al., 2023؛ Au et al., 2024) و یافته‌های آن‌ها با شرایط ایران که ترکیبی از محدودیت دسترسی به زیرساخت بین‌المللی و ابهام مقرراتی است، تطبیق مستقیم ندارد.

دوم، شکاف موضوعی: پژوهش‌های داخلی مرتبط، یا بر کل صنعت فین‌تک متمرکزند (مرادی و همکاران، ۱۳۹۹؛ آینه و همکاران، ۱۴۰۳؛ روشنی و همکاران، ۱۳۹۹) یا در حوزه‌ای خاص مانند بازاریابی

به صرافی‌ها پرداخته‌اند (ناصحی‌فر و همکاران، ۱۴۰۲). پژوهشی که مجموعه عوامل کلیدی موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز ایرانی را به‌صورت یکپارچه شناسایی کند، در ادبیات بررسی شده یافت نشد. سوم، شکاف مفهومی: در ادبیات موجود، موفقیت و بهره‌وری غالباً به‌صورت جداگانه بررسی شده‌اند؛ در حالی که در کسب‌وکارهای نوپا، بهره‌وری توسعه و عملیات یکی از سازوکارهای اصلی تحقق موفقیت است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن هم‌زمان این دو مفهوم، تلاش می‌کند این شکاف را پوشش دهد.

۳-۹-۲) چارچوب مفهومی اولیه پژوهش

بر مبنای جمع‌بندی فوق، چارچوب مفهومی اولیه پژوهش در قالب شش طبقه صورت‌بندی می‌شود؛ همان شش طبقه‌ای که در اهداف و سؤالات فرعی پژوهش (فصل اول) آمده و مبنای ساختار کدگذاری در فصل‌های سوم و چهارم نیز قرار گرفته است: زیرساخت فنی و امنیت، تجربه کاربری و شناخت کاربر، اعتماد و برند، مدل کسب‌وکار و بازار، سازمان و فرایند و منابع، و محیط نهادی و مقرراتی. این چارچوب نقش راهنمای گردآوری داده را داشته است. مقوله‌های محوری دقیق‌تر ذیل هر طبقه (مانند «معماری، انعطاف و بدهی فنی» یا «شبکه همکاری و وابستگی بیرونی») پس از تحلیل داده‌های میدانی و در فصل چهارم تثبیت شدند و در جدول ۲-۵ تنها برای نشان دادن پیوند مبانی نظری با یافته‌ها آمده‌اند.

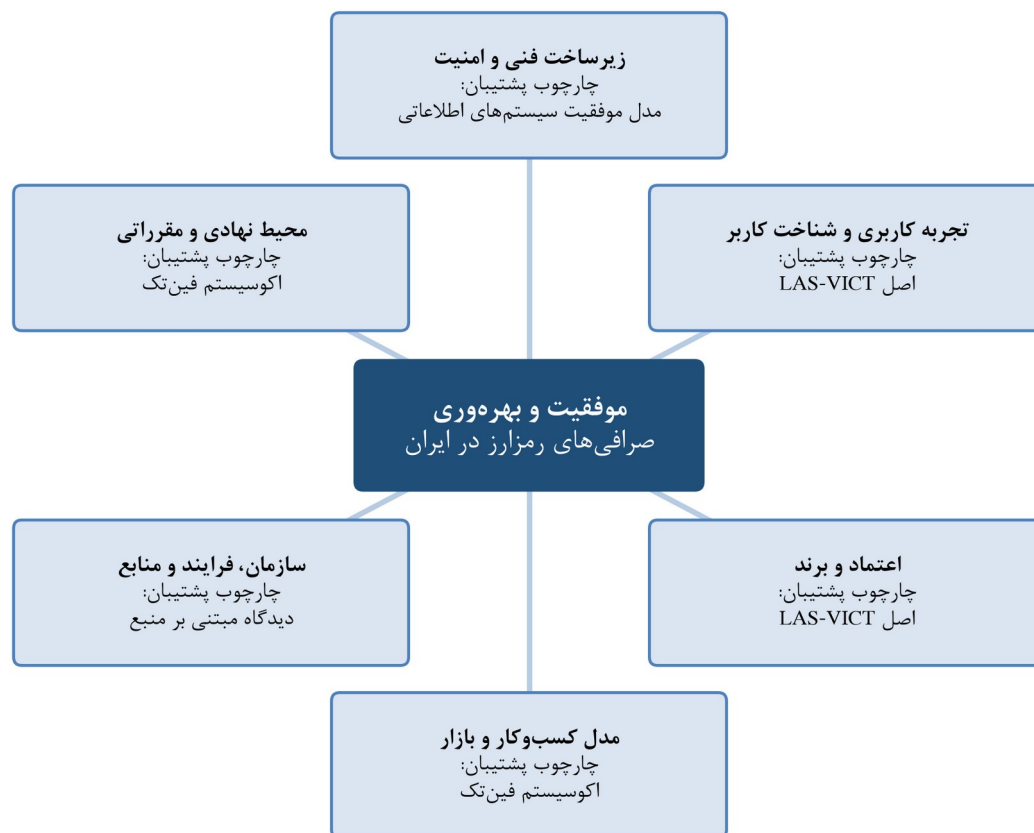
جدول ۲-۵) چارچوب مفهومی اولیه پژوهش بر پایه شش طبقه نهایی

طبقه نهایی	مقوله‌های محوری مرتبط (جدول ۴-۱۷)	چارچوب نظری پشتیبان (بخش ۲-۷)	منابع کلیدی این فصل
زیرساخت فنی و امنیت	پایداری و عملکرد هسته معاملات؛ امنیت و حفاظت از دارایی کاربران؛ معماری، انعطاف و بدهی فنی	مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی (Usman et al., 2026)	Bucko et al., 2023؛ Kurkinen, 2023؛ Yu et al., 2022؛ al., 2015؛ Bentov et al., 2019
تجربه کاربری و شناخت کاربر	طراحی و جایگاه تجربه کاربری؛ شناخت بخش‌های کاربری؛ داده‌محوری و تحلیل رفتار کاربر	LAS-VICT (Au et al., 2024)	Fröhlich et al., 2022؛ Chutipat et al., 2023
اعتماد و برند	اعتماد کاربر؛ برند و اعتبار بازار؛ شفافیت و کیفیت پشتیبانی	LAS-VICT (Au et al., 2024)	Vidal-Tomás, 2025؛ Xia et al., 2025؛ Hudaverdi, 2025؛ Gandal et al., 2018؛ 2020
مدل کسب‌وکار	مدل درآمدی و پایداری آن؛	اکوسیستم فین‌تک (Lee & al., 2022)	Brauneis et al., 2022

منابع کلیدی این فصل	چارچوب نظری پشتیبان (بخش ۷-۲)	مقوله‌های محوری مرتبط (جدول ۱۷-۴)	طبقه نهایی
Makarov & Galati, 2024 Estavi, 2023; Schoar, 2020	(Shin, 2018)	نقدشوندگی و عمق بازار؛ استراتژی رشد و جایگاه بازار؛ شبکه همکاری و وابستگی بیرونی	و بازار
Sadeghi et al., 2026 محمدکاظمی و همکاران، ۱۴۰۰	دیدگاه مبتنی بر منبع (Barney, 1991)	سرمایه انسانی؛ فرایند توسعه و چابکی؛ همراستایی و ساختار سازمانی؛ منابع مالی	سازمان، فرایند و منابع
Zetzsche et al., 2020 Lee & Milunovich, ۱۳۹۹ 2023	اکوسیستم فین تک (Lee & Shin, 2018)	مقررات و نهادهای رسمی؛ تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی؛ زیرساخت ملی و اختلال‌های محیطی؛ تاب‌آوری و تغییر مسیر راهبردی	محیط نهادی و مقرراتی

منبع: تدوین پژوهشگر بر پایه انطباق مبانی نظری این فصل با ساختار کدگذاری فصل چهارم

همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، هر یک از شش طبقه نهایی هم به یک یا چند چارچوب نظری از بخش ۷-۲ و هم به مجموعه‌ای مشخص از منابع همین فصل متصل است؛ بر همین اساس، فصل سوم روش‌شناسی گردآوری داده را مستقیماً بر پایه همین شش بُعد تنظیم کرده است. شکل ۱-۲ همین چارچوب را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱) چارچوب مفهومی اولیه پژوهش

منبع: تدوین پژوهشگر بر پایه جدول ۲-۵

فصل سوم: روش

پژوهش

۳-۱) مقدمه

انتخاب روش پژوهش مناسب از مهم‌ترین تصمیم‌های هر مطالعه علمی است؛ زیرا روش پژوهش تعیین می‌کند که پرسش‌ها با چه داده‌هایی، از چه راهی و با چه منطقی پاسخ داده شوند. این انتخاب به هدف، ماهیت و موضوع پژوهش و نیز امکانات اجرایی پژوهشگر بستگی دارد.

در فصل دوم، مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره عوامل مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز مرور و در پایان، شکاف پژوهشی و چارچوب مفهومی اولیه صورت‌بندی شد. فصل حاضر مسیر روش‌شناختی رسیدن به پاسخ پرسش‌های پژوهش را تشریح می‌کند: پارادایم حاکم بر مطالعه، نوع پژوهش از منظر هدف و شیوه گردآوری داده، طرح دوفازی پژوهش، روش فراترکیب در فاز نخست، روش کدگذاری در فاز دوم، جامعه آماری و نمونه‌گیری هر دو فاز، ابزار گردآوری داده، تدابیر روایی و پایایی، روش‌های تجزیه و تحلیل، قلمرو پژوهش، ملاحظات اخلاقی و محدودیت‌های روش‌شناختی.

انتخاب هر یک از این تصمیم‌ها بر پایه ماهیت پرسش پژوهش و شرایط میدان مطالعه انجام شده است. صرافی‌های رمزارز در ایران در محیطی فعالیت می‌کنند که در آن داده‌های عملکردی حسابرسی شده و در دسترس عموم وجود ندارد، چارچوب مقرراتی در حال شکل‌گیری است و بخش قابل توجهی از اطلاعات کسب و کاری این پلتفرم‌ها محرمانه تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، اتکا به داده‌های ثانویه یا پیمایش گسترده امکان‌پذیر نیست و شناخت عوامل کلیدی موفقیت و بهره‌وری ناگزیر از دو مسیر مکمل دنبال می‌شود: نخست، ترکیب نظام‌مند یافته‌های پژوهش‌های پیشین، و دوم، مراجعه مستقیم به تجربه زیسته کنشگران این صنعت.

۳-۲) تقسیم‌بندی روش‌های تحقیق و پارادایم حاکم بر پژوهش

در روش‌شناسی پژوهش، معمولاً دو رویکرد کلی از یکدیگر تفکیک می‌شود: رویکرد خردگرایانه (اثبات‌گرا) و رویکرد طبیعت‌گرایانه (تفسیری). انتخاب میان این دو به جهان‌بینی پژوهشگر و پارادایمی بستگی دارد که برمی‌گزیند؛ پارادایم مجموعه‌ای از مفروضه‌ها، مفاهیم و گزاره‌های به‌هم‌پیوسته است که جهت فکر و شیوه پژوهش را مشخص می‌کند.

پارادایم خردگرایانه بر دیدگاه اثبات‌گرایی استوار است و واقعیت را امری عینی می‌داند که از راه حواس قابل مشاهده و سنجش است. در این پارادایم فرض می‌شود اجزای یک پدیده پیچیده را می‌توان جداگانه بررسی کرد و یافته‌ها باید تکرارپذیر و ابطال‌پذیر باشند.

در مقابل، پارادایم طبیعت‌گرایانه واقعیت را امری یکسان برای همه ناظران نمی‌داند. از این منظر، شکستن یک پدیده پیچیده به اجزای آن لزوماً به شناخت کامل آن نمی‌انجامد، پژوهشگر و پدیده مورد مطالعه بر یکدیگر اثر می‌گذارند و ارزش‌های پژوهشگر نیز بر فرایند پژوهش بی‌تأثیر نیست. مفروض اصلی این پارادایم آن است که معنای واقعیت به تفسیر کنشگران آن وابسته است.

پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم طبیعت‌گرایانه (تفسیری) انجام شده است. دلیل این انتخاب در خود ماهیت مسئله نهفته است: «موفقیت» و «بهره‌وری» در صرافی‌های رمزارز ایران مفاهیمی نیستند که معنای واحد و از پیش تثبیت‌شده‌ای داشته باشند. برای یک بنیان‌گذار، موفقیت ممکن است به بقای کسب‌وکار در شرایط مقرراتی مبهم تعبیر شود؛ برای مدیر فنی به پایداری سامانه در زمان اوج معاملات؛ برای مدیر محصول به نگهداشت کاربر؛ و برای مدیر پشتیبانی به کاهش زمان پاسخ‌گویی و حل مناقشه‌های کاربران. این معانی در بستر نهادی، فناورانه و بازار ایران و از دل تجربه زیسته بازیگران صنعت شکل می‌گیرند و شناسایی آن‌ها مستلزم رویکردی تفسیری است.

۳-۳) روش انجام پژوهش از منظر هدف

پژوهش‌ها را از نظر هدف معمولاً به دو گروه بنیادی و کاربردی تقسیم می‌کنند (خاکی، ۱۳۸۴). پژوهش بنیادی برای گسترش دانش و فهم نظری یک پدیده انجام می‌شود و به آزمون، اصلاح یا ساختن نظریه می‌پردازد؛ پژوهش کاربردی از دانش موجود برای حل مسئله‌ای مشخص در یک بستر واقعی بهره می‌گیرد و نتایج آن مستقیماً در تصمیم‌گیری به کار می‌آید (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۸۳).

این پژوهش از نظر هدف کاربردی است؛ زیرا می‌کوشد با شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز، چارچوبی فراهم کند که مدیران و بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌های کریپتویی بتوانند در تصمیم‌های مربوط به محصول، فناوری و سازمان از آن بهره بگیرند. همان‌گونه که در فصل دوم

آمد، پژوهش‌های داخلی موجود یا بر کل صنعت فین‌تک متمرکزند یا صرافی‌ها را از زاویه‌ای خاص مانند بازاریابی بررسی کرده‌اند؛ شناسایی یکپارچه عوامل موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در بستر نهادی و مقرراتی ایران، وجه نوآورانه پژوهش حاضر است.

۳-۴) روش انجام پژوهش از منظر گردآوری داده‌ها

این پژوهش از نظر ماهیت داده‌ها کیفی است و پژوهشگر برای پاسخ‌گویی به پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی از دو فاز مکمل استفاده کرده است. در فاز اول که فاز کیفی فراترکیب نام دارد، پژوهشگر یافته‌های مطالعات پیشین مرتبط با موفقیت و عملکرد صرافی‌های رمزارز و کسب‌وکارهای فین‌تک را به‌صورت نظام‌مند استخراج، کدگذاری و ترکیب می‌کند. انجام این مرحله او را به توصیف جنبه‌های گوناگون پدیده هدایت می‌کند و با استفاده از این شناسایی اولیه، امکان طراحی محورهای مصاحبه فراهم می‌شود. در فاز دوم، پژوهشگر از طریق داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه با خبرگان صنعت، مقوله‌ها را استقرایی احصا و در پایان چارچوب تحلیلی خود را طراحی می‌کند. مراحل دو فاز پژوهش و خروجی هر مرحله در شکل ۳-۱ نشان داده شده است.



شکل ۳-۱) فرایند اجرای دوفازی پژوهش

منبع: یافته‌های پژوهش

۳-۵) روش فراترکیب

با رشد سریع شمار مطالعات در بیشتر حوزه‌های علمی، تسلط بر همه یافته‌های یک حوزه برای یک پژوهشگر دشوار شده و روش‌هایی که عصاره مطالعات پیشین را به شکل نظام‌مند ترکیب می‌کنند، اهمیت بیشتری یافته‌اند. فرامطالعه عنوان کلی این دسته از روش‌هاست و بسته به موضوع ترکیب، شکل‌های مختلفی دارد: فراتحلیل که نتایج کمی مطالعات پیشین را به صورت آماری ترکیب می‌کند، فراروش که به روش‌شناسی مطالعات پیشین می‌پردازد، فرانظریه که مدل‌ها و چارچوب‌های نظری آن‌ها

را تحلیل می‌کند، و فراترکیب یا فراسنتز که مفاهیم و یافته‌های کیفی مطالعات پیشین را ترکیب می‌کند (Zimmer, 2006).

فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که داده‌های آن را یافته‌ها و تفسیرهای مطالعات کیفی مرتبط با موضوع تشکیل می‌دهد؛ از این رو نمونه آن از مطالعاتی ساخته می‌شود که با پرسش پژوهش ارتباط دارند. فراترکیب نه مرور یکپارچه ادبیات است و نه تحلیل ثانویه داده‌های خام مطالعات؛ بلکه تفسیری از تفسیرهای نویسندگان آن مطالعات به دست می‌دهد (Zimmer, 2006). سه هدف عمده برای این روش برشمرده شده است: ساختن نظریه، شرح نظریه و توسعه مفهومی. در پژوهش حاضر، فراترکیب برای شناسایی عوامل و ابعاد موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ادبیات موجود به کار رفته است.

۱-۵-۳) روش هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو

برای تحقق هدف مورد نظر، در این پژوهش از روش هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو (Sandelowski & Barroso, 2007) استفاده شده است.⁴⁷ جدول ۳-۱ خلاصه این مراحل و خروجی هر مرحله را در پژوهش حاضر نمایش می‌دهد.

جدول ۳-۱) مراحل هفت گانه فراترکیب و خروجی هر مرحله در پژوهش حاضر

مرحله	عنوان مرحله	خروجی در این پژوهش
۱	تنظیم پرسش پژوهش	پرسش فاز اول: ادبیات موجود چه عواملی را برای موفقیت و عملکرد صرافی‌های رمزارز و کسب و کارهای فین‌تک شناسایی کرده است؟
۲	بررسی نظام‌مند متون	بازخوانی کامل پیکره منابع علمی گردآوری شده پژوهش
۳	جست‌وجو و انتخاب مقالات مناسب	غربال ۴۰ منبع نهایی
۴	استخراج اطلاعات مقالات	استخراج یافته یا گزاره اصلی مرتبط با موضوع از هر منبع منتخب
۵	تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته‌های کیفی	تبدیل هر یافته به کد اولیه، ادغام کدهای هم‌معنا در مفاهیم و دسته‌بندی مفاهیم در مقوله‌ها
۶	کنترل کیفیت	بازخوانی چندمرحله‌ای، تطبیق هر کد با متن منبع و ثبت مستند تصمیم‌های تحلیلی
۷	ارائه یافته‌ها	جدول‌های زنجیره کدگذاری و فراوانی مقوله‌ها در فصل چهارم

همان‌گونه که جدول ۳-۱ نشان می‌دهد، مراحل نخست تا سوم به تعیین دامنه پژوهش و انتخاب منابع و مراحل چهارم تا هفتم به استخراج، تحلیل، کنترل کیفیت و ارائه یافته‌ها مربوط است. گزارش اجرای هر هفت مرحله در بخش ۴-۳ فصل چهارم آمده است.

۳-۶) روش کدگذاری

روش کدگذاری یکی از رایج‌ترین راهبردهای تحلیل در پژوهش‌های کیفی است و با مجموعه‌ای از رویه‌های نظام‌مند، امکان رسیدن استقرایی به مفاهیم و مقوله‌ها را از دل داده‌ها فراهم می‌کند. در این روش، پژوهشگر با مقایسه مستمر داده‌ها، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها را آشکار می‌کند و مفاهیم را بر پایه شواهد می‌سازد (نیومن، ۱۳۸۹).

در این رویکرد، پژوهشگر می‌کوشد بر پایه دیدگاه‌های مشارکت‌کنندگان، تبیینی کلی از فرایند کنش و تعامل میان آنان به دست دهد. این کار با گردآوری داده در چند مرحله، پالایش تدریجی مقوله‌ها و برقراری ارتباط میان آن‌ها انجام می‌شود و ویژگی اصلی آن، مقایسه دائمی مقوله‌های در حال ظهور و نمونه‌گیری نظری برای بیشینه‌کردن شباهت‌ها و تفاوت‌هاست (کرسول، ۱۳۹۱).

روش کدگذاری شامل سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی است.

انتخاب این راهبرد برای پژوهش حاضر دو دلیل روش‌شناختی دارد. نخست، پرسش پژوهش ناظر بر «شناسایی» عوامل است و کدگذاری استقرایی امکان استخراج این عوامل را مستقیماً از تجربه کنشگران فراهم می‌کند. دوم، داده‌های این پژوهش از نقش‌های سازمانی متنوع (فنی، محصول، طراحی، بازاریابی، پشتیبانی و راهبری) گردآوری شده و کدگذاری سه‌مرحله‌ای امکان صورت‌بندی الگوهای مشترک میان این دیدگاه‌های ناهمگن را در سطوح مفهومی بالاتر فراهم می‌سازد.

۳-۷) جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه

۳-۷-۱) جامعه آماری و نمونه‌گیری فاز اول

جامعه آماری فاز نخست را مقالات و آثار علمی مرتبط با موفقیت، عملکرد و بهره‌وری صراف‌های رمزارز و کسب‌وکارهای فین‌تک تشکیل می‌دهد که عمدتاً در ده سال اخیر در پایگاه‌های علمی تخصصی منتشر شده‌اند. منابع با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند: جست‌وجو بر پایه کلیدواژه‌های پژوهش به شناسایی ۹۴ منبع انجامید و پس از بررسی محتوایی، ۴۰ منبع به‌عنوان نمونه نهایی برگزیده شد.

۲-۷-۳) جامعه آماری و نمونه‌گیری فاز دوم

جامعه آماری فاز دوم را خبرگان، مدیران و متخصصان حرفه‌ای شاغل در صرافی‌های رمزارز و استارت‌آپ‌های کریپتویی فعال در ایران تشکیل می‌دهند؛ یعنی افرادی که به سبب جایگاه سازمانی خود در تصمیم‌گیری‌های راهبردی یا عملیاتی این کسب‌وکارها مشارکت دارند و شناخت مستقیمی از سازوکارهای درونی آن‌ها دارند. مرزهای این جامعه بر دو محور تعریف شده است: محور سازمانی، شامل پلتفرم‌های تبادل رمزارز دارای سرویس فعال و کاربر ایرانی؛ و محور فردی، شامل نقش‌های دارای اثرگذاری مستقیم بر موفقیت و بهره‌وری کسب‌وکار.

انتخاب مشارکت‌کنندگان به گونه‌ای انجام شد که تنوع در دو بُعد حفظ شود: تنوع نقش سازمانی (فنی، محصول، طراحی، بازاریابی، پشتیبانی و عملیات، و راهبری) و تنوع مقیاس و وضعیت کسب‌وکار، از استارت‌آپی که فعالیت آن متوقف شده تا صرافی‌هایی با چند میلیون کاربر. گنجاندن یک مورد ناموفق در کنار موارد موفق، امکان مقایسه شرایط شکل‌گیری موفقیت و شکست را فراهم می‌کند و از سوگیری بقا در تفسیر یافته‌ها می‌کاهد. در پژوهش حاضر، اشباع پس از انجام ۲۵ مصاحبه عمیق در پنج کسب‌وکار حاصل شد؛ به این معنا که در مصاحبه‌های پایانی، کد جدیدی که به تغییر ساختار مقوله‌ها بینجامد شکل نگرفت. این شمار با شواهد روش‌شناختی درباره اشباع نیز سازگار است؛ Guest et al. (2006) در آزمونی تجربی نشان دادند که در نمونه‌های نسبتاً همگن، بیشتر مضامین در دوازده مصاحبه نخست پدیدار می‌شوند.

برای اطمینان از تناسب مشارکت‌کنندگان با هدف پژوهش، ملاک‌های ورود و خروج به شرح جدول ۲-۳ تعریف شد.

جدول ۲-۳) ملاک‌های ورود و خروج مشارکت‌کنندگان فاز دوم

نوع ملاک	شرح
ورود ۱	داشتن سابقه فعالیت حرفه‌ای مرتبط در حوزه فناوری مالی یا رمزارز
ورود ۲	تجربه مستقیم فعالیت در یک صرافی رمزارز یا استارت‌آپ کریپتویی فعال در ایران
ورود ۳	برخورداری از تجربه تصمیم‌گیری در سطح راهبردی یا عملیاتی
ورود ۴	آشنایی با چالش‌های حقوقی و مقرراتی بازار ایران
ورود ۵	فعالیت مستمر در بازه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴

نوع ملاک	شرح
ورود ۶	تمایل به مشارکت آگاهانه و رضایت برای ضبط مصاحبه
خروج ۱	انصراف داوطلبانه در هر مرحله از پژوهش
خروج ۲	عدم ارائه اطلاعات معتبر و مرتبط با محورهای پژوهش
خروج ۳	وجود تعارض منافع آشکار

فهرست مشخصات افراد مصاحبه‌شونده در جدول ۳-۳ ارائه شده است. برای پاسداشت محرمانگی، نام تجاری کسب‌وکارها با کدهای A تا E و مشارکت‌کنندگان با کد سازمانی و شماره ترتیبی معرفی شده‌اند.

جدول ۳-۳) فهرست افراد مصاحبه‌شونده

ردیف	کد مصاحبه‌شونده	مورد مطالعه	سمت سازمانی	سن	سابقه کاری (سال)
۱	A1	صرافی A	مدیر فنی	۳۳	۱۰
۲	A2	صرافی A	مدیر محصول	۲۵	۳
۳	A3	صرافی A	مدیر محصول	۲۵	۳
۴	A4	صرافی A	بنیان‌گذار / استراتژی	۲۶	۷
۵	A5	صرافی A	مدیر بازاریابی	۲۷	۱۵
۶	B1	صرافی B	راهبر محصول	۲۸	۴
۷	B2	صرافی B	طراح محصول	۲۳	۳
۸	B3	صرافی B	مدیر بازاریابی	۳۳	۱۰
۹	B4	صرافی B	مدیر فنی	۳۴	۸
۱۰	B5	صرافی B	مدیر پشتیبانی و عملیات	۲۶	۴
۱۱	C1	صرافی C	راهبر محصول	۳۶	بالای ۱۰
۱۲	C2	صرافی C	مدیر فنی	۲۸	۴
۱۳	C3	صرافی C	طراح محصول	۲۶	۸
۱۴	C4	صرافی C	مدیر محصول	۲۲	۳
۱۵	C5	صرافی C	مدیر بازاریابی	۲۵	۶
۱۶	D1	صرافی D	مدیرعامل	۳۳	۱۰
۱۷	D2	صرافی D	راهبر محصول	۴۱	بالای ۱۰
۱۸	D3	صرافی D	مدیر فنی	۴۰	۱۰
۱۹	D4	صرافی D	مدیر پشتیبانی	۲۶	۶
۲۰	D5	صرافی D	طراح محصول	۲۱	۱
۲۱	E1	صرافی E	بنیان‌گذار	۳۱	۱۲
۲۲	E2	صرافی E	مدیر محصول	۳۴	بیش از ۱۰
۲۳	E3	صرافی E	طراح محصول	۳۷	۸
۲۴	E4	صرافی E	مدیر محصول	۲۸	۳

ردیف	کد مصاحبه‌شونده	مورد مطالعه	سمت سازمانی	سن	سابقه کاری (سال)
۲۵	E5	صرافی E	مدیر بازاریابی	۳۳	۶

تاریخ دقیق هر مصاحبه به صورت جداگانه ثبت نشده و تنها بازه کلی گردآوری داده‌ها (فروردین تا آذر ۱۴۰۴؛ بخش ۱-۷) در دسترس است؛ از این رو جدول ۳-۳ ستون تاریخ مصاحبه ندارد. سطح تحصیلات مشارکت‌کنندگان و مدت هر مصاحبه نیز ثبت نشده و گزارش نمی‌شود.

نمای کلی پنج کسب‌وکار مورد مطالعه و توزیع مشارکت‌کنندگان در آن‌ها در جدول ۳-۴ ارائه شده است. اطلاعات مقیاس کاربری در این جدول خوداظهاری مشارکت‌کنندگان است و منبع مستقل ثانویه‌ای برای راستی‌آزمایی آن بررسی نشده است.

جدول ۳-۴) نمای کلی صرافی‌های مورد مطالعه و توزیع مشارکت‌کنندگان

کد مورد	مقیاس کاربری (خوداظهاری)	مدت فعالیت	وضعیت در زمان مصاحبه	شمار مشارکت‌کننده
صرافی A	حدود ۳ هزار کاربر	حدود ۲ سال	متوقف شده	۵
صرافی B	بیش از ۵ میلیون کاربر	بیش از ۷ سال	فعال	۵
صرافی C	بیش از ۸ میلیون کاربر	بیش از ۵ سال	فعال	۵
صرافی D	بیش از ۵۰۰ هزار کاربر	بیش از ۵ سال	فعال	۵
صرافی E	بیش از ۳۰ هزار کاربر	بیش از ۵ سال	فعال	۵
جمع	—	—	—	۲۵

منبع: یافته‌های میدانی پژوهش

همان‌گونه که جدول ۳-۴ نشان می‌دهد، توزیع مشارکت‌کنندگان میان پنج مورد متوازن است و از هر کسب‌وکار پنج نفر در پژوهش مشارکت داشته‌اند. این توازن امکان مقایسه درون‌موردی و بین‌موردی را فراهم می‌کند و از غلبه روایت یک کسب‌وکار خاص بر مجموعه یافته‌ها جلوگیری می‌نماید. حضور هم‌زمان یک مورد متوقف‌شده و چهار مورد فعال با مقیاس‌های متفاوت نیز شرط لازم برای تحلیل مقایسه‌ای عوامل موفقیت و شکست را برآورده می‌سازد.

۳-۸) گردآوری اطلاعات

۳-۸-۱) روش گردآوری اطلاعات

در تحقیق حاضر از روش‌های گوناگونی برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات استفاده شده است. این روش‌ها در دو طبقه کلی جای گرفته‌اند:

- مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات به‌منظور تدوین مبانی نظری تحقیق، بررسی ادبیات موضوع، اجرای فاز فراترکیب و طراحی چارچوب پیشنهادی، از مطالعات کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. منابع مورد استفاده در این مرحله شامل مقالات علمی داخلی و خارجی، پایان‌نامه‌ها، مقالات کنفرانسی، کتاب‌های مورد نیاز و پایگاه‌های اینترنتی بوده است.
- تحقیقات میدانی: به‌منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و بهره‌وری و بررسی اعتبار و کاربرد چارچوب پیشنهادی، از مصاحبه استفاده گردیده است.

۲-۸-۳) ابزار گردآوری اطلاعات فاز اول

در فاز اول پژوهش، به منظور شناسایی مطالعات و منابع علمی مرتبط با عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران، جست‌وجوی نظام‌مند منابع در پایگاه‌ها و منابع علمی مرتبط انجام شد. در این مرحله، منابع با استفاده از کلیدواژه‌های مرتبط با صرافی‌های رمزارز، موفقیت، عملکرد، بهره‌وری، امنیت، اعتماد، تجربه کاربر، مدل کسب‌وکار، نقدشوندگی، ریسک و زمینه ایران شناسایی و گردآوری شدند.

در مجموع، ۹۴ مقاله علمی مرتبط با موضوع پژوهش در بازه زمانی ۱۰ سال اخیر استخراج و گردآوری شد. پس از بررسی اولیه و حذف موارد تکراری و نامرتبط، منابع بر اساس معیارهای ورود و خروج پژوهش غربال شدند و در نهایت ۴۰ منبع به عنوان نمونه نهایی برای تحلیل و سنتز کیفی انتخاب گردید.

۳-۸-۳) ابزار گردآوری اطلاعات فاز دوم

یکی از رایج‌ترین ابزارها در تحقیقات کیفی، علی‌الخصوص در روش برخاسته از داده‌ها، مصاحبه است. این ابزار گردآوری داده‌ها امکان برقراری تماس مستقیم با مصاحبه‌شونده را فراهم می‌آورد و با کمک آن می‌توان به ارزیابی عمیق ادراک و نگرش‌ها، علایق و آرزوهای آزمودنی‌ها پرداخت. مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوع‌های پیچیده، پیگیری پاسخ‌ها یا پیدا کردن علل آن، و اطمینان یافتن از درک سؤال از سوی آزمودنی را فراهم می‌سازد (سرمد و همکاران، ۱۳۹۳). نمونه‌گیری و مصاحبه تا زمانی ادامه پیدا کرده است که فرآیند تجزیه و تحلیل و اکتشاف به اشباع نظری برسد.

مصاحبه سه جزء دارد که بر یکدیگر اثر می‌گذارند: مصاحبه‌شونده، مصاحبه‌گر و پرسش‌های مصاحبه؛ هر یک از این اجزا می‌تواند نتایج را تحت تأثیر قرار دهد. مهم‌ترین مزیت مصاحبه، به‌ویژه اگر مصاحبه‌گر ماهر باشد، انعطاف آن است؛ زیرا می‌توان از مصاحبه‌شونده خواست پاسخ خود را بیشتر توضیح دهد. از این منظر، مصاحبه گفت‌وگویی است که در آن دو طرف با پرسش و پاسخ درباره موضوعی مشخص به تبادل نظر می‌پردازند.

مزیت دیگر مصاحبه، غنای اطلاعاتی است که در گفت‌وگوی رودررو به دست می‌آید. البته مصاحبه از خطا مصون نیست: برخی مصاحبه‌گران ممکن است دچار خطای نظام‌مند شوند و برخی خطاها نیز تصادفی‌اند و در مجموع مصاحبه‌ها اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند. با این حال، غنای داده‌های حاصل از مصاحبه، پذیرش این خطر را معقول می‌سازد.

مصاحبه انواع گوناگونی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از ساختاریافته، نیمه‌ساختاریافته و ساختارنیافته. در مصاحبه ساختاریافته سؤالات پژوهش از پیش طراحی شده‌اند و مصاحبه‌گر دقیقاً می‌داند که پاسخ به سؤالات خاص را می‌خواهد. در مصاحبه ساختارنیافته، پژوهشگر از چارچوب تنگ ساختاریافته رهایی می‌یابد و مصاحبه‌شونده را کاملاً آزاد می‌گذارد. در این تحقیق بنا به اهداف تحقیق، از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است که در آن مجموعه‌ای از پرسش‌های اصلی به‌عنوان محور گفت‌وگو تدوین شده، اما امکان پیگیری پاسخ‌ها و طرح پرسش‌های تکمیلی متناسب با روایت هر

مصاحبه‌شونده حفظ شده است. این انتخاب با ماهیت اکتشافی پژوهش و ضرورت پوشش شش بُعد مطرح‌شده در پرسش‌های فرعی سازگار است.

پروتکل مصاحبه در پیوست الف به‌طور کامل ارائه شده است. این پروتکل از پنج بخش تشکیل می‌شود: پیش‌نویس پیش از مصاحبه، آغاز جلسه و اخذ رضایت، پرسش‌های اصلی، پرسش‌های پیگیری، و جمع‌بندی. محورهای پانزده‌گانه پرسش‌های اصلی و بُعد متناظر هر محور در پرسش‌های پژوهش، در جدول ۳-۵ آمده است.

جدول ۳-۵) محورهای پروتکل مصاحبه و بُعد متناظر در پرسش‌های پژوهش

ردیف	محور پرسش	بُعد مرتبط در پرسش‌های پژوهش
۱	ویژگی‌های صراف‌ی موفق و معیارهای سنجش موفقیت	پرسش اصلی
۲	سازمان‌دهی تیم محصول و فنی و چرخه توسعه	سازمان، فرایند و منابع
۳	منابع داخلی اثرگذار بر موفقیت یا شکست	سازمان، فرایند و منابع
۴	تأثیر محیط ایران بر تصمیم‌های محصول و عملیات	محیط نهادی و مقرراتی
۵	به‌کارگیری محصول کمینه مانا	سازمان، فرایند و منابع
۶	به‌کارگیری اسکران و چارچوب‌های چابک	سازمان، فرایند و منابع
۷	طراحی تجربه کاربری و تحقیق کاربر	تجربه کاربری و شناخت کاربر
۸	مدیریت نقدشوندگی و عمق بازار	مدل کسب‌وکار و بازار
۹	مدل کسب‌وکار و تنوع درآمدی	مدل کسب‌وکار و بازار
۱۰	مدیریت تعارض میان امنیت و تجربه کاربری	زیرساخت فنی و امنیت
۱۱	نقش داده و تحلیل رفتار کاربران در اولویت‌بندی	تجربه کاربری و شناخت کاربر
۱۲	توجه به نیازهای نسل Z	تجربه کاربری و شناخت کاربر
۱۳	شبکه همکاری‌ها و وابستگی‌های بیرونی	مدل کسب‌وکار و بازار
۱۴	حفظ بهره‌وری در برابر تغییرات مقرراتی و تحریم	محیط نهادی و مقرراتی
۱۵	نکات تکمیلی و جمع‌بندی مصاحبه‌شونده	پرسش اصلی

همان‌گونه که جدول ۳-۵ نشان می‌دهد، هر شش بُعد پرسش‌های فرعی پژوهش دست‌کم با دو محور پرسش پوشش داده شده و دو محور نیز به پرسش اصلی اختصاص یافته است. این توزیع تضمین می‌کند که ابزار گردآوری داده با ساختار پرسش‌های پژوهش هم‌راستا باشد و هیچ بُعدی بدون پرسش متناظر باقی نماند.

نکات مهم در انجام مصاحبه که در این پژوهش رعایت شده است:

- تکلم با زبان شخص مصاحبه‌شونده و ایجاد فضای صمیمانه
- آشنایی مصاحبه‌گر با اهداف و روش طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری پاسخ‌ها
- دخالت ندادن تمایلات شخصی مصاحبه‌گر
- ایجاد شرایط برابر برای همه مصاحبه‌شوندگان
- کسب مجوز لازم در هنگام استفاده از دستگاه ضبط صدا

- رعایت مقام و موقعیت سازمانی افراد
- بیان توضیحات کافی پیش از شروع مصاحبه
- مزایای مصاحبه:
- امکان روشن کردن مفهوم سؤالات و رفع ابهام در حین گفت‌وگو
- مناسب بودن برای مطالعات عمیق و موردی؛ وسعت جامعه کم ولی عمق مطالعه زیاد است
- آگاه شدن پاسخگو نسبت به اهداف و مقاصد پرسش‌ها و در نتیجه امکان دریافت پاسخ‌های دقیق‌تر
- فراهم شدن فضای صمیمانه که همکاری مصاحبه‌شونده را افزایش می‌دهد
- امکان بیان آزادانه‌تر اندیشه مصاحبه‌شونده در صورت هدایت هوشیارانه مصاحبه
- معایب مصاحبه:
- وقت‌گیر و پرهزینه بودن و محدود بودن جامعه مورد مطالعه
- دشواری تعمیم اطلاعات به‌دست‌آمده به جامعه بزرگ‌تر در مقایسه با پرسش‌نامه
- دشواری طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات هنگامی که سؤالات باز هستند
- نیاز به مصاحبه‌گران مجرب، چرا که مصاحبه امری فنی و تخصصی است
- احتمال تورش مصاحبه‌گر و دخالت دادن نظرات شخصی

۹-۳) روایی و پایایی

منظور از روایی یا اعتبار آن است که ابزار اندازه‌گیری برای هدف مورد نظر از کارایی برخوردار باشد؛ به عبارت دیگر، روایی مستلزم آن است که ابزار پژوهش همان چیزی را بسنجد که پژوهشگر قصد سنجش آن را دارد. پایایی یا قابلیت اعتماد نیز با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. از آنجا که پژوهش حاضر در دو فاز اجرا شده است، تدابیر روایی و پایایی هر فاز به‌صورت جداگانه تشریح می‌شود.

۱-۹-۳) روایی و پایایی فاز اول

روایی: در فاز نخست، روایی از راه روایی محتوا و در دو جنبه تأمین شد. نخست، عوامل و ابعاد چارچوب مستقیماً از مطالعات پیشین مرتبط با موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز و کسب‌وکارهای فین‌تک استخراج شد و هر عامل به متن منبع آن قابل ردیابی است. دوم، گروه‌بندی عوامل استخراج‌شده در اختیار چند تن از خبرگان حوزه صرافی‌های رمزارز قرار گرفت و تأیید آنان بدون تغییر در گروه‌بندی، شاهدهی بر روایی محتوای چارچوب تلقی شد.

پایایی: پایایی یا قابلیت اعتماد به میزان ثبات، دقت و اعتمادپذیری فرایند گردآوری و تحلیل داده‌ها اشاره دارد؛ فرایندی قابل اعتمادتر است که مراحل آن منظم، مستند و قابل پیگیری اجرا شود و نتایج آن تا حد امکان از خطاهای ناشی از استخراج و تفسیر دور بماند. در فاز نخست، یافته‌ها و گزاره‌های مرتبط با عوامل موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز از منابع منتخب استخراج و به‌عنوان کدهای اولیه در نظر گرفته شد؛ سپس کدهای هم‌معنا در مفاهیم مشترک ادغام و مفاهیم در مقوله‌های مرتبط دسته‌بندی شدند. برای افزایش قابلیت اعتماد، فرایند کدگذاری و ادغام در چند مرحله بازبینی شد، ارتباط هر کد با متن اصلی منبع دوباره بررسی گردید و زنجیره استخراج از منبع تا کد، مفهوم و مقوله ثبت و مستند شد. از آنجا که کدگذاری مستقل توسط کدگذار دوم انجام نشده، ضریب توافق میان کدگذاران محاسبه نشده است و قابلیت اعتماد تحلیل از راه مستندسازی فرایند، بازخوانی چندمرحله‌ای و کنترل انطباق کدها با متن منابع تقویت شده است.

۲-۹-۳) روایی و پایایی فاز دوم

روایی: روایی سؤالات مربوط به مصاحبه در این پژوهش از دو مسیر تأمین شده است. نخست، محورهای پروتکل از مرور نظام‌مند ادبیات نظری و مطالعات پیشین (فصل دوم) و از چارچوب‌های نظری به‌کاررفته در این پژوهش استخراج شد تا پوشش مفهومی آن با موضوع پژوهش هم‌راستا باشد؛ نگاشت این پوشش در جدول ۳-۵ ارائه شده است. دوم، نسخه اولیه پروتکل در اختیار سه نفر از اساتید و خبرگان حوزه مدیریت فناوری و کارآفرینی دیجیتال قرار گرفت و نظرات آنان برای تدوین سؤالات و نظارت بر

فرآیند جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل محتوایی اطلاعات، به منظور افزایش روایی ابزار، مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی: پایایی در مصاحبه در مراحل چون موقعیت مصاحبه، نسخه‌برداری و تحلیل مطرح می‌گردد. در موقعیت مصاحبه، اگر محقق روش سنجیده‌ای برای مطرح نمودن سؤالات نداشته باشد، بدون تردید تأثیر آن بر پاسخ‌دهی نمونه‌ها قطعی خواهد بود. لذا پژوهشگر با تعیین وقت قبلی، پیاده‌سازی کامل فایل صوتی هر مصاحبه و تطبیق متن با فایل صوتی، یادداشت‌برداری دقیق و اطمینان دادن درباره محرمانه بودن پاسخ‌ها، سعی در افزایش پایایی پژوهش در بخش کیفی داشته است. قابلیت تکرارپذیری در مصاحبه‌ها با استفاده از اشباع نظری سنجیده شده است؛ به این معنی که مصاحبه تا زمانی ادامه پیدا کرده که هیچ داده جدید دیگری به دست نیامد.

همچنین برای کاهش اثر پیش‌فرض‌های پژوهشگر بر تفسیر داده‌ها، رویه بازاندیشی به کار گرفته شد: مسیر تحلیل به صورت شفاف و مستند پیش رفت، کدگذاری‌ها و تصمیم‌های تحلیلی در طول فرآیند ثبت و بازبینی شدند، متن مصاحبه‌ها چند مرتبه بازخوانی گردید و ساختار مقوله‌ها در چند مرحله اصلاح شد. در طراحی پرسش‌ها نیز تلاش شد از پرسش‌های جهت‌دار پرهیز شود و در تحلیل، مواردی که با انتظار اولیه پژوهشگر ناسازگار بودند به‌طور صریح دنبال و در ساختار مقوله‌ها حفظ شوند.

۳-۹-۳) جمع‌بندی تدابیر اعتبار‌پذیری

معیارهای باور‌پذیری، اطمینان‌پذیری، تأیید‌پذیری و انتقال‌پذیری، که Lincoln and Guba (1985) برای ارزیابی اعتبار پژوهش طبیعت‌گرایانه پیشنهاد کرده‌اند، مبنای این جمع‌بندی است. جدول ۳-۶ تدابیر به‌کاررفته برای تأمین اعتبار‌پذیری پژوهش را به تفکیک معیار، فاز و شاهد اجرای آن خلاصه می‌کند. در این جدول، تنها تدابیری گزارش شده که در عمل اجرا شده‌اند؛ تدابیر متعارفی که در این پژوهش انجام نشده‌اند نیز به‌صراحت با وضعیت «اجرا نشده» ثبت شده‌اند تا خواننده تصویر دقیقی از حدود اعتبار یافته‌ها داشته باشد.

جدول ۳-۶) تدابیر اعتبار‌پذیری پژوهش و وضعیت اجرای آن‌ها

معیار	تدبیر	فاز	وضعیت
باور‌پذیری	پیاده‌سازی کامل فایل صوتی و تطبیق متن با صوت	دوم	اجرا شده
باور‌پذیری	بازخوانی چندمرحله‌ای متن مصاحبه‌ها و منابع	هر دو	اجرا شده
باور‌پذیری	دنبال کردن صریح موارد ناسازگار با انتظار اولیه	هر دو	اجرا شده
اطمینان‌پذیری	ثبت مستند زنجیره کدگذاری تا منبع یا مصاحبه‌شونده	هر دو	اجرا شده
اطمینان‌پذیری	اتکای استخراج کتاب‌شناختی به متن اصلی منبع	اول	اجرا شده
تأیید‌پذیری	رویه بازاندیشی و ثبت تصمیم‌های تحلیلی	هر دو	اجرا شده
روایی ابزار	داوری پروتکل توسط سه خبره حوزه	دوم	اجرا شده
روایی ابزار	استخراج محورهای پروتکل از مرور ادبیات	دوم	اجرا شده
کفایت داده	ادامه نمونه‌گیری تا حصول اشباع نظری	دوم	اجرا شده
انتقال‌پذیری	توصیف زمینه‌ای پنج مورد مطالعه	دوم	اجرا شده
توافق میان‌کدگذاری	کدگذاری مستقل توسط کدگذار دوم و محاسبه ضریب توافق	هر دو	اجرا نشده
کنترل توسط مشارکت‌کننده	بازگرداندن کدها به مصاحبه‌شوندگان برای تأیید	دوم	اجرا نشده

منبع: تدوین پژوهشگر

۳-۱۰) روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

۳-۱۰-۱) تجزیه و تحلیل اطلاعات فاز اول

همان‌گونه که در بخش ۳-۵ بیان شد، تحلیل فاز نخست بر پایه روش هفت مرحله‌ای Sandelowski and Barroso (2007) انجام شد. پس از سه مرحله نخست (تنظیم پرسش، بررسی نظام‌مند متون و انتخاب منابع)، در مرحله چهارم اطلاعات منابع در جدولی سه‌ستونی دسته‌بندی شد: عامل مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری که در هر منبع به آن اشاره شده، مرجع آن (نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار) و فراوانی. نتیجه این دسته‌بندی به چند تن از خبرگان حوزه صرافی‌های رمزارز ارائه و پس از جمع‌بندی نظرات آنان نهایی شد. در مرحله پنجم، هر عامل استخراج‌شده یک کد در نظر گرفته شد و کدهای هم‌معنا در مفاهیم مشترک دسته‌بندی شدند تا مفاهیم پژوهش شکل گیرد. گزارش اجرای همه مراحل در بخش ۳-۴ آمده است.

۳-۱۰-۲) تجزیه و تحلیل اطلاعات فاز دوم

در فاز دوم، نگهداری و تنظیم داده‌ها به صورت دستی انجام می‌شود. بعد از انجام مصاحبه‌ها، از روش کدگذاری استقرایی جهت قرار دادن مطالب در گروه‌های مشابه استفاده می‌شود. داده‌های پراکنده باید در مجموعه‌هایی معنی‌دار گرد هم آیند تا کار تحلیل تسهیل شود؛ پس هدف اصلی در کدگذاری، ساده‌سازی کار در استفاده از پاسخ‌ها است، از طریق جمع‌آوری پاسخ‌های مشابه از نظر محتوای یکسان در گروه‌ها و مقولات کوچک‌تر. برای انجام تحلیل این پژوهش، از سه مرحله برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی استفاده گردید که در ادامه تشریح می‌شوند و توالی آن‌ها در شکل ۳-۲ نمایش داده شده است. مرحله اول، کدگذاری باز: در روش کدگذاری باز، پژوهشگر از طریق جزء به جزء کردن اطلاعات به شکل‌بندی مقوله‌های اطلاعات درباره پدیده مورد مطالعه می‌پردازد و بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از مصاحبه‌ها، مقوله‌های اصلی و فرعی را مشخص می‌کند. در پژوهش حاضر، کدگذاری به صورت دستی و خط به خط انجام شد؛ هر گزاره مرتبط با عوامل موفقیت یا بهره‌وری به عنوان یک واحد معنایی جدا و

برچسبی مفهومی بر آن نهاده شد. کد باز در این پژوهش، صورت‌بندی فشرده معنای یک واحد معنایی است و نه بازنویسی عین گفتار مصاحبه‌شونده.

مرحله دوم، کدگذاری محوری: در این مرحله، پژوهشگر یک مقوله کدگذاری باز را انتخاب می‌کند، آن را به عنوان مقوله یا پدیده اصلی در مرکز فرآیند مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس سایر مقوله‌ها را به آن مرتبط می‌کند. در پژوهش حاضر، کدهای باز بر پایه شباهت معنایی و هم‌خانوادگی موضوعی در مقوله‌های محوری تجمیع شدند. انجام این مرحله مستلزم ترسیم نموداری است که نمودار کدگذاری نامیده می‌شود و ساختار حاصل از آن در فصل چهارم ارائه شده است.

مرحله سوم، کدگذاری گزینشی: در این مرحله، پژوهشگر به تکوین روشی درباره رابطه میان مقوله‌های به دست آمده در الگوی کدگذاری محوری می‌پردازد و مقوله‌های محوری را در طبقات کلان‌تری سازمان می‌دهد که تبیینی نظری از فرآیند مورد مطالعه ارائه می‌کند. خروجی این مرحله، طبقات نهایی پژوهش و روابط میان آن‌هاست که مبنای چارچوب تحلیلی نهایی قرار می‌گیرد.



شکل ۳-۲) فرایند کدگذاری سه مرحله‌ای داده‌های مصاحبه

منبع: تدوین پژوهشگر

گردآوری و تحلیل داده‌های کیفی برای اشباع مقوله‌ها در این روش به صورت زیگزاگ است؛ به این معنا که داده‌هایی که در هر مرحله جمع‌آوری می‌شود بلافاصله مورد تحلیل قرار می‌گیرد و پژوهشگر منتظر تکمیل تمام مراحل جمع‌آوری داده نمی‌ماند. از داده‌های به دست آمده در مراحل بعدی جمع‌آوری اطلاعات، به صورت بازخورد در تحلیل و اصلاح فرآیند استفاده می‌شود. شمار کدهای باز، مقوله‌های محوری و طبقات نهایی از پیش تعیین نشده و از دل داده‌های میدانی به دست آمده است؛ این اعداد در فصل چهارم گزارش می‌شوند.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده‌ها

و اطلاعات

۴-۱) مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چندمرحله‌ای است که طی آن داده‌های گردآوری شده از راه ابزارهای پژوهش، خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط میان داده‌ها به منظور پاسخ‌گویی به پرسش‌های پژوهش فراهم آید. در این فرایند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و شیوه‌های گوناگون تحلیل، نقشی کلیدی در استنتاج و تعمیم یافته‌ها ایفا می‌کنند.

فصل سوم مسیر روش‌شناختی این پژوهش را تعیین کرد: طرح دوفازی کیفی، فراترکیب هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو در فاز نخست و کدگذاری استقرایی سه مرحله‌ای مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته در فاز دوم. فصل حاضر اجرای همان طرح و یافته‌های حاصل از آن را گزارش می‌کند. داده‌های این فصل از دو منبع مستقل به دست آمده‌اند: نخست، چهل منبع علمی منتخب که در فاز فراترکیب استخراج و کدگذاری شدند؛ دوم، بیست‌وپنج مصاحبه عمیق با مدیران، بنیان‌گذاران و متخصصان پنج صرافی رمزارز و استارت‌آپ کریپتویی فعال در ایران که با کدهای A تا E معرفی شده‌اند. مشخصات مصاحبه‌شوندگان در جدول ۳-۳ فصل سوم و متن کامل پیاده‌شده مصاحبه‌ها در پیوست الف ارائه شده است.

۴-۲) تجزیه و تحلیل داده‌ها

این فصل از دو بخش تشکیل شده است که به ترتیب به تجزیه و تحلیل فاز اول و فاز دوم اختصاص دارد. فاز اول به روش فراترکیب و استخراج داده‌ها بر پایه روش هفت مرحله‌ای Sandelowski and Barroso (2007) مربوط است و برای ارائه یافته‌های آن، از سنجه‌های توصیفی فراوانی ارجاع، درصد و رتبه استفاده شده است. در فاز دوم، با استفاده از اطلاعات حاصل از مصاحبه عمیق با بیست‌وپنج نفر از خبرگان و به کارگیری روش کدگذاری استقرایی، داده‌ها در سه گام کدگذاری باز، محوری و گزینشی سازمان یافته‌اند و در پایان، مدل برخاسته از تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی طراحی شده است.

برای گزارش برجستگی نسبی یافته‌ها، چهار سنجه توصیفی به کار رفته است: فراوانی ارجاع، درصد ارجاع، گستره موردها و رتبه توصیفی. این سنجه‌ها نشان می‌دهند یک مفهوم در پیکره شواهد پژوهش تا چه اندازه برجسته است و بیانگر اهمیت علی آن نیستند. از آنجا که کدگذاری مستقل توسط کدگذار دوم انجام نشده است (جدول ۳-۶)، ضریب توافق میان کدگذاران نیز گزارش نمی‌شود.

۴-۳) تجزیه و تحلیل داده‌های فاز اول: فراترکیب

همان‌گونه که در فصل سوم و در بخش روش تحقیق بیان شد، برای استخراج داده‌ها از روش هفت مرحله‌ای (Sandelowski and Barroso (2007 استفاده شده است. سه گام نخست این روش در فصل سوم به صورت طرح روش‌شناختی تشریح شد و اجرای واقعی هر هفت گام در ادامه گزارش می‌شود.

۴-۳-۱) گام اول: تنظیم پرسش پژوهش

پرسش فاز نخست پژوهش چنین صورت‌بندی شد: ادبیات موجود چه عواملی را برای موفقیت و عملکرد صرافی‌های رمزارز و کسب و کارهای فین‌تک شناسایی کرده است؟ این پرسش، دامنه جست‌وجو، ملاک‌های ورود و خروج منابع و واحد استخراج داده را تعیین می‌کند. واحد استخراج در این فاز، «یافته یا گزاره اصلی هر منبع درباره عوامل مؤثر بر موفقیت یا عملکرد» است و نه کل محتوای منبع.

۴-۳-۲) گام دوم: بررسی نظام‌مند متون

در این پژوهش، پایگاه‌ها و ناشران علمی معتبر در بازه ده سال اخیر با واژگان کلیدی جدول ۴-۲ جست‌وجو شدند. توزیع چهل منبع منتخب نهایی (جدول ۴-۴) بر حسب ناشر و نوع منبع در جدول ۴-۱ آمده است.

جدول ۴-۱) توزیع چهل منبع منتخب فاز اول بر حسب ناشر و نوع منبع

ناشر / نوع منبع	تعداد منابع منتخب
Elsevier	۸

ناشر / نوع منبع	تعداد منابع منتخب
مجلات فارسی زبان داخلی	۸
پایان نامه ها و آثار دانشگاهی منتشر نشده	۷
سایر مجلات و همایش های بین المللی	۷
MDPI	۳
ACM	۲
مجلات انگلیسی زبان داخلی	۲
Springer	۱
Wiley (Hindawi)	۱
SAGE	۱
جمع	۴۰

منبع: یافته های پژوهش (بر پایه جدول ۴-۴)

همان گونه که جدول ۴-۱ نشان می دهد، پیکره منتخب ترکیبی از مقاله های ناشران بین المللی، مقاله های مجلات داخلی و پایان نامه ها است؛ Elsevier و مجلات فارسی زبان داخلی، هر یک با هشت منبع، بیشترین سهم را دارند. توزیع نود و چهار منبع شناسایی شده در جست و جوی اولیه بر حسب پایگاه یا ناشر در مستندات پژوهش قابل بازسازی نبود؛ از این رو این توزیع تنها برای منابع منتخب گزارش شده است. واژگان کلیدی به کار رفته برای جست و جو در جدول ۴-۲ ارائه شده است.

جدول ۴-۲) واژگان کلیدی جست و جوی منابع

زبان	واژگان کلیدی
فارسی	صرافی رمزارز؛ عوامل کلیدی موفقیت؛ بهره وری؛ استارتاپ کریپتویی؛ فین تک؛ اعتماد کاربر؛ تجربه کاربری؛ نقدشوندگی؛ مدل کسب و کار؛ مقررات رمزارز در ایران
انگلیسی	Cryptocurrency Exchange; Critical Success Factors; Exchange Performance; Crypto Startup; FinTech; User Trust; User Experience; Liquidity; Business Model; Security; Regulation; Iran

ترکیب واژگان به گونه‌ای انتخاب شد که هم‌زمان سه لایه موضوعی را پوشش دهد: لایه پدیده (صرافی رمزارز و استارت‌آپ کریپتویی)، لایه پیامد (موفقیت، عملکرد و بهره‌وری) و لایه عوامل (امنیت، اعتماد، تجربه کاربری، نقدشوندگی، مدل کسب‌وکار و مقررات). افزودن واژه ایران به مجموعه، امکان بازیابی مطالعات بومی مرتبط با بستر پژوهش را فراهم کرد.

۳-۳-۴) گام سوم: جست‌وجو و انتخاب منابع مناسب

در این مرحله، از میان منابع شناسایی شده تنها منابعی نگه داشته شدند که به‌نحوی به عوامل مؤثر بر موفقیت، عملکرد یا بهره‌وری صرافی‌های رمزارز و کسب‌وکارهای فین‌تک پرداخته بودند. فرایند غربال در جدول ۳-۴ گزارش شده است.

جدول ۳-۴) فرایند غربال منابع فاز اول

مرحله	شرح غربال	شمار منابع باقی‌مانده
۱	منابع شناسایی شده در جست‌وجوی اولیه بر پایه کلیدواژه‌ها	۹۴
۲	حذف منابع تکراری و نسخه‌های مکرر یک اثر	۸۹
۳	غربال بر پایه عنوان و چکیده	۶۱
۴	غربال بر پایه متن کامل و ملاک‌های ورود	۴۵
۵	منابع منتخب نهایی برای استخراج و کدگذاری	۴۰

همان‌گونه که جدول ۳-۴ نشان می‌دهد، از نود و چهار منبع شناسایی شده در پایان چهل منبع به‌عنوان نمونه نهایی برای استخراج و کدگذاری انتخاب شد. این چهل منبع شامل سی و دو منبع انگلیسی‌زبان و هشت منبع فارسی‌زبان است. مشخصات کامل منابع منتخب در جدول ۴-۴ ارائه شده است.

جدول ۴-۴) مشخصات چهل منبع منتخب فراترکیب

ردیف	نویسنده / سال	عنوان	روش	یافته کلیدی مرتبط با پرسش فاز اول
۱	Barney, 1991	Firm Resources and Sustained Competitive Advantage	نظری	منابع ارزشمند، کمیاب، تقلیدناپذیر و جانشین‌ناپذیر، مبنای مزیت رقابتی پایدار بنگاه‌اند
۲	Arner et al.,	The Evolution of FinTech: A	تحلیلی -	فین‌تک نسل سوم را استارت‌آپ‌ها هدایت می‌کنند و توازن

ردیف	نویسنده / سال	عنوان	روش	یافته کلیدی مرتبط با پرسش فاز اول
	2016	New Post-Crisis Paradigm?	تاریخی	میان منفعت نوآوری و ریسک، مسئله اصلی مقررات گذار است
۳	Gai et al., 2018	A Survey on FinTech	مرور نظام‌مند	چارچوب داده‌محور فین‌تک بر پنج محور فنی از جمله امنیت و حریم خصوصی، فناوری داده و زیرساخت سخت‌افزاری استوار است
۴	Lee & Shin, 2018	Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions and Challenges	مفهومی	اکوسیستم فین‌تک (پنج عنصر)، مدل‌های کسب‌وکار، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و شش چالش فنی و مدیریتی کسب‌وکارهای فین‌تک صورت‌بندی شده‌اند
۵	Suryono et al., 2020	Challenges and Trends of Financial Technology (FinTech): A Systematic Literature Review	مرور نظام‌مند	تعیین چارچوب و مدل کسب‌وکار متناسب با هر کشور، تنظیم مقررات همگام با پیشرفت فناوری و امنیت داده، چالش‌های اصلی حوزه فین‌تک‌اند
۶	Bucko et al., 2015	Security and Trust in Cryptocurrencies	مروری - مفهومی	نوسان شدید قیمت و سرقت کیف پول، اعتماد به رمزارز را تضعیف می‌کند و اعتمادسازی نیازمند تدابیر پایه‌ای امنیتی است
۷	Bentov et al., 2019	Tesseract: Real-Time Cryptocurrency Exchange Using Trusted Hardware	طراحی سامانه	صرافی متمرکز در برابر سرقت دارایی آسیب‌پذیر است و معماری مبتنی بر محیط اجرای مورد اعتماد این ریسک را کاهش می‌دهد
۸	Gandal et al., 2018	Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem	تجربی - کمی	معاملات مشکوک در یک صرافی، جهش قیمتی بی‌سابقه ایجاد کرد؛ سلامت بازار به رفتار معاملاتی درون صرافی وابسته است
۹	Brauneis et al., 2022	Bitcoin Unchained: Determinants of Cryptocurrency Exchange Liquidity	تجربی - کمی	نقدشوندگی صرافی عمدتاً با نقدشوندگی گذشته همان صرافی، نوسان بازار و کارمزد انتقال توضیح داده می‌شود
۱۰	Lee & Milunovich, 2023	Digital Exchange Attributes and the Risk of Closure	مدل‌سازی پیش‌بین	حجم معاملات، شفافیت اطلاعات تیم، عمر صرافی و ویژگی‌های امنیت سایبری، پیش‌بینی‌کننده تعطیلی صرافی‌اند
۱۱	Sapkota, 2025	The Crypto Collapse Chronicles: Decoding Cryptocurrency Exchange Defaults	تجربی - کمی (۸۴۵ صرافی)	متمرکز بودن، کارمزد برداشت بالا، تنوع کمتر رمزارزهای عرضه‌شده و نبود محدودیت برای مشتریان آمریکایی با احتمال نکول صرافی رابطه مثبت دارند
۱۲	Vidal-Tomás, 2025	Centralized Exchanges & Proof-of-Solvency: The Guardians of Trust	تجربی - کمی	شفافیت اثبات دارایی و نگهداری ذخیره مازاد، شرط تاب‌آوری صرافی متمرکز در رخدادهای بحرانی است
۱۳	Galati, 2024	Exchange Market Share, Market Makers, and Murky Behavior	تجربی - کمی	ساختار کارمزد و رفتار بازارگردان‌ها، سهم بازار و کیفیت بازار صرافی را شکل می‌دهد
۱۴	Davison et al., 2022	Evaluation of Sustainable Digital Currency Exchange Platforms Using Analytic Models	مدل‌سازی تحلیلی	کاربردپذیری و امنیت، دو معیار اصلی انتخاب پلتفرم مبادله از سوی کاربر عادی است
۱۵	Au et al., 2024	Critical Success Factors of	کمی -	هفت عامل کلیدی موفقیت مختص صرافی شامل بار

ردیف	نویسنده / سال	عنوان	روش	یافته کلیدی مرتبط با پرسش فاز اول
		Users' Continuous Intention of Adopting Cryptocurrency Exchanges: LAS-VICT Principle	پیمایش	کاربری پایین، سبک بودن دارایی، مقیاس پذیری، تنوع، نوآوری، انطباق حقوقی و اجتماعی و شفافیت
۱۶	Au et al., 2025	The Development of Digital Innovator Tri-Ecosystems: A Case Study of a Cryptocurrency Exchange	مطالعه موردی	توسعه صرافی رمزارز در پیوند سه اکوسیستم هم‌پوشان خدمت، بخشی (صنعت) و نوآوری فناوری‌های نوظهور شکل می‌گیرد
۱۷	Usman et al., 2026	Analyzing Cryptocurrency Exchange Platform Performance: DeLone & McLean IS Success Model	کمی - PLS-SEM	کیفیت سامانه، قوی‌ترین تعیین‌کننده استفاده از سامانه و رضایت کاربران پلتفرم صرافی است
۱۸	Chutipat et al., 2023	Selection of Cryptocurrency Exchange Platforms in a Developing Economy	کمی - رگرسیون دوگانه	انتخاب پلتفرم داخلی یا بین‌المللی بر پایه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مانند جنسیت و تحصیلات متفاوت است
۱۹	Fröhlich et al., 2022	Blockchain and Cryptocurrency in Human-Computer Interaction	مرور نظام‌مند	اعتماد، ادراک ریسک و تجربه کیف پول، از شش مضمون محوری پژوهش‌های تعامل انسان و رمزارزند
۲۰	Mann, 2023	Investigating Factors Related to Fear, Uncertainty and Doubt (FUD) in End-User Cryptocurrency Behaviours	کیفی - ۲۳ مصاحبه	محرک‌های ترس و تردید در سه سطح فردی، اجتماعی و سیستمی شکل می‌گیرد و مسیر ارزیابی اعتماد کاربر را تغییر می‌دهد
۲۱	Yu et al., 2022	Technology and Security Analysis of Cryptocurrency Based on Blockchain	مطالعه موردی تجربی	پشتیبانی امنیتی پلتفرم‌های فناوری بلاک‌چین ناکافی و نابالغ است و ده پلتفرم پیشرو از حیث منابع مالی، سابقه و نیروی انسانی برتری دارند
۲۲	Kurkinen, 2023	Security and Performance in Cryptocurrency Exchanges: A Comparative Analysis of Key Factors	پایان‌نامه - مطالعه موردی تطبیقی	امنیت، کارمزد و تجربه کاربری مبنای بخش‌بندی بازار و مزیت رقابتی پایدار صرافی‌اند
۲۳	Estavi, 2023	The Role of Sustainable Business Model in Cryptocurrency Industry	پایان‌نامه - مطالعه موردی	پایداری مدل کسب‌وکار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، شرط بقای بلندمدت صرافی است
۲۴	Hudaverdi, 2025	User Trust and Risk Perception in Cryptocurrency Trading Platforms	پایان‌نامه ارشد - آمیخته	اعتماد کاربر پیامد شفافیت حاکمیت فناوری و مدیریت ادراک ریسک است
۲۵	Kristensen, 2020	FinTech Success Factors: The Development of the Danish FinTech Sector	پایان‌نامه ارشد - کیفی	چارچوب عوامل کلیدی موفقیت فین‌تک با محوریت مشتری‌محوری آزمون و بسط داده شد
۲۶	Magnusson & Stenberg, 2022	Cryptocurrency Investments: The Good, The ?Bad, and The Ugly	پایان‌نامه ارشد - کیفی	تصمیم سرمایه‌گذاری کاربر متأثر از ادراک ریسک و مقررات دولتی است و تخصیص سرمایه در رمزارز اغلب فاقد راهبرد مشخص است
۲۷	Voznesenska, 2025	Strategic Opportunities and Challenges of	مفهومی	به‌کارگیری رمزارز، کارایی عملیاتی و دسترسی به

ردیف	نویسنده / سال	عنوان	روش	یافته کلیدی مرتبط با پرسش فاز اول
		Cryptocurrency Integration for Businesses		بازارهای تازه را ممکن می‌کند و مدل‌های کسب‌وکار نوین می‌آفریند
۲۸	Pavlov et al., 2024	Blockchain as a Management Technology: Institutionalization of Crypto-Assets	مفهومی - تحلیلی	بلاک‌چین به‌مثابه فناوری مدیریتی، سازوکارهای هماهنگی و ساختارهای اقتصادی تاب‌آورتر می‌آفریند
۲۹	Sadeghi et al., 2026	A Comparative Analysis of the Performance of Centralized and Decentralized Exchanges	مرور ادبیات و DANP (نظر خبرگان)	عوامل مؤثر بر عملکرد صرافی در سه دسته سازمانی، فناوریانه و کاربرمحور با محوریت نقدشوندگی، امنیت و مدیریت دانش قرار می‌گیرد
۳۰	Ghaffary Fard et al., 2026	Ranking the Challenges of Cryptocurrency Development in Iran	کمی - AHP (۱۳ خبره)	ضعف مدیریت کلان رمزارز با وزن ۰/۴۲۹ نخستین چالش توسعه رمزارز در ایران و ساختار حکمرانی ناکارآمد ریشه سایر چالش‌هاست
۳۱	Thomas, n.d	Building Trust: Cryptocurrency & UX Strategy	مفهومی - تجربه کاربری	راهبرد تجربه کاربری، سازوکار اصلی اعتمادسازی برای کاربران تازه‌وارد رمزارز است
۳۲	Jaladati & Chitsaz, 2023	Unraveling the Secrets to Startup Crowdfunding: Cognitive Legitimacy in ICOs	کیفی	مشروعیت شناختی، شرط جذب سرمایه جمعی و پذیرش عرضه اولیه سکه برای کسب‌وکارهای نوپاست
۳۳	باغانی، ۱۳۹۹	بررسی نحوه نظارت بر فناوری‌های نوین مالی فین‌تک و ارز دیجیتال	مروری - تحلیلی	مقررات‌گذار باید فناوری‌های نوین مالی را به‌مثابه پیشران تحول ببیند، نه صرفاً موضوع محدودسازی
۳۴	مشهدی عبدل و همکاران، ۱۳۹۸	تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین‌تک در حوزه بانکداری	کیفی - داده‌بنیاد	فین‌تک هم‌زمان تهدید و فرصت است و رفتار مشتری و مدیریت ارتباط با او را دگرگون می‌کند
۳۵	مرادی و همکاران، ۱۳۹۹	بررسی فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران؛ با تأکید بر عوامل و موانع پیش‌رو	کیفی	فرآیند توسعه استارت‌آپ فین‌تک ایرانی از آغاز تا بلوغ با موانع ساختاری و محدودیت منابع مالی روبه‌روست
۳۶	روشنی و همکاران، ۱۳۹۹	تدوین الگوی موفقیت استارت‌آپ‌های فین‌تک ایران با رویکرد جامعه‌شناسی	آمیخته - داده‌بنیاد و PLS	تفکر راهبردی، توسعه ارتباطات درون و برون سازمانی، آمیخته بازاریابی و ویژگی‌های بنیان‌گذاران و اعضای تیم، عوامل مؤثر بر موفقیت‌اند
۳۷	ناصری فر و همکاران، ۱۴۰۲	ارائه الگویی برای بازاریابی در کسب‌وکارهای خدمات مبادله رمزارز در ایران	آمیخته - تحلیل مضمون و ISM	۴۲ مضمون در ۱۲ دسته شامل اعتمادسازی، تأثیر محیط حقوقی ایران، راهبرد قیمت‌گذاری و نگهداشت مشتری
۳۸	آینه و همکاران، ۱۴۰۳	شناسایی عوامل موفقیت استارت‌آپ‌های فناورمحور در حل چالش‌های صنعت فین‌تک ایران	آمیخته - داده‌بنیاد و AHP	حمایت حاکمیتی و توسعه منابع انسانی متخصص از شرایط زمینه‌ای موفقیت‌اند و ایجاد بازار سرمایه تخصصی برای جذب سرمایه‌گذاری بالاترین امتیاز (۰/۹۵۱) را دارد
۳۹	خزاعی و همکاران، ۱۴۰۱	ارائه مدل پذیرش محصولات و خدمات فین‌تک توسط مشتریان بانک‌های کشور ایران	آمیخته - تحلیل محتوا و PLS	امنیت ادراک‌شده، آگاهی، سهولت، کارایی و مزیت نسبی بر نگرش کاربر اثر مثبت و هزینه اثر منفی دارد

ردیف	نویسنده / سال	عنوان	روش	یافته کلیدی مرتبط با پرسش فاز اول
۴۰	صدرايي و همکاران، ۱۴۰۳	ارائه مدل توسعه بازار فین تک با تأکید بر چالش‌ها و استراتژی‌های موجود	آمیخته - تحلیل مضمون و CVR	زیرساخت ناکافی، موانع مقرراتی، بی‌اعتمادی به فناوری و موانع فرهنگی، چالش‌های توسعه بازار فین تک ایران‌اند

منبع: پیکره منابع علمی پژوهش

جدول ۴-۴ نشان می‌دهد که پیکره منتخب از حیث روش‌شناختی متنوع است و مطالعات کمی و پیمایشی، مطالعات موردی کیفی، مرورهای نظام‌مند، پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های طراحی سامانه را در بر می‌گیرد. این تنوع، شرط لازم برای فراترکیب است؛ زیرا هدف این روش، ترکیب تفسیرهای یافته‌های مطالعات پیشین و نه تجمیع آماری نتایج آن‌هاست. از حیث بستر جغرافیایی نیز هشت منبع فارسی‌زبان امکان بازیابی سازوکارهای بومی را فراهم می‌کنند که در ادبیات بین‌المللی کمتر بازتاب یافته‌اند.

۴-۳-۴) گام چهارم: استخراج نتایج

در پژوهش پیش رو، اطلاعات منابع بدین گونه دسته‌بندی شده است: در ستون نخست، عامل مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز و کسب‌وکارهای فین تک بیان شده که در هر منبع به آن اشاره شده است؛ در ستون دوم، مرجع مربوط به هر منبع ثبت شده (شامل نام خانوادگی نویسنده به همراه سال انتشار) و در ستون سوم، فراوانی آن‌ها. نتایج حاصل از فرایند بالا را می‌توان در جدول ۴-۵ مشاهده کرد. نتایج حاصله به تعدادی از خبرگان حوزه صرافی‌های رمزارز ارائه شده و پس از جمع‌بندی نظرات آنان نهایی شده است.

جدول ۴-۵) عوامل مستخرج از منابع منتخب، مراجع و فراوانی آن‌ها

ردیف	عامل مستخرج از ادبیات	منابع	فراوانی
۱	امنیت‌داری کاربر و معماری امن نگهداری	Yu et al., 2022؛ Bucko et al., 2015؛ Bentov et al., 2019؛ Kurkinen, 2023؛ Lee & Milunovich, 2023	۵
۲	کیفیت و قابلیت اطمینان سامانه معاملاتی	Davison et al., 2022؛ Gai et al., 2018؛ Usman et al., 2026	۳
۳	مقیاس‌پذیری و ظرفیت فنی پلتفرم	Gai et al., 2018؛ Au et al., 2024	۲
۴	شفافیت اثبات‌داری و کفایت	Sapkota, 2025؛ Vidal-Tomás, 2025	۲

ردیف	عامل مستخرج از ادبیات	منابع	فراوانی
	ذخایر		
۵	سهولت استفاده و بار کاربری پایین	Thomas, n.d؛ Au et al., 2024؛ خزاعی و همکاران، ۱۴۰۱	۳
۶	تفکیک بخش‌های کاربری و تفاوت رفتار کاربران	Magnusson & Stenberg, 2022؛ Chutipat et al., 2023؛ Fröhlich et al., 2022	۳
۷	ادراک ریسک و سطح آگاهی کاربر	Davison et al., 2022؛ Hudaverdi, 2025؛ Mann, 2023	۳
۸	رضایت کاربر و تداوم استفاده	Au et al., 2024؛ Usman et al., 2026	۲
۹	اعتماد به‌مثابه شرط پذیرش پلتفرم	Fröhlich et al., 2022؛ Thomas, n.d؛ Bucko et al., 2015؛ Hudaverdi, 2025	۴
۱۰	شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی صرافی	Lee & Milunovich, 2023؛ Vidal-Tomás, 2025؛ همکاران، ۱۴۰۲	۳
۱۱	مشروعیت و اعتبار بازار	Jaladati & Chitsaz, 2023؛ صدراپی و همکاران، ۱۴۰۳	۲
۱۲	اثر اطلاعات منفی و بی‌اعتمادی بر رفتار کاربر	Gandal et al., 2018؛ Mann, 2023	۲
۱۳	ساختار کارمزد و مدل درآمدی	Sapkota,؛ Kurkinen, 2023؛ Galati, 2024؛ Au et al., 2024؛ 2025	۴
۱۴	نقدشوندگی و عمق بازار	Galati, 2024؛ Sadeghi et al., 2026؛ Brauneis et al., 2022	۳
۱۵	پایداری مدل کسب‌وکار و ریسک تداوم فعالیت	Lee & Milunovich, 2023؛ Sapkota, 2025؛ Estavi, 2023	۳
۱۶	تنوع خدمات و نوآوری در مدل کسب‌وکار	Au et al., 2024؛ Voznesenska, 2025؛ Lee & Shin, 2018	۳
۱۷	سلامت بازار و ریسک دستکاری قیمت	Galati, 2024؛ Gandal et al., 2018	۲
۱۸	اکوسیستم و شبکه همکاری بیرونی	Pavlov et al., 2024؛ Au et al., 2025؛ Lee & Shin, 2018	۳
۱۹	منابع و قابلیت‌های سازمانی به‌مثابه منشأ مزیت	Kurkinen, 2023؛ Barney, 1991	۲
۲۰	سرمایه انسانی متخصص	آینه و همکاران، ۱۴۰۳؛ Yu et al., 2022؛ روشنی و همکاران، ۱۳۹۹	۳
۲۱	مدیریت دانش و یادگیری سازمانی	Pavlov et al., 2024؛ Sadeghi et al., 2026	۲
۲۲	مشتری‌محوری و عوامل کلیدی	Kristensen, 2020؛ روشنی و همکاران، ۱۳۹۹	۲

ردیف	عامل مستخرج از ادبیات	منابع	فراوانی
	موفقیت سازمانی		
۲۳	تأمین مالی و محدودیت منابع	مرادی و همکاران، ۱۳۹۹؛ آینه و همکاران، ۱۴۰۳	۲
۲۴	چارچوب نظارتی و مقررات گذاری فناوری مالی	Suryono et al., 2020؛ Arner et al., 2016؛ باغانی، ۱۳۹۹	۳
۲۵	نااطمینانی و موانع مقرراتی داخلی	صدراپی و همکاران، ۱۴۰۳؛ مرادی و همکاران، ۱۳۹۹؛ ناصحی فر و همکاران، ۱۴۰۲	۳
۲۶	حکمرانی کلان رمزارز در ایران	Ghaffary Fard et al., 2026؛ باغانی، ۱۳۹۹	۲
۲۷	حمایت حاکمیتی و محیط کسب و کار	آینه و همکاران، ۱۴۰۳؛ مشهدی عبدل و همکاران، ۱۳۹۸	۲
۲۸	ریسک نهادی و تداوم فعالیت صرافی	Lee & Milunovich, 2023؛ Sapkota, 2025	۲
۲۹	دگرگونی رقابتی ناشی از فین تک	مشهدی عبدل و همکاران، ۱۳۹۸؛ Lee & Shin, 2018؛ Voznesenska, 2025	۳
	جمع ارجاع های کدگذاری شده		۷۸

همان گونه که جدول ۴-۵ نشان می دهد، از چهل منبع منتخب در مجموع ۷۸ ارجاع کدگذاری شده استخراج شد که در ۲۹ عامل سامان یافته اند. بیشترین فراوانی به عامل «امنیت دارایی کاربر و معماری امن نگهداری» و پس از آن به «اعتماد به عنوان شرط پذیرش پلتفرم» و «ساختار کارمزد و مدل درآمدی» تعلق دارد. نکته درخور توجه آن است که عوامل ناظر بر محیط نهادی و مقرراتی عمدتاً از منابع فارسی و از مطالعه ایرانی رتبه بندی چالش ها استخراج شده اند؛ این تمرکز نشان می دهد ادبیات بین المللی، محدودیت نهادی را کمتر به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت صرافی بررسی کرده است.

۵-۳-۴) گام پنجم: تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته های کیفی

در این گام، نخست تمام عوامل استخراج شده از مطالعات را کد در نظر می گیریم، سپس با در نظر گرفتن مفهوم هر یک از این کدها، آن ها را در یک مفهوم مشابه دسته بندی می کنیم و بدین ترتیب مفاهیم پژوهش شکل می گیرند. در مرحله بعد، مفاهیم هم خانواده در زیرمقوله ها و زیرمقوله ها در طبقات نهایی سازمان می یابند. طبقه بندی نهایی از همان شش طبقه ای استفاده می کند که در گام دوم پژوهش

نیز از داده‌های میدانی به دست آمد؛ این هم‌ترازی، امکان ادغام نظام‌مند دو فاز را در بخش ۴-۶ فراهم می‌سازد. نتیجه این گام در جدول ۴-۶ ارائه شده است.

جدول ۴-۶) طبقه‌بندی یافته‌های فراترکیب (کد ← مفهوم ← زیرمقوله ← طبقه)

کد	مفهوم (عامل)	زیرمقوله	طبقه
LT1	امنیت دارایی کاربر و معماری امن نگهداری	امنیت فنی سامانه	زیرساخت فنی و امنیت
LT2	کیفیت و قابلیت اطمینان سامانه معاملاتی	قابلیت اطمینان سامانه	
LT3	مقیاس‌پذیری و ظرفیت فنی پلتفرم	مقیاس‌پذیری زیرساخت	
LT4	شفافیت اثبات دارایی و کفایت ذخایر	شفافیت فنی و ذخایر	
LU1	سهولت استفاده و بار کاربری پایین	سادگی تجربه کاربری	تجربه کاربری و شناخت کاربر
LU2	تفکیک بخش‌های کاربری و تفاوت رفتار کاربران	شناخت کاربر	
LU3	ادراک ریسک و سطح آگاهی کاربر	مدیریت ادراک کاربر	
LU4	رضایت کاربر و تداوم استفاده	نگهداشت کاربر	
LR1	اعتماد به‌مثابه شرط پذیرش پلتفرم	اعتماد به پلتفرم	اعتماد و برند
LR2	شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی صرافی	اعتماد نهادی	
LR3	مشروعیت و اعتبار بازار	مشروعیت کسب‌وکار	
LR4	اثر اطلاعات منفی و بی‌اعتمادی بر رفتار کاربر	شکندگی اعتماد	
LM1	ساختار کارمزد و مدل درآمدی	مدل درآمدی	مدل کسب‌وکار و بازار
LM2	نقدشوندگی و عمق بازار	نقدشوندگی	
LM3	پایداری مدل کسب‌وکار و ریسک تداوم فعالیت	پایداری مدل کسب‌وکار	
LM4	تنوع خدمات و نوآوری در مدل کسب‌وکار	تنوع و نوآوری	
LM5	سلامت بازار و ریسک دستکاری قیمت	کیفیت بازار	
LM6	اکوسیستم و شبکه همکاری بیرونی	شبکه همکاری	
LO1	منابع و قابلیت‌های سازمانی به‌مثابه منشأ مزیت	منابع سازمانی	سازمان، فرایند و منابع
LO2	سرمایه انسانی متخصص	منابع انسانی	
LO3	مدیریت دانش و یادگیری سازمانی	مدیریت دانش	
LO4	مشتری‌محوری و عوامل کلیدی موفقیت سازمانی	راهبرد سازمانی	
LO5	تأمین مالی و محدودیت منابع	منابع مالی	

کد	مفهوم (عامل)	زیرمقوله	طبقه
LN1	چارچوب نظارتی و مقررات گذاری فناوری مالی	چارچوب نظارتی	محیط نهادی و مقرراتی
LN2	نااطمینانی و موانع مقرراتی داخلی	موانع محیطی	
LN3	حکمرانی کلان ریمزارز در ایران	حکمرانی ملی	
LN4	حمایت حاکمیتی و محیط کسب و کار	حمایت حاکمیتی	
LN5	ریسک نهادی و تداوم فعالیت صرافی	ریسک نهادی	
LN6	دگرگونی رقابتی ناشی از فین تک	پویایی رقابتی	

جدول ۴-۶ زنجیره کامل تحلیل فاز نخست را نشان می دهد. مدل برخاسته از این گام شامل شش طبقه، بیست و نه مفهوم و بیست و نه کد است. هر کد در این جدول دست کم به دو منبع مستقل متکی است و هیچ عاملی صرفاً بر پایه یک ادعای منفرد وارد ساختار نشده است.

۴-۳-۶) گام ششم: حفظ کنترل کیفیت (روایی و پایایی)

پس از تکمیل مراحل روش شناسی فراترکیب، جدول گروه بندی داده ها به چند نفر از خبرگان حوزه صرافی های ریمزارز ارائه شد؛ آنان گروه بندی را تأیید کردند و تغییری بر آن اعمال نشد. در واقع بُعد و مؤلفه تازه ای به ساختار افزوده یا از آن کاسته نگردید. روایی چارچوب حاضر از راه روایی محتوا حاصل شده است و این امر از دو جنبه صورت گرفته: نخست، استفاده از اجزا و عوامل شناسایی شده در مطالعات پیشین که خود به روایی چارچوب استخراج شده می انجامد؛ دوم، ارائه گروه بندی عوامل به خبرگان که عدم تغییر در آن، نشان دهنده روایی داده های به دست آمده است.

درباره پایایی، همان گونه که در بخش ۳-۹-۱ فصل سوم تصریح شده است، در این پژوهش کدگذاری مستقل توسط کدگذار دوم انجام نشده و در نتیجه ضریب توافق میان کدگذاران محاسبه نشده است. به جای آن، قابلیت اعتماد تحلیل از راه مستندسازی فرایند، بازخوانی چند مرحله ای منابع و کنترل انطباق هر کد با متن اصلی منبع تأمین شده است. تدابیر اجرا شده و وضعیت هر یک در جدول ۴-۷ گزارش شده است؛ در این جدول تدبیری که اجرا نشده نیز به صراحت ثبت شده تا خواننده تصویر دقیقی از حدود اعتبار یافته ها داشته باشد.

جدول ۴-۷) تدابیر کنترل کیفیت فاز اول و وضعیت اجرای آن‌ها

تدبیر	شاهد اجرا در این پژوهش	وضعیت
بازخوانی چندمرحله‌ای متن کامل هر منبع	همه ۴۰ منبع دست کم دو بار بازخوانی و کد استخراجی با متن اصلی تطبیق داده شد	اجرا شده
تطبیق هر کد با متن منبع	برای هر کد، گزاره پشتیبان در متن منبع نشانه‌گذاری و ثبت شد	اجرا شده
ثبت مستند زنجیره منبع ← کد ← مفهوم ← مقوله	زنجیره کامل در جدول ۴-۵ گزارش شده است	اجرا شده
اتکای استخراج کتاب‌شناختی به متن اصلی	نام نویسنده، سال و عنوان از صفحه نخست متن اصلی استخراج شد	اجرا شده
دنبال کردن صریح شواهد ناسازگار با انتظار اولیه	یافته‌های واگرا در بخش ۴-۶ حفظ و گزارش شده‌اند	اجرا شده
ارائه گروه‌بندی عوامل به خبرگان حوزه	چارچوب شش طبقه‌ای به خبرگان ارائه و بدون تغییر تأیید شد	اجرا شده
کدگذاری مستقل توسط کدگذار دوم و محاسبه ضریب توافق	در این پژوهش انجام نشده است؛ به‌جای آن تدابیر بالا به کار رفته است	اجرا نشده

جدول ۴-۷ مرز میان آنچه انجام شده و آنچه انجام نشده را روشن نگه می‌دارد. نبود کدگذار دوم، محدودیت روش شناختی این پژوهش است و در فصل پنجم نیز در شمار محدودیت‌ها گزارش می‌شود؛ اما این محدودیت با ثبت زنجیره کامل استخراج، امکان بازبینی بیرونی تحلیل را از میان نمی‌برد.

۴-۳-۷) گام هفتم: ارائه یافته‌ها

در این گام، یافته‌های فاز نخست به تفکیک شش طبقه ارائه می‌شود. برای هر طبقه، فراوانی ارجاع هر عامل (شمار منابعی که آن عامل را پشتیبانی می‌کنند)، درصد ارجاع نسبت به کل ارجاع‌های کدگذاری‌شده فاز نخست و رتبه توصیفی آن درون طبقه گزارش می‌گردد. عواملی با فراوانی برابر، رتبه یکسان دریافت کرده‌اند.

۴-۳-۷-۱) عوامل زیرساخت فنی و امنیت در ادبیات

برای طبقه زیرساخت فنی و امنیت، در مجموع ۱۲ ارجاع از منابع منتخب استخراج شد که در چهار عامل سامان یافتند. جدول ۴-۸ فراوانی، درصد و رتبه هر عامل را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۸) فراوانی، درصد و رتبه عوامل زیرساخت فنی و امنیت در فاز اول

رتبه	درصد	فراوانی	کد	عامل	زیرمقوله
اول	۶٪	۵	LT1	امنیت دارایی کاربر و معماری امن نگهداری	امنیت فنی سامانه
دوم	۴٪	۳	LT2	کیفیت و قابلیت اطمینان سامانه معاملاتی	قابلیت اطمینان سامانه
سوم	۳٪	۲	LT3	مقیاس پذیری و ظرفیت فنی پلتفرم	مقیاس پذیری زیرساخت
سوم	۳٪	۲	LT4	شفافیت اثبات دارایی و کفایت ذخایر	شفافیت فنی و ذخایر
	۱۵٪	۱۲			جمع طبقه

جدول ۴-۸ نشان می‌دهد که در این طبقه، عامل «امنیت دارایی کاربر و معماری امن نگهداری» با فراوانی پنج بیشترین پشتیبانی را در ادبیات دارد. سهم این طبقه از کل ارجاع‌های فاز نخست ۱۵٪ است.

۲-۷-۳-۴) عوامل تجربه کاربری و شناخت کاربر در ادبیات

برای طبقه تجربه کاربری و شناخت کاربر، در مجموع ۱۱ ارجاع از منابع منتخب استخراج شد که در چهار عامل سامان یافتند. جدول ۴-۹ فراوانی، درصد و رتبه هر عامل را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۹) فراوانی، درصد و رتبه عوامل تجربه کاربری و شناخت کاربر در فاز اول

رتبه	درصد	فراوانی	کد	عامل	زیرمقوله
اول	۴٪	۳	LU1	سهولت استفاده و بار کاربری پایین	سادگی تجربه کاربری
اول	۴٪	۳	LU2	تفکیک بخش‌های کاربری و تفاوت رفتار کاربران	شناخت کاربر
اول	۴٪	۳	LU3	ادراک ریسک و سطح آگاهی کاربر	مدیریت ادراک کاربر
چهارم	۳٪	۲	LU4	رضایت کاربر و تداوم استفاده	نگهداشت کاربر
	۱۴٪	۱۱			جمع طبقه

جدول ۴-۹ نشان می‌دهد که در این طبقه، عامل «سهولت استفاده و بار کاربری پایین» با فراوانی سه بیشترین پشتیبانی را در ادبیات دارد. سهم این طبقه از کل ارجاع‌های فاز نخست ۱۴٪ است.

۴-۳-۷-۳) عوامل اعتماد و برند در ادبیات

برای طبقه اعتماد و برند، در مجموع ۱۱ ارجاع از منابع منتخب استخراج شد که در چهار عامل سامان یافتند. جدول ۴-۱۰ فراوانی، درصد و رتبه هر عامل را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱۰) فراوانی، درصد و رتبه عوامل اعتماد و برند در فاز اول

رتبه	درصد	فراوانی	کد	عامل	زیرمقوله
اول	۵٪	۴	LR1	اعتماد به مثابه شرط پذیرش پلتفرم	اعتماد به پلتفرم
دوم	۴٪	۳	LR2	شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی صرافی	اعتماد نهادی
سوم	۳٪	۲	LR3	مشروعیت و اعتبار بازار	مشروعیت کسب‌وکار
سوم	۳٪	۲	LR4	اثر اطلاعات منفی و بی‌اعتمادی بر رفتار کاربر	شکندگی اعتماد
	۱۴٪	۱۱			جمع طبقه

جدول ۴-۱۰ نشان می‌دهد که در این طبقه، عامل «اعتماد به عنوان شرط پذیرش پلتفرم» با فراوانی چهار بیشترین پشتیبانی را در ادبیات دارد. سهم این طبقه از کل ارجاع‌های فاز نخست ۱۴٪ است.

۴-۳-۷-۴) عوامل مدل کسب‌وکار و بازار در ادبیات

برای طبقه مدل کسب‌وکار و بازار، در مجموع ۱۸ ارجاع از منابع منتخب استخراج شد که در شش عامل سامان یافتند. جدول ۴-۱۱ فراوانی، درصد و رتبه هر عامل را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱۱) فراوانی، درصد و رتبه عوامل مدل کسب‌وکار و بازار در فاز اول

رتبه	درصد	فراوانی	کد	عامل	زیرمقوله
اول	۵٪	۴	LM1	ساختار کارمزد و مدل درآمدی	مدل درآمدی
دوم	۴٪	۳	LM2	نقدشوندگی و عمق بازار	نقدشوندگی
دوم	۴٪	۳	LM3	پایداری مدل کسب‌وکار و ریسک تداوم فعالیت	پایداری مدل کسب‌وکار
دوم	۴٪	۳	LM4	تنوع خدمات و نوآوری در مدل کسب‌وکار	تنوع و نوآوری
دوم	۴٪	۳	LM6	اکوسیستم و شبکه همکاری بیرونی	شبکه همکاری
ششم	۳٪	۲	LM5	سلامت بازار و ریسک دستکاری قیمت	کیفیت بازار

رتبه	درصد	فراوانی	کد	عامل	زیرمقوله
	۲۳٪	۱۸			جمع طبقه

جدول ۴-۱۱ نشان می‌دهد که در این طبقه، عامل «ساختار کارمزد و مدل درآمدی» با فراوانی چهار بیشترین پشتیبانی را در ادبیات دارد. سهم این طبقه از کل ارجاع‌های فاز نخست ۲۳٪ است.

۴-۳-۷-۵ عوامل سازمان، فرایند و منابع در ادبیات

برای طبقه سازمان، فرایند و منابع، در مجموع ۱۱ ارجاع از منابع منتخب استخراج شد که در پنج عامل سامان یافتند. جدول ۴-۱۲ فراوانی، درصد و رتبه هر عامل را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱۲ فراوانی، درصد و رتبه عوامل سازمان، فرایند و منابع در فاز اول

رتبه	درصد	فراوانی	کد	عامل	زیرمقوله
اول	۴٪	۳	LO2	سرمایه انسانی متخصص	منابع انسانی
دوم	۳٪	۲	LO1	منابع و قابلیت‌های سازمانی به‌مثابه منشأ مزیت	منابع سازمانی
دوم	۳٪	۲	LO3	مدیریت دانش و یادگیری سازمانی	مدیریت دانش
دوم	۳٪	۲	LO4	مشتری‌محوری و عوامل کلیدی موفقیت سازمانی	راهبرد سازمانی
دوم	۳٪	۲	LO5	تأمین مالی و محدودیت منابع	منابع مالی
	۱۴٪	۱۱			جمع طبقه

جدول ۴-۱۲ نشان می‌دهد که در این طبقه، عامل «سرمایه انسانی متخصص» با فراوانی سه بیشترین پشتیبانی را در ادبیات دارد. سهم این طبقه از کل ارجاع‌های فاز نخست ۱۴٪ است.

۴-۳-۷-۶ عوامل محیط نهادی و مقرراتی در ادبیات

برای طبقه محیط نهادی و مقرراتی، در مجموع ۱۵ ارجاع از منابع منتخب استخراج شد که در شش عامل سامان یافتند. جدول ۴-۱۳ فراوانی، درصد و رتبه هر عامل را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱۳) فراوانی، درصد و رتبه عوامل محیط نهادی و مقرراتی در فاز اول

رتبه	درصد	فراوانی	کد	عامل	زیرمقوله
اول	۴٪	۳	LN1	چارچوب نظارتی و مقررات گذاری فناوری مالی	چارچوب نظارتی
اول	۴٪	۳	LN2	نااطمینانی و موانع مقرراتی داخلی	موانع محیطی
اول	۴٪	۳	LN6	دگرگونی رقابتی ناشی از فین تک	پویایی رقابتی
چهارم	۳٪	۲	LN3	حکمرانی کلان رمزارز در ایران	حکمرانی ملی
چهارم	۳٪	۲	LN4	حمایت حاکمیتی و محیط کسب و کار	حمایت حاکمیتی
چهارم	۳٪	۲	LN5	ریسک نهادی و تداوم فعالیت صرافی	ریسک نهادی
	۱۹٪	۱۵			جمع طبقه

جدول ۴-۱۳ نشان می دهد که در این طبقه، عامل «چارچوب نظارتی و مقررات گذاری فناوری مالی» با فراوانی سه بیشترین پشتیبانی را در ادبیات دارد. سهم این طبقه از کل ارجاع های فاز نخست ۱۹٪ است.

۴-۳-۸) جمع بندی فاز اول

به منظور جمع بندی و مقایسه یکجای طبقات فاز نخست، سهم هر طبقه از ارجاع های کدگذاری شده در جدول ۴-۱۴ ارائه شده است.

جدول ۴-۱۴) جمع بندی سهم طبقات در فاز اول

رتبه	سهم نسبی	فراوانی ارجاع	شمار عوامل	طبقه
اول	۲۳٪	۱۸	۶	مدل کسب و کار و بازار
دوم	۱۹٪	۱۵	۶	محیط نهادی و مقرراتی
سوم	۱۵٪	۱۲	۴	زیرساخت فنی و امنیت
چهارم	۱۴٪	۱۱	۴	تجربه کاربری و شناخت کاربر
چهارم	۱۴٪	۱۱	۴	اعتماد و برند
چهارم	۱۴٪	۱۱	۵	سازمان، فرایند و منابع
	۱۰۰٪	۷۸	۲۹	جمع

توزیع فراوانی نشان می‌دهد طبقه «مدل کسب‌وکار و بازار» با هجده ارجاع بیشترین حضور را در ادبیات دارد و پس از آن «محیط نهادی و مقرراتی» با پانزده ارجاع قرار می‌گیرد. سه طبقه تجربه کاربری، اعتماد و برند، و سازمان و منابع، هر یک با یازده ارجاع سهم برابری دارند. این توزیع، تصویر ادبیات را نشان می‌دهد و نه لزوماً وزن این عوامل را در تجربه زیسته کنشگران صنعت در ایران؛ مقایسه این دو تصویر، موضوع بخش ۴-۶ است.

۴-۴) تجزیه و تحلیل داده‌های فاز دوم: مصاحبه‌ها

همان‌گونه که در فصل سوم بیان شد، برای تسهیل در فهم مصاحبه‌ها و استخراج نتایج، آن‌ها را کدگذاری می‌کنیم که در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام می‌شود. با توجه به مصاحبه انجام‌شده با بیست‌وپنج نفر از خبرگان و مدیران صرافی‌های رمزارز، به‌ترتیب آنان را با عنوان A1 تا A5، B1 تا B5، C1 تا C5، D1 تا D5 و E1 تا E5 نام‌گذاری می‌کنیم و هر یک از طبقات با کدهای جدول ۴-۱۵ نام‌گذاری شده‌اند.

۴-۴-۱) کدهای مورد استفاده برای نام‌گذاری طبقات پژوهش

جدول ۴-۱۵) کدهای مورد استفاده برای نام‌گذاری طبقات پژوهش

ردیف	طبقه	کد	معادل انگلیسی
۱	زیرساخت فنی و امنیت	T	Technical infrastructure & security
۲	تجربه کاربری و شناخت کاربر	U	User experience & user insight
۳	اعتماد و برند	R	Trust & brand reputation
۴	مدل کسب‌وکار و بازار	M	Business model & market
۵	سازمان، فرایند و منابع	O	Organization, process & resources
۶	محیط نهادی و مقرراتی	N	Institutional & regulatory environment

در مرحله کدگذاری باز، از راه جزءبه‌جزء کردن اطلاعات، به شکل‌بندی مقوله‌های اطلاعات درباره شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران پرداخته شد و بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از مصاحبه‌ها، مقوله‌ها احصا شدند. در مرحله دوم که کدگذاری محوری نام دارد، دسته‌بندی جامع‌تری از اطلاعات مرحله کدگذاری باز انجام شد و بدین طریق مدل کلی اولیه بر خاسته از داده‌ها برای پژوهشگر آشکار گردید. از نتیجه مصاحبه‌ها در مجموع نودوپنج گزاره مفهومی اولیه در مرحله کدگذاری باز و بیست‌ویک گزاره مقوله‌ای در مرحله کدگذاری محوری حاصل شد که در نهایت در قالب شش طبقه دسته‌بندی گردیدند.

شمار مقوله‌های محوری این پژوهش بیست‌ویک است (جدول ۴-۱۷): سه مقوله در طبقه زیرساخت فنی و امنیت، سه مقوله در تجربه کاربری و شناخت کاربر، سه مقوله در اعتماد و برند، چهار مقوله در مدل کسب‌وکار و بازار، چهار مقوله در سازمان و فرایند و منابع و چهار مقوله در محیط نهادی و مقرراتی.

۴-۴-۲) کدگذاری باز داده‌ها

در جدول ۴-۱۶، هر یک از روایت‌ها، گزاره‌ها و مصادیق مستخرج از مصاحبه‌های انجام‌شده در تحقیق حاضر بر اساس موضوع کدگذاری گردیده است. این جدول به کدگذاری باز از میان مراحل سه‌گانه کدگذاری این تحقیق اشاره دارد. ستون منبع (سمت راست جدول) به نمونه منابع روایات و مصادیق مرتبط است که بر اساس کدگذاری مصاحبه‌ها تکمیل گردیده است. باید توجه داشت که هر کد باز معمولاً در پاسخ چند مصاحبه‌شونده احصا شده و ستون منبع تنها به نمونه گزاره نقل‌شده اشاره دارد؛ فهرست کامل مصاحبه‌شوندگانی که هر کد در پاسخ آنان دیده شده است، در ماتریس‌های فراوانی ارجاع بخش‌های ۴-۴-۵ تا ۴-۴-۱۰ ارائه می‌شود.

گزاره‌های کلامی نقل‌شده در این جدول برای رعایت یکدستی نگارشی، از گفتار محاوره‌ای به نوشتار معیار برگردانده شده‌اند؛ اما هیچ تغییری در معنا و جهت‌گیری گزاره‌ها اعمال نشده است. متن اصلی و بدون ویرایش در پیوست الف در دسترس است.

جدول ۴-۱۶) کدگذاری باز مصاحبه‌ها

منبع هر مقوله	نمونه گزاره‌های کلامی	کدگذاری باز	کد
A1	موفقیت صرافی در ایران یعنی زیرساختی که زیر فشار واقعی نخواهد.	پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار	T11
C2	شاخص‌ها شامل uptime، سرعت پردازش سفارش‌ها و تحمل فشار رشد بودند.	سرعت پردازش سفارش و تأخیر پایین	T12
C2	وقتی سیستم تحت ترافیک بالا جوابگو بود، یعنی موفق بودیم.	مقیاس‌پذیری و تحمل رشد ترافیک	T13
C2	شاخص‌ها شامل latency، error rate و throughput بودند.	پایش فنی و شاخص‌های سلامت سامانه	T14
A1	امنیت برای ما خط قرمز بود، مخصوصاً چون زیر ساختار بانکی کار می‌کردیم.	اولویت مطلق امنیت دارایی کاربر	T21
B5	هر لایه امنیتی یعنی تیکت بیشتر، ولی اعتماد کاربران حفظ می‌شود.	تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری	T22
C1	تمرکز روی سرعت و جذب کاربر باعث شد بعضی اصول امنیتی رسمی عقب بمانند.	تقدم سرعت جذب بر رویه‌های رسمی امنیتی	T23
A2	امنیت بالا ضروری بود، اما برای کاربر شفاف نبود.	شفاف‌سازی الزامات امنیتی برای کاربر	T24
D3	شبکه صرافی‌ها و سرویس‌ها برای امنیت و سویچ سریع حیاتی بودند.	اتکا به سرویس‌های بیرونی نگهداری دارایی	T25
D3	تیم مجبور بود معماری منعطف و امنی بسازد که قابلیت سویچ سریع داشته باشد.	معماری منعطف و قابلیت جابه‌جایی سریع زیرساخت	T31
C2	منابع داخلی رشد سریع را ممکن کردند ولی بدهی فنی هم جمع شد.	انباشت بدهی فنی در دوره رشد سریع	T32
C2	مستندسازی محدود بود و سرعت نسبت به کیفیت اولویت داشت.	ضعف مستندسازی فنی	T33
C2	بعضی بهینه‌سازی‌ها یا refactorها عقب افتادند.	تعویق بهینه‌سازی و بازآرایی سامانه	T34
D1	رابط‌ها ساده و روان بودند تا کاربران تازه‌کار سریع وارد سیستم شوند.	سادگی و روانی مسیر کاربر	U11
B2	UX و محصول نقش استراتژیک نداشتند.	نبود جایگاه راهبردی برای تجربه کاربری	U12
A1	UX از فنی جدا نبود و عملاً تابع معماری سیستم بود.	تبعیت طراحی از معماری فنی	U13
A3	کاربر با محصولی روبه‌رو می‌شد که زیاد فکر می‌خواست.	پیچیدگی محصول و افت تجربه کاربر	U14
B1	تیم UX فعال بود، اما تحقیق کاربر به شکل سیستماتیک انجام نمی‌شد.	محدود بودن تحقیق کاربر و آزمون کاربرپذیری	U15
E2	تمرکز UX روی حل مشکل واقعی کاربر بود، نه صرفاً نرخ ثبت‌نام.	طراحی مبتنی بر حل مسئله واقعی کاربر	U16
B4	نسل Z سرعت و سادگی می‌خواهد.	توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده	U21
C3	گیمیفیکیشن و رنگ سازمانی به تعامل این نسل کمک می‌کرد.	بازی‌وارسازی و جذابیت بصری برای کاربران جوان	U22
A1	جذب کردیم، ولی نتوانستیم نگه داریم.	ناپایداری وفاداری کاربران جذب‌شده با کمپین	U23

منبع هر مقوله	نمونه گزاره‌های کلامی	کدگذاری باز	کد
E1	موفقیت را با نگهداشت کاربران VIP، رفتار پایدار آنها و کیفیت ترانکشن‌ها می‌سنجیم.	تمرکز بر کاربران باکیفیت و ویژه	U24
C4	تجربه کاربران حرفه‌ای بعضاً قربانی سرعت لانچ می‌شد.	قربانی‌شدن تجربه کاربران حرفه‌ای در رشد سریع	U25
B4	داده داشتیم ولی کمتر استفاده می‌شد و تصمیم‌ها بیشتر شهودی بودند.	اتکای تصمیم‌ها به شهود به‌جای داده	U31
C4	داده کاربران و رفتار آنها برای تعیین اولویت فیچرها حیاتی بود.	کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها	U32
B3	داده برای مارکتینگ ابزار حیاتی بود، اما همیشه کامل در دسترس نبود.	ناقص یا در دسترس نبودن داده	U33
C5	داده‌ها بیشتر برای بهینه‌سازی کمپین‌ها و پیام‌رسانی استفاده می‌شدند.	کاربرد داده صرفاً برای بهینه‌سازی کمپین	U34
B5	ریزش در تیکت‌ها قبل از داشبورد دیده می‌شود.	پشتیبانی به‌مثابه منبع بینش رفتار کاربر	U35
A5	موفقیت یعنی کاربر حاضر باشد پولش را به تو بسپارد.	اعتماد به‌مثابه شرط سپردن دارایی به پلتفرم	R11
A2	کاربر با پولش ریسک نمی‌کند، مخصوصاً وقتی فضا پیچیده باشد.	حساسیت بالای کاربر به ریسک مالی	R12
D4	وقتی کاربران حتی در شرایط بحرانی می‌ماندند، احساس موفقیت داشتیم.	حفظ اعتماد و نگهداشت کاربر در شرایط بحران	R13
B1	تجربه بازار ایران نشان داده از دست رفتن اعتماد هزینه بسیار سنگینی دارد.	هزینه سنگین از دست رفتن اعتماد	R14
E5	تمرکز روی کاربران وفادار و رشد پایدار، مسیر تصمیم‌گیری را مشخص می‌کرد.	اعتماد بلندمدت کاربران وفادار	R15
B3	قوی‌ترین منبع صرافی B برند قدیمی و شناخته‌شده‌اش بود.	برند و پیشتازی بازار به‌مثابه سرمایه اعتماد	R21
B3	وقتی برند جلوتر از محصول حرکت کند، این منبع به‌جای مزیت تبدیل به ریسک می‌شود.	تبدیل برند به ریسک هنگام پیشی‌گرفتن از محصول	R22
A5	چیزی که کم داشتیم، اعتبار نهادی و حس ثبات بود.	نبود اعتبار نهادی و حس ثبات	R23
D4	حفظ شفافیت و صداقت با کاربر کلید اصلی موفقیت بود.	شفافیت و صداقت در ارتباط با کاربر	R31
B5	KPI ما زمان پاسخ تیکت و نرخ نارضایتی است.	سرعت پاسخ‌گویی پشتیبانی به‌مثابه سنج موفقیت	R32
B3	هر جا فاصله بین وعده‌های مارکتینگ و تجربه واقعی محصول زیاد شد، احساس شکست به‌وجود آمد.	شکاف میان وعده بازاریابی و تجربه واقعی	R33
B1	مدل درآمدی صرافی B عمدتاً بر کارمزد معاملات متکی بود و این وابستگی ریسک را بالا می‌برد.	وابستگی درآمد به کارمزد معاملات	M11
A1	این تنوع قبل از تثبیت تناسب محصول و بازار اتفاق افتاد.	تنوع‌بخشی درآمدی پیش از بلوغ محصول	M12
B1	تمرکز هم‌زمان روی چند محصول، منابع تیم را پراکنده کرد.	پراکندگی منابع تیم در اثر تعدد خطوط محصول	M13

منبع هر مقوله	نمونه گزاره‌های کلامی	کدگذاری باز	کد
C1	تمرکز اصلی روی محصولی بود که بیشترین حجم تراکنش را داشت.	تمرکز بر یک محصول اصلی درآمدزا	M14
E2	درآمد از کارمزد تراکنش‌ها و خدمات ویژه تأمین می‌شد.	مدل درآمدی مبتنی بر کاربران باکیفیت	M15
D2	مدل کسب‌وکار با بقای شرکت و رشد سریع کاربران گره خورده بود.	پیوند مدل کسب‌وکار با بقا و رشد سریع	M16
B5	تنوع درآمد فشار روی ترید را کم می‌کند ولی بار عملیاتی اضافه می‌کند.	بار عملیاتی هر خط درآمدی جدید	M17
A2	وقتی کاربر می‌دید عمق بازار کم است یا سفارش درست نمی‌نشیند، حس ناامنی می‌گرفت.	نقدشوندگی به‌مثابه شرط تجربه معاملاتی	M21
B1	بدون بازارگردان، ریسک تجربه کاربر و ثبات سیستم بالا می‌رفت.	نقش بازارگردان در سلامت بازار	M22
E1	با اتصال به صرافی خارجی، نقدینگی مدیریت می‌شد.	تأمین نقدشوندگی از راه اتصال به شریک خارجی	M23
B3	اضافه کردن جفت‌ارز جدید گاهی صرفاً تصمیم رقابتی بود.	افزودن جفت‌ارز با انگیزه رقابتی و بدون آمادگی نقدشوندگی	M24
C1	برای صرافی C موفقیت یعنی رشد سریع، تصاحب سهم بازار و ایجاد برند قوی.	رشد تهاجمی و تصاحب سهم بازار	M31
A4	موفقیت یک صرافی قبل از هر چیز زنده ماندن است.	بقا به‌مثابه تعریف موفقیت	M32
E4	رشد آهسته اما با ثبات، برای من نشانه موفقیت بود.	رشد کنترل‌شده و پایدار	M33
A2	عدد بدون رفتار، توهم موفقیت است.	تمایز میان رشد عددی و رفتار واقعی کاربر	M34
B5	افت رتبه بازار یعنی تجربه کاربر خراب شده است.	افت جایگاه بازار در اثر کندی توسعه	M35
B5	هر اختلال در همکاری، مستقیم به کاربر منتقل می‌شود.	وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی و ریسک آن	M41
A1	از نظر فنی آماده بودیم، اما ریسک رگولاتوری اجازه نداد همکاری‌ها جلو برود.	محدود شدن همکاری در اثر ریسک مقرراتی	M42
C2	تمرکز روی هسته و بازار داخلی، وابستگی به شبکه‌ها را کم کرد.	نقش کم‌رنگ شبکه بیرونی در تمرکز بر بازار داخلی	M43
C4	تیم فنی و طراحی متعهد، اصلی‌ترین منابع موفقیت بودند.	تیم متعهد و متخصص به‌مثابه منبع اصلی موفقیت	O11
D2	کمبود نیروی متخصص همیشه ریسک تصمیم‌ها را افزایش می‌داد.	کمبود نیروی متخصص و اتکا به نیروهای تازه‌کار	O12
B2	داده و دانش سازمانی به‌خاطر خروج نیروها پایدار نمی‌ماند.	جابه‌جایی نیرو و از دست رفتن دانش سازمانی	O13
B1	فرسودگی سازمانی به‌تدریج و بی‌سروصدا شکل گرفت.	فرسودگی و فشار روانی تیم	O14
D1	تیم کوچک و چندنقشی بود، هر کس چند مسئولیت هم‌زمان داشت.	چندنقشی بودن اعضای تیم	O15
D2	بهره‌وری با سرعت یادگیری و اجرای تصمیم‌ها سنجیده می‌شد.	یادگیری سریع به‌مثابه سازوکار جبران کمبود تخصص	O16

منبع هر مقوله	نمونه گزاره‌های کلامی	کدگذاری باز	کد
B2	اسکرام روی کاغذ وجود داشت، اما در عمل پایدار نبود.	اجرای صوری چارچوب‌های چابک	O21
B1	درخواست‌های ناگهانی مدیریتی برنامه اسپرینت‌ها را بی‌اثر می‌کرد.	بی‌ثباتی اولویت‌ها و برهم خوردن اسپرینت	O22
E4	اجرای اسکرام منظم دوهفته‌ای مزیت هماهنگی و تمرکز را داشت.	اجرای منظم اسکرام دوهفته‌ای	O23
B1	مفهوم MVP به‌درستی در فرهنگ محصول جا نیفتاده بود.	کاربرد ناقص و غیرمحوری محصول کمینه مانا	O24
D2	MVP وسیله‌ای برای تصمیم سریع و مدیریت ریسک بود.	کاربرد محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک و تصمیم سریع	O25
C1	بهره‌وری تیم را با سرعت لانچ فیچر و رسیدن به شاخص‌های اصلی سنجیدیم.	سرعت تحویل به‌مثابه شاخص بهره‌وری	O26
E4	موفقیت با پیش‌بینی‌پذیری جریان کار و کیفیت تراکنش‌ها سنجیده می‌شد.	پیش‌بینی‌پذیری جریان کار به‌مثابه شاخص بهره‌وری	O27
B4	بزرگ‌ترین عامل شکست، ناهماهنگی بین بیزینس و فنی است.	شکاف میان کسب‌وکار، بازاریابی و فنی	O31
C1	کمبود نظم و استراکچر تیمی در بلندمدت چالش ایجاد کرد.	نبود ساختار رسمی و انضباط تیمی	O32
A3	موفقیت یعنی تیم بداند الان دقیقاً روی چه چیزی شرط بسته است.	نبود تمرکز راهبردی و پراکندگی تصمیم	O33
B4	تیم‌ها ظاهراً فلت بودند اما تصمیم‌ها از بالا می‌آمد.	تصمیم‌گیری متمرکز و از بالا به پایین	O34
C1	هماهنگی رسمی بین تیم‌ها کمتر از تعامل مستقیم و هدفمند بود.	هماهنگی مستقیم و غیررسمی میان تیم‌ها	O35
C5	فاند مناسب و تیم متعهد اصلی‌ترین منابع موفقیت بودند.	تأمین مالی به‌مثابه شتاب‌دهنده رشد	O41
A1	با تغییر مدیریت بانک مرکزی، حمایت مالی عملاً قطع شد.	قطع حمایت مالی نهاد پشتیبان	O42
A3	بزرگ‌ترین محدودیت ما منابع بود، مخصوصاً زمان و تمرکز.	محدودیت منابع مالی و زمانی	O43
A4	سیاست، مقررات و تصمیم‌های خارج از کنترل تیم، نقش تعیین‌کننده دارند.	تصمیم‌های تعیین‌کننده خارج از کنترل تیم	N11
A4	یکی از چالش‌های اصلی، وابستگی به نهادهایی بود که تصمیم‌هایشان خارج از کنترل ما بود.	وابستگی به نهادهای حاکمیتی	N12
B3	خیلی از پیام‌ها باید محافظه‌کارانه طراحی می‌شدند.	محافظه‌کاری اجباری در پیام و اقدام	N13
C4	برنامه‌ریزی بلندمدت تقریباً ممکن نبود و تیم مجبور بود واکنش سریع نشان دهد.	نااطمینانی مقرراتی و کوتاه‌شدن افق برنامه‌ریزی	N14
B1	تحریم‌ها دامنه انتخاب‌ها را به‌شدت محدود می‌کرد.	محدودشدن دسترسی به سرویس‌ها و ابزارهای خارجی	N21
B2	تحریم و پرداخت باعث محدود شدن گزینه‌های طراحی می‌شد.	محدودیت‌های پرداخت	N22
D1	وقتی گیت تحریم شد، مجبور شدیم در عرض چند روز سویچ کامل انجام دهیم.	تحریم شریک خارجی و ضرورت جابه‌جایی سریع	N23

منبع هر مقوله	نمونه گزاره‌های کلامی	کدگذاری باز	کد
B3	نمی‌توانستیم از کانال‌های استاندارد رشد استفاده کنیم.	محدودیت کانال‌های تبلیغات و رشد	N24
B1	در سال ۱۴۰۱ با قطعی اینترنت، اولویت‌ها کاملاً تغییر کرد.	قطعی اینترنت و اثر مستقیم بر عملیات	N31
B5	قطع اینترنت باعث انفجار تیکت شد.	انفجار بار پشتیبانی در شرایط بحران	N32
A1	تغییر مسیر ما انتخابی نبود و از بیرون تحمیل شد.	تغییر مسیر واکنشی و تحمیلی	N41
B1	تمرکز از رشد به بقا و حفظ سرویس منتقل شد.	جابه‌جایی تمرکز از رشد به بقا	N42
B1	بسیاری از برنامه‌های رشد متوقف یا تعلیق شدند.	توقف یا تعلیق قابلیت‌های در دست توسعه	N43
D1	صرافی موفق یعنی بتواند زنده بماند و سریع با تغییرات بازار سازگار شود.	سازگاری سریع به‌مثابه قابلیت راهبردی	N44
E1	فشار محیط باعث شد تیم با تمرکز روی کیفیت رشد کند.	حفظ تمرکز و کیفیت زیر فشار محیطی	N45

جدول ۴-۱۶ نشان می‌دهد که واحدهای معنایی مستخرج از مصاحبه‌ها در نودوپنج کد باز صورت‌بندی شده‌اند. هر کد، صورت‌بندی فشرده معنای یک واحد معنایی است و نه بازنویسی عین گفتار مصاحبه‌شونده؛ این تصریح در بخش ۳-۱۰-۲ فصل سوم آمده است. نظام نام‌گذاری کدها دو بخشی است: حرف نخست، طبقه را نشان می‌دهد و دو رقم بعدی به ترتیب شماره مقوله محوری و شماره کد درون آن مقوله است؛ برای نمونه کد T22 به دومین کد از دومین مقوله محوری طبقه زیرساخت فنی و امنیت اشاره دارد.

۳-۴-۴) کدگذاری محوری و گزینشی

پس از انجام کدگذاری باز، در جدول ۴-۱۷ کدگذاری محوری و گزینشی انجام شده است. در این جدول، نودوپنج کد احصایی بر اساس ارتباطات احصایی در عملیات میدانی میان مقولات و گزاره‌ها و نیز محتوای آن‌ها، در قالب بیست‌ویک گزاره مقوله‌ای و آن‌ها نیز در قالب شش طبقه دسته‌بندی گردیدند.

جدول ۴-۱۷) کدگذاری محوری و گزینشی مصاحبه‌ها

کدگذاری گزینشی	کدگذاری محوری	کدگذاری باز	کد
زیرساخت فنی و امنیت (T)	پایداری و عملکرد هسته معاملات	پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار	T11
		سرعت پردازش سفارش و تأخیر پایین	T12
		مقیاس‌پذیری و تحمل رشد ترافیک	T13
		پایش فنی و شاخص‌های سلامت سامانه	T14

کد	کدگذاری باز	کدگذاری محوری	کدگذاری گزینشی
T21	اولویت مطلق امنیت دارایی کاربر	امنیت و حفاظت از دارایی کاربران	
T22	تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری		
T23	تقدم سرعت جذب بر رویه‌های رسمی امنیتی		
T24	شفاف‌سازی الزامات امنیتی برای کاربر		
T25	اتکا به سرویس‌های بیرونی نگهداری دارایی		
T31	معماری منعطف و قابلیت جابه‌جایی سریع زیرساخت	معماری، انعطاف و بدهی فنی	
T32	انباشت بدهی فنی در دوره رشد سریع		
T33	ضعف مستندسازی فنی		
T34	تعویق بهینه‌سازی و بازآرایی سامانه		
U11	سادگی و روانی مسیر کاربر	طراحی و جایگاه تجربه کاربری	تجربه کاربری و شناخت کاربر (U)
U12	نبود جایگاه راهبردی برای تجربه کاربری		
U13	تبعیت طراحی از معماری فنی		
U14	پیچیدگی محصول و افت تجربه کاربر		
U15	محدود بودن تحقیق کاربر و آزمون کاربرپذیری		
U16	طراحی مبتنی بر حل مسئله واقعی کاربر		
U21	توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده	شناخت بخش‌های کاربری	
U22	بازی‌وارسازی و جذابیت بصری برای کاربران جوان		
U23	ناپایداری وفاداری کاربران جذب‌شده با کمپین		
U24	تمرکز بر کاربران باکیفیت و ویژه		
U25	قربانی‌شدن تجربه کاربران حرفه‌ای در رشد سریع		
U31	اتکای تصمیم‌ها به شهود به‌جای داده	داده‌محوری و تحلیل رفتار کاربر	
U32	کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها		
U33	ناقص یا در دسترس نبودن داده		
U34	کاربرد داده صرفاً برای بهینه‌سازی کمپین		
U35	پشتیبانی به‌مثابه منبع بینش رفتار کاربر		
R11	اعتماد به‌مثابه شرط سپردن دارایی به پلتفرم	اعتماد کاربر	اعتماد و برند (R)
R12	حساسیت بالای کاربر به ریسک مالی		
R13	حفظ اعتماد و نگهداشت کاربر در شرایط بحران		
R14	هزینه سنگین از دست رفتن اعتماد		
R15	اعتماد بلندمدت کاربران وفادار		

کد	کدگذاری باز	کدگذاری محوری	کدگذاری گزینشی
R21	برند و پیشتازی بازار به‌مثابه سرمایه اعتماد	برند و اعتبار بازار	
R22	تبدیل برند به ریسک هنگام پیشی گرفتن از محصول		
R23	نبود اعتبار نهادی و حس ثبات		
R31	شفافیت و صداقت در ارتباط با کاربر	شفافیت و کیفیت پشتیبانی	
R32	سرعت پاسخ‌گویی پشتیبانی به‌مثابه سنجه موفقیت		
R33	شکاف میان وعده بازاریابی و تجربه واقعی		
M11	وابستگی درآمد به کارمزد معاملات	مدل درآمدی و پایداری آن	مدل کسب‌وکار و بازار (M)
M12	تنوع‌بخشی درآمدی پیش از بلوغ محصول		
M13	پراکندگی منابع تیم در اثر تعدد خطوط محصول		
M14	تمرکز بر یک محصول اصلی درآمدزا		
M15	مدل درآمدی مبتنی بر کاربران باکیفیت		
M16	پیوند مدل کسب‌وکار با بقا و رشد سریع		
M17	بار عملیاتی هر خط درآمدی جدید		
M21	نقدشوندگی به‌مثابه شرط تجربه معاملاتی	نقدشوندگی و عمق بازار	
M22	نقش بازارگردان در سلامت بازار		
M23	تأمین نقدشوندگی از راه اتصال به شریک خارجی		
M24	افزودن جفت‌ارز با انگیزه رقابتی و بدون آمادگی نقدشوندگی		
M31	رشد تهاجمی و تصاحب سهم بازار	استراتژی رشد و جایگاه بازار	
M32	بقا به‌مثابه تعریف موفقیت		
M33	رشد کنترل‌شده و پایدار		
M34	تمایز میان رشد عددی و رفتار واقعی کاربر		
M35	افت جایگاه بازار در اثر کندی توسعه		
M41	وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی و ریسک آن	شبکه همکاری و وابستگی بیرونی	
M42	محدودشدن همکاری در اثر ریسک مقرراتی		
M43	نقش کم‌رنگ شبکه بیرونی در تمرکز بر بازار داخلی		
O11	تیم متعهد و متخصص به‌مثابه منبع اصلی موفقیت	سرمایه انسانی	سازمان، فرایند و منابع (O)
O12	کمبود نیروی متخصص و اتکا به نیروهای تازه‌کار		
O13	جابه‌جایی نیرو و از دست رفتن دانش سازمانی		
O14	فرسودگی و فشار روانی تیم		
O15	چندنقشی بودن اعضای تیم		
O16	یادگیری سریع به‌مثابه سازوکار جبران کمبود تخصص		

کد	کدگذاری باز	کدگذاری محوری	کدگذاری گزینشی
O21	اجرای صوری چارچوب‌های چابک	فرایند توسعه و چابکی	
O22	بی‌ثباتی اولویت‌ها و برهم‌خوردن اسپرینت		
O23	اجرای منظم اسکرام دوهفته‌ای		
O24	کاربرد ناقص و غیرمحوری محصول کمینه مانا		
O25	کاربرد محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک و تصمیم سریع		
O26	سرعت تحویل به‌مثابه شاخص بهره‌وری		
O27	پیش‌بینی‌پذیری جریان کار به‌مثابه شاخص بهره‌وری		
O31	شکاف میان کسب‌وکار، بازاریابی و فنی	هم‌راستایی و ساختار سازمانی	
O32	نبود ساختار رسمی و انضباط تیمی		
O33	نبود تمرکز راهبردی و پراکندگی تصمیم		
O34	تصمیم‌گیری متمرکز و از بالا به پایین		
O35	هماهنگی مستقیم و غیررسمی میان تیم‌ها		
O41	تأمین مالی به‌مثابه شتاب‌دهنده رشد	منابع مالی	
O42	قطع حمایت مالی نهاد پشتیبان		
O43	محدودیت منابع مالی و زمانی		
N11	تصمیم‌های تعیین‌کننده خارج از کنترل تیم	مقررات و نهادهای رسمی	محیط نهادی و مقرراتی (N)
N12	وابستگی به نهادهای حاکمیتی		
N13	محافظه‌کاری اجباری در پیام و اقدام		
N14	نااطمینانی مقرراتی و کوتاه‌شدن افق برنامه‌ریزی		
N21	محدودشدن دسترسی به سرویس‌ها و ابزارهای خارجی	تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی	
N22	محدودیت‌های پرداخت		
N23	تحریم شریک خارجی و ضرورت جابه‌جایی سریع		
N24	محدودیت کانال‌های تبلیغات و رشد		
N31	قطعی اینترنت و اثر مستقیم بر عملیات	زیرساخت ملی و اختلال‌های محیطی	
N32	انفجار بار پشتیبانی در شرایط بحران		
N41	تغییر مسیر واکنشی و تحمیلی	تاب‌آوری و تغییر مسیر راهبردی	
N42	جابه‌جایی تمرکز از رشد به بقا		
N43	توقف یا تعلیق قابلیت‌های در دست توسعه		
N44	سازگاری سریع به‌مثابه قابلیت راهبردی		
N45	حفظ تمرکز و کیفیت زیر فشار محیطی		

بدین ترتیب نهایتاً از مجموع نودوپنج گزاره اولیه نشان داده شده در جدول ۴-۱۶، بیستویک مقوله محوری شناسایی گردید که طی کدگذاری گزینشی در قالب شش طبقه سازمان یافتند. توزیع کدهای باز میان طبقات یکنواخت نیست: طبقه سازمان و فرایند و منابع با بیستویک کد و طبقه مدل کسب و کار و بازار با نوزده کد، پرشمارترین و طبقه اعتماد و برند با یازده کد، کم‌شمارترین طبقه است. این ناهمگونی، خود یک یافته است و نشان می‌دهد مصاحبه‌شوندگان درباره سازوکارهای سازمانی و بازاری تفکیک مفهومی ریزتری داشته‌اند تا درباره اعتماد که بیشتر به‌عنوان کلی سایر لایه‌ها توصیف شده است.

۴-۴-۴) سنجه‌های توصیفی اولویت‌بندی

پس از تکمیل کدگذاری باز و محوری، برای مشخص شدن برجستگی نسبی هر کد، چهار سنجه توصیفی محاسبه شد. مقصود از فراوانی ارجاع، شمار مصاحبه‌شوندگانی است که کد مورد نظر در پاسخ آنان احصا شده است. درصد ارجاع از تقسیم فراوانی هر کد بر شمار کل مصاحبه‌شوندگان (بیستوپنج نفر) به دست آمده است. گستره موردها نشان می‌دهد کد مورد نظر در چند مورد مطالعه از پنج مورد دیده شده است و تمایز میان مفاهیم فراگیر و مفاهیم خاص یک صراف را روشن می‌کند. رتبه نیز ترتیب نزولی کدها بر پایه فراوانی، درون مقوله محوری خودشان است؛ کدهایی با فراوانی برابر، رتبه یکسان دریافت کرده‌اند.

هشدار تفسیری: این چهار سنجه، توصیفی‌اند و نه استنباطی. فراوانی بالا به‌معنای اهمیت علی اثبات‌شده نیست، بلکه نشان می‌دهد یک مفهوم در روایت شمار بیشتری از کنشگران برجسته بوده است. گستره کامل موردها نیز به‌معنای تعمیم‌پذیری آماری به کل صنعت نیست، بلکه فراگیری آن مفهوم را در پنج مورد مطالعه شده نشان می‌دهد. همچنین کدی که تنها در یک مورد و با فراوانی بالا ظاهر شده، نباید عاملی جهان‌شمول توصیف شود؛ چنین کدی سازوکاری خاص همان کسب و کار را نمایان می‌کند. برای هر طبقه نخست ماتریس فراوانی ارجاع ارائه می‌شود که در آن سطرها کدهای باز و ستون‌ها بیستوپنج مصاحبه‌شونده‌اند و درایه هر خانه در صورتی برابر یک است که کد مربوط در پاسخ آن مصاحبه‌شونده احصا شده باشد؛ سپس جدول اولویت‌بندی همان طبقه می‌آید.

۵-۴-۴) فراوانی ارجاع عوامل زیرساخت فنی و امنیت

به منظور اولویت بندی مؤلفه های زیرساخت فنی و امنیت، فراوانی ارجاع ۱۳ کد باز این طبقه در میان بیست و پنج مصاحبه شونده محاسبه شد. جدول ۴-۱۸ ماتریس فراوانی ارجاع شاخص های این طبقه را نشان می دهد.

جدول ۴-۱۸) ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های مؤلفه‌های زیرساخت فنی و امنیت

کدهای محوری	کدهای باز	کد	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5	جمع
پایداری و عملکرد هسته معاملات	پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار	T11	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰
	سرعت پردازش سفارش و تأخیر پایین	T12	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۵
	مقیاس‌پذیری و تحمل رشد ترافیک	T13	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
	پایش فنی و شاخص‌های سلامت سامانه	T14	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
امنیت و حفاظت از دارایی کاربران	اولویت مطلق امنیت دارایی کاربر	T21	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۹
	تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری	T22	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱۴
	تقدم سرعت جذب بر رویه‌های رسمی امنیتی	T23	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
	شفاف‌سازی الزامات امنیتی برای کاربر	T24	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
	اتکا به سرویس‌های بیرونی نگهداری دارایی	T25	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۶
معماری، انعطاف و بدهی فنی	معماری منعطف و قابلیت جابه‌جایی سریع زیرساخت	T31	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۴
	انباشت بدهی فنی در دوره رشد سریع	T32	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
	ضعف مستندسازی فنی	T33	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
	تعویق بهینه‌سازی و بازاریابی سامانه	T34	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲

در ادامه، فراوانی، درصد ارجاع، گستره موردها و رتبه هر یک از شاخص‌ها محاسبه گردید. جدول ۴

۱۹- نتایج مربوط به این مقادیر را برای مؤلفه‌های زیرساخت فنی و امنیت نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱۹) فراوانی، درصد، گستره موردها و رتبه مؤلفه‌های زیرساخت فنی و امنیت

رتبه	گستره موردها	درصد ارجاع	فراوانی ارجاع	کد	کدهای باز	کدهای محوری
اول	۵ از ۵	۴۰٪	۱۰	T11	پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار	پایداری و عملکرد هسته معاملات
دوم	۵ از ۴	۲۰٪	۵	T12	سرعت پردازش سفارش و تأخیر پایین	
سوم	۵ از ۳	۱۶٪	۴	T13	مقیاس‌پذیری و تحمل رشد ترافیک	
چهارم	۵ از ۳	۱۲٪	۳	T14	پایش فنی و شاخص‌های سلامت سامانه	
اول	۵ از ۵	۵۶٪	۱۴	T22	تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری	امنیت و حفاظت از دارایی کاربران
دوم	۵ از ۴	۳۶٪	۹	T21	اولویت مطلق امنیت دارایی کاربر	
سوم	۵ از ۲	۲۴٪	۶	T25	اتکا به سرویس‌های بیرونی نگهداری دارایی	
چهارم	۵ از ۲	۱۶٪	۴	T24	شفاف‌سازی الزامات امنیتی برای کاربر	
پنجم	۵ از ۱	۱۲٪	۳	T23	تقدم سرعت جذب بر رویه‌های رسمی امنیتی	
اول	۵ از ۱	۱۶٪	۴	T31	معماری منعطف و قابلیت جابه‌جایی سریع زیرساخت	معماری، انعطاف و بدهی فنی
دوم	۵ از ۳	۱۲٪	۳	T32	انباشت بدهی فنی در دوره رشد سریع	
دوم	۵ از ۱	۱۲٪	۳	T33	ضعف مستندسازی فنی	
چهارم	۵ از ۱	۸٪	۲	T34	تعویق بهینه‌سازی و بازآرایی سامانه	

نتایج فراوانی ارجاع نشان داد که تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری، پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار و اولویت مطلق امنیت دارایی کاربر، برجسته‌ترین مؤلفه‌های زیرساخت فنی و امنیت‌اند. یافته کلیدی این طبقه آن است که آنچه در تجربه مصاحبه‌شوندگان اهمیت داشته، نه صرف وجود تدابیر امنیتی، بلکه مدیریت آگاهانه تعارض میان سخت‌گیری امنیتی و سادگی مسیر کاربر است. دو کد پایداری سامانه و تعارض امنیت با تجربه کاربری، تنها کدهای این طبقه‌اند که در هر پنج مورد مطالعه دیده شده‌اند؛ در

مقابل، کدهای مربوط به بدهی فنی و مستندسازی عمدتاً در یک یا دو مورد ظاهر شده‌اند و سازوکاری وابسته به مرحله رشد هر کسب‌وکار را نشان می‌دهند.

۴-۴-۶) فراوانی ارجاع عوامل تجربه کاربری و شناخت کاربر

به‌منظور اولویت‌بندی مؤلفه‌های تجربه کاربری و شناخت کاربر، فراوانی ارجاع ۱۶ کد باز این طبقه در میان بیست‌وپنج مصاحبه‌شونده محاسبه شد. جدول ۴-۲۰ ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های این طبقه را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۲۰) ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های مؤلفه‌های تجربه کاربری و شناخت کاربر

کدهای محوری	کدهای باز	کد	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5	جمع
طراحی و جایگاه تجربه کاربری	سادگی و روانی مسیر کاربر	U11	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۱۱
	نبود جایگاه راهبردی برای تجربه کاربری	U12	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
	تبعیت طراحی از معماری فنی	U13	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
	پیچیدگی محصول و افت تجربه کاربر	U14	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
	محدود بودن تحقیق کاربر و آزمون کاربرپذیری	U15	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸
	طراحی مبتنی بر حل مسئله واقعی کاربر	U16	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۴
شناخت بخش‌های کاربری	توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده	U21	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲۴
	بازی‌وارسازی و جذابیت بصری برای کاربران جوان	U22	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱
	ناپایداری وفاداری کاربران جذب‌شده با کمپین	U23	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
	تمرکز بر کاربران باکیفیت و ویژه	U24	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۵
	قربانی شدن تجربه کاربران حرفه‌ای در رشد سریع	U25	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
	داده‌محوری و تحلیل رفتار کاربر	U31	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸
داده‌محوری و تحلیل رفتار کاربر	کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها	U32	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱۲
	ناقص یا در دسترس نبودن داده	U33	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
	کاربرد داده صرفاً برای بهینه‌سازی کمپین	U34	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
	پشتیبانی به‌مثابه منبع بینش رفتار کاربر	U35	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲

در ادامه، فراوانی، درصد ارجاع، گستره موردها و رتبه هر یک از شاخص‌ها محاسبه گردید. جدول ۴

۲۱- نتایج مربوط به این مقادیر را برای مؤلفه‌های تجربه کاربری و شناخت کاربر نشان می‌دهد.

جدول ۴-۲۱) فراوانی، درصد، گستره موردها و رتبه مؤلفه‌های تجربه کاربری و شناخت کاربر

رتبه	گستره موردها	درصد ارجاع	فراوانی ارجاع	کد	کدهای باز	کدهای محوری
اول	۴ از ۵	۴۴٪	۱۱	U11	سادگی و روانی مسیر کاربر	طراحی و جایگاه تجربه کاربری
دوم	۳ از ۵	۳۲٪	۸	U15	محدود بودن تحقیق کاربر و آزمون کاربرپذیری	
سوم	۱ از ۵	۱۶٪	۴	U16	طراحی مبتنی بر حل مسئله واقعی کاربر	
چهارم	۲ از ۵	۱۲٪	۳	U12	نبود جایگاه راهبردی برای تجربه کاربری	
پنجم	۲ از ۵	۸٪	۲	U13	تبعیت طراحی از معماری فنی	
پنجم	۱ از ۵	۸٪	۲	U14	پیچیدگی محصول و افت تجربه کاربر	
اول	۵ از ۵	۹۶٪	۲۴	U21	توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده	شناخت بخش‌های کاربری
دوم	۴ از ۵	۴۴٪	۱۱	U22	بازی‌وارسازی و جذابیت بصری برای کاربران جوان	
سوم	۱ از ۵	۲۰٪	۵	U24	تمرکز بر کاربران باکیفیت و ویژه	
سوم	۳ از ۵	۲۰٪	۵	U25	قربانی شدن تجربه کاربران حرفه‌ای در رشد سریع	
پنجم	۲ از ۵	۱۶٪	۴	U23	ناپایداری وفاداری کاربران جذب‌شده با کمپین	
اول	۳ از ۵	۴۸٪	۱۲	U32	کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها	داده‌محوری و تحلیل رفتار کاربر
دوم	۲ از ۵	۳۲٪	۸	U31	اتکای تصمیم‌ها به شهود به جای داده	
سوم	۳ از ۵	۲۰٪	۵	U33	ناقص یا در دسترس نبودن داده	
چهارم	۲ از ۵	۸٪	۲	U34	کاربرد داده صرفاً برای بهینه‌سازی کمپین	
چهارم	۲ از ۵	۸٪	۲	U35	پشتیبانی به مثابه منبع بینش رفتار کاربر	

نتایج فراوانی ارجاع نشان داد که توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده، کاربرد داده در

اولویت‌بندی قابلیت‌ها و سادگی و روانی مسیر کاربر، برجسته‌ترین مؤلفه‌های این طبقه‌اند. کد توجه به

نسل Z با فراوانی بیست و چهار از بیست و پنج و حضور در هر پنج مورد مطالعه، فراگیرترین مفهوم کل این پژوهش است. هم‌زمان، هم‌نشینی دو کد کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها و اتکای تصمیم‌ها به شهود به جای داده در یک طبقه، نشان می‌دهد داده‌محوری در این صنعت وضعیتی دوگانه دارد و میان موردها به شکل نابرابر توزیع شده است.

۴-۴-۷) فراوانی ارجاع عوامل اعتماد و برند

به منظور اولویت‌بندی مؤلفه‌های اعتماد و برند، فراوانی ارجاع ۱۱ کد باز این طبقه در میان بیست و پنج مصاحبه‌شونده محاسبه شد. جدول ۴-۲۲ ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های این طبقه را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۲۲) ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های مؤلفه‌های اعتماد و برند

کدهای محوری	کدهای باز	کد	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5	جمع
اعتماد کاربر	اعتماد به‌مثابه شرط سپردن دارایی به پلتفرم	R11	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۶
	حساسیت بالای کاربر به ریسک مالی	R12	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	
	حفظ اعتماد و نگهداشت کاربر در شرایط بحران	R13	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	
	هزینه سنگین از دست رفتن اعتماد	R14	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	
برند و اعتبار بازار	اعتماد بلندمدت کاربران وفادار	R15	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۵	
	برند و پیشتازی بازار به‌مثابه سرمایه اعتماد	R21	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	
	تبدیل برند به ریسک هنگام پیشی گرفتن از محصول	R22	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	
	نبود اعتبار نهادی و حس ثبات	R23	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	
	شفافیت و کیفیت پشتیبانی	R31	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲	
	سرعت پاسخ‌گویی پشتیبانی به‌مثابه سنجه موفقیت	R32	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	
	شکاف میان وعده بازاریابی و تجربه واقعی	R33	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	

در ادامه، فراوانی، درصد ارجاع، گستره موردها و رتبه هر یک از شاخص‌ها محاسبه گردید. جدول ۴

۲۳- نتایج مربوط به این مقادیر را برای مؤلفه‌های اعتماد و برند نشان می‌دهد.

جدول ۴-۲۳) فراوانی، درصد، گستره موردها و رتبه مؤلفه‌های اعتماد و برند

رتبه	گستره موردها	درصد ارجاع	فراوانی ارجاع	کد	کدهای باز	کدهای محوری
اول	۴ از ۵	۲۴٪	۶	R11	اعتماد به‌مثابه شرط سپردن دارایی به پلتفرم	اعتماد کاربر
دوم	۱ از ۵	۲۰٪	۵	R15	اعتماد بلندمدت کاربران وفادار	
سوم	۱ از ۵	۱۶٪	۴	R12	حساسیت بالای کاربر به ریسک مالی	
چهارم	۲ از ۵	۱۲٪	۳	R13	حفظ اعتماد و نگهداشت کاربر در شرایط بحران	
چهارم	۱ از ۵	۱۲٪	۳	R14	هزینه سنگین از دست رفتن اعتماد	
اول	۲ از ۵	۲۰٪	۵	R21	برند و پیشتازی بازار به‌مثابه سرمایه اعتماد	برند و اعتبار بازار
دوم	۲ از ۵	۸٪	۲	R22	تبدیل برند به ریسک هنگام پیشی گرفتن از محصول	
دوم	۱ از ۵	۸٪	۲	R23	نبود اعتبار نهادی و حس ثبات	
اول	۲ از ۵	۸٪	۲	R31	شفافیت و صداقت در ارتباط با کاربر	شفافیت و کیفیت پشتیبانی
اول	۲ از ۵	۸٪	۲	R32	سرعت پاسخ‌گویی پشتیبانی به‌مثابه سنجه موفقیت	
اول	۲ از ۵	۸٪	۲	R33	شکاف میان وعده بازاریابی و تجربه واقعی	

نتایج فراوانی ارجاع نشان داد که اعتماد به‌مثابه شرط سپردن دارایی به پلتفرم، اعتماد بلندمدت کاربران وفادار و برند و پیشتازی بازار به‌مثابه سرمایه اعتماد، برجسته‌ترین مؤلفه‌های این طبقه‌اند. فراوانی نسبتاً پایین کدهای این طبقه در مقایسه با سایر طبقات، خود یک یافته تفسیری است: اعتماد در روایت مصاحبه‌شوندگان بیشتر به‌مثابه برآیند سایر لایه‌ها مطرح شده تا عاملی مستقل و قابل مدیریت مستقیم. نکته درخور توجه دیگر، کد تبدیل برند به ریسک هنگام پیشی گرفتن از محصول است که نشان می‌دهد برند قوی در نبود پشتوانه محصولی، می‌تواند از دارایی به بدهی تبدیل شود.

۸-۴-۴) فراوانی ارجاع عوامل مدل کسب و کار و بازار

به منظور اولویت بندی مؤلفه های مدل کسب و کار و بازار، فراوانی ارجاع ۱۹ کد باز این طبقه در میان بیست و پنج مصاحبه شونده محاسبه شد. جدول ۴-۲۴ ماتریس فراوانی ارجاع شاخص های این طبقه را نشان می دهد.

جدول ۴-۲۴) ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های مؤلفه‌های مدل کسب‌وکار و بازار

کدهای محوری	کدهای باز	کد	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5	جمع
مدل درآمدی و پایداری آن	وابستگی درآمد به کارمزد معاملات	M11	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
	تنوع‌بخشی درآمدی پیش از بلوغ محصول	M12	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
	پراکندگی منابع تیم در اثر تعدد خطوط محصول	M13	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
	تمرکز بر یک محصول اصلی درآمدزا	M14	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
	مدل درآمدی مبتنی بر کاربران باکیفیت	M15	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۵
	پیوند مدل کسب‌وکار با بقا و رشد سریع	M16	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
	بار عملیاتی هر خط درآمدی جدید	M17	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
نقدشوندگی و عمق بازار	نقدشوندگی به‌مثابه شرط تجربه معاملاتی	M21	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹
	نقش بازارگردان در سلامت بازار	M22	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
	تأمین نقدشوندگی از راه اتصال به شریک خارجی	M23	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۷
	افزودن جفت‌ارز با انگیزه رقابتی و بدون آمادگی نقدشوندگی	M24	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
استراتژی رشد و جایگاه بازار	رشد تهاجمی و تصاحب سهم بازار	M31	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
	بقا به‌مثابه تعریف موفقیت	M32	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
	رشد کنترل‌شده و پایدار	M33	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۵
	تمایز میان رشد عددی و رفتار واقعی کاربر	M34	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
	افت جایگاه بازار در اثر کندی توسعه	M35	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
شبکه همکاری و وابستگی بیرونی	وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی و ریسک آن	M41	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۵
	محدودشدن همکاری در اثر ریسک مقرراتی	M42	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
	نقش کم‌رنگ شبکه بیرونی در تمرکز بر بازار داخلی	M43	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵

در ادامه، فراوانی، درصد ارجاع، گستره موردها و رتبه هر یک از شاخص‌ها محاسبه گردید. جدول ۴

۲۵- نتایج مربوط به این مقادیر را برای مؤلفه‌های مدل کسب‌وکار و بازار نشان می‌دهد.

جدول ۴-۲۵) فراوانی، درصد، گستره موردها و رتبه مؤلفه‌های مدل کسب‌وکار و بازار

رتبه	گستره موردها	درصد ارجاع	فراوانی ارجاع	کد	کدهای باز	کدهای محوری
اول	۲ از ۵	۲۰٪	۵	M12	تنوع‌بخشی درآمدی پیش از بلوغ محصول	مدل درآمدی و پایداری آن
اول	۱ از ۵	۲۰٪	۵	M14	تمرکز بر یک محصول اصلی درآمدزا	
اول	۱ از ۵	۲۰٪	۵	M15	مدل درآمدی مبتنی بر کاربران باکیفیت	
چهارم	۱ از ۵	۱۶٪	۴	M11	وابستگی درآمد به کارمزد معاملات	
چهارم	۲ از ۵	۱۶٪	۴	M13	پراکندگی منابع تیم در اثر تعدد خطوط محصول	
ششم	۱ از ۵	۱۲٪	۳	M16	پیوند مدل کسب‌وکار با بقا و رشد سریع	
هفتم	۲ از ۵	۸٪	۲	M17	بار عملیاتی هر خط درآمدی جدید	
اول	۳ از ۵	۳۶٪	۹	M21	نقدشوندگی به‌مثابه شرط تجربه معاملاتی	نقدشوندگی و عمق بازار
دوم	۲ از ۵	۲۸٪	۷	M23	تأمین نقدشوندگی از راه اتصال به شریک خارجی	
سوم	۱ از ۵	۱۶٪	۴	M22	نقش بازارگردان در سلامت بازار	
چهارم	۱ از ۵	۸٪	۲	M24	افزودن جفتارز با انگیزه رقابتی و بدون آمادگی نقدشوندگی	
اول	۱ از ۵	۲۰٪	۵	M31	رشد تهاجمی و تصاحب سهم بازار	استراتژی رشد و جایگاه بازار
اول	۳ از ۵	۲۰٪	۵	M32	بقا به‌مثابه تعریف موفقیت	
اول	۱ از ۵	۲۰٪	۵	M33	رشد کنترل‌شده و پایدار	
چهارم	۱ از ۵	۸٪	۲	M34	تمایز میان رشد عددی و رفتار واقعی کاربر	
چهارم	۱ از ۵	۸٪	۲	M35	افت جایگاه بازار در اثر کندی توسعه	
اول	۳ از ۵	۶۰٪	۱۵	M41	وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی و ریسک آن	شبکه همکاری و وابستگی بیرونی
دوم	۱ از ۵	۲۰٪	۵	M42	محدودشدن همکاری در اثر ریسک مقرراتی	
دوم	۱ از ۵	۲۰٪	۵	M43	نقش کم‌رنگ شبکه بیرونی در تمرکز بر بازار داخلی	

نتایج فراوانی ارجاع نشان داد که وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی و ریسک آن، نقدشوندگی به مثابه شرط تجربه معاملاتی و تأمین نقدشوندگی از راه اتصال به شریک خارجی، برجسته‌ترین مؤلفه‌های این طبقه‌اند. هم‌زمان، سه راهبرد رقیب رشد یعنی رشد تهاجمی و تصاحب سهم بازار، بقا به مثابه تعریف موفقیت و رشد کنترل‌شده و پایدار، با فراوانی برابر پنج ظاهر شده‌اند که بیانگر نبود یک الگوی غالب واحد در میان موردهای مطالعه است. این یافته با ماهیت تفسیری پژوهش سازگار است: موفقیت در این صنعت معنای یکسانی برای همه کنشگران ندارد.

۴-۴-۹) فراوانی ارجاع عوامل سازمان، فرایند و منابع

به‌منظور اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان، فرایند و منابع، فراوانی ارجاع ۲۱ کد باز این طبقه در میان بیست‌وپنج مصاحبه‌شونده محاسبه شد. جدول ۴-۲۶ ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های این طبقه را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۲۶) ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های مؤلفه‌های سازمان، فرایند و منابع

کدهای محوری	کدهای باز	کد	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5	جمع
سرمایه انسانی	تیم متعهد و متخصص به‌مثابه منبع اصلی موفقیت	O11	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱۵
	کمبود نیروی متخصص و اتکا به نیروهای تازه‌کار	O12	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳	
	جابه‌جایی نیرو و از دست رفتن دانش سازمانی	O13	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	
	فرسودگی و فشار روانی تیم	O14	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۸	
	چندنقشی بودن اعضای تیم	O15	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۵	
	یادگیری سریع به‌مثابه سازوکار جبران کمبود تخصص	O16	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳	
فرایند توسعه و چابکی	اجرای صوری چارچوب‌های چابک	O21	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	
	بی‌ثباتی اولویت‌ها و برهم‌خوردن اسپرینت	O22	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	
	اجرای منظم اسکرام دوهفته‌ای	O23	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۵	
	کاربرد ناقص و غیرمحوری محصول کمینه مانا	O24	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	
کاربرد محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک و تصمیم سریع	O25	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۴	
	سرعت تحویل به‌مثابه شاخص بهره‌وری	O26	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	
	پیش‌بینی‌پذیری جریان کار به‌مثابه شاخص بهره‌وری	O27	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۴	
هم‌راستایی و ساختار سازمانی	شکاف میان کسب‌وکار، بازاریابی و فنی	O31	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	
	نبود ساختار رسمی و انضباط تیمی	O32	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	
	نبود تمرکز راهبردی و پراکندگی تصمیم	O33	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	
	تصمیم‌گیری متمرکز و از بالا به پایین	O34	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	
	هماهنگی مستقیم و غیررسمی میان تیم‌ها	O35	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۸	
منابع مالی	تأمین مالی به‌مثابه شتاب‌دهنده رشد	O41	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	
	قطع حمایت مالی نهاد پشتیبان	O42	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲		
	محدودیت منابع مالی و زمانی	O43	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	

در ادامه، فراوانی، درصد ارجاع، گستره موردها و رتبه هر یک از شاخص‌ها محاسبه گردید. جدول ۴

۲۷- نتایج مربوط به این مقادیر را برای مؤلفه‌های سازمان، فرایند و منابع نشان می‌دهد.

جدول (۴-۲۷) فراوانی، درصد، گستره موردها و رتبه مؤلفه‌های سازمان، فرایند و منابع

رتبه	گستره موردها	درصد ارجاع	فراوانی ارجاع	کد	کدهای باز	کدهای محوری
اول	۵ از ۵	۶۰٪	۱۵	O11	تیم متعهد و متخصص به‌مثابه منبع اصلی موفقیت	سرمایه انسانی
دوم	۵ از ۴	۳۲٪	۸	O14	فرسودگی و فشار روانی تیم	
سوم	۵ از ۱	۲۰٪	۵	O15	چندنقشی بودن اعضای تیم	
چهارم	۵ از ۱	۱۶٪	۴	O13	جابه‌جایی نیرو و از دست رفتن دانش سازمانی	
پنجم	۵ از ۱	۱۲٪	۳	O12	کمبود نیروی متخصص و اتکا به نیروهای تازه‌کار	
پنجم	۵ از ۱	۱۲٪	۳	O16	یادگیری سریع به‌مثابه سازوکار جبران کمبود تخصص	
اول	۵ از ۳	۵۶٪	۱۴	O25	کاربرد محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک و تصمیم سریع	فرایند توسعه و چابکی
دوم	۵ از ۳	۵۲٪	۱۳	O21	اجرای صوری چارچوب‌های چابک	
سوم	۵ از ۳	۴۰٪	۱۰	O26	سرعت تحویل به‌مثابه شاخص بهره‌وری	
چهارم	۵ از ۳	۳۲٪	۸	O22	بی‌ثباتی اولویت‌ها و برهم‌خوردن اسپرینت	
پنجم	۵ از ۲	۲۸٪	۷	O24	کاربرد ناقص و غیرمحوری محصول کمینه مانا	
ششم	۵ از ۱	۲۰٪	۵	O23	اجرای منظم اسکرام دوهفته‌ای	
هفتم	۵ از ۱	۱۶٪	۴	O27	پیش‌بینی‌پذیری جریان کار به‌مثابه شاخص بهره‌وری	
اول	۵ از ۳	۳۲٪	۸	O35	هماهنگی مستقیم و غیررسمی میان تیم‌ها	هم‌راستایی و ساختار سازمانی
دوم	۵ از ۲	۲۰٪	۵	O31	شکاف میان کسب‌وکار، بازاریابی و فنی	
دوم	۵ از ۲	۲۰٪	۵	O32	نبود ساختار رسمی و انضباط تیمی	
چهارم	۵ از ۱	۱۲٪	۳	O33	نبود تمرکز راهبردی و پراکندگی تصمیم	
پنجم	۵ از ۱	۸٪	۲	O34	تصمیم‌گیری متمرکز و از بالا به پایین	
اول	۵ از ۱	۱۲٪	۳	O41	تأمین مالی به‌مثابه شتاب‌دهنده رشد	منابع مالی
اول	۵ از ۲	۱۲٪	۳	O43	محدودیت منابع مالی و زمانی	

رتبه	گستره موردها	درصد ارجاع	فراوانی ارجاع	کد	کدهای باز	کدهای محوری
سوم	۱ از ۵	۸٪	۲	O42	قطع حمایت مالی نهاد پشتیبان	

نتایج فراوانی ارجاع نشان داد که تیم متعهد و متخصص به مثابه منبع اصلی موفقیت، کاربرد محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک و اجرای صوری چارچوب‌های چابک، برجسته‌ترین مؤلفه‌های این طبقه‌اند. هم‌نشینی دو کد کاربرد محصول کمینه مانا و اجرای صوری چارچوب‌های چابک نشان می‌دهد به کارگیری ابزارهای چابک در این صنعت لزوماً به استقرار واقعی آن‌ها نینجامیده است. کد تیم متعهد و متخصص، تنها کد این طبقه است که در هر پنج مورد مطالعه دیده شده و در کنار آن، فرسودگی و فشار روانی تیم در چهار مورد گزارش شده است؛ این دو کد در کنار یکدیگر، تصویری از اتکای شدید این کسب‌وکارها به سرمایه انسانی محدود و پرفشار ترسیم می‌کنند.

۴-۴-۱۰) فراوانی ارجاع عوامل محیط نهادی و مقرراتی

به منظور اولویت‌بندی مؤلفه‌های محیط نهادی و مقرراتی، فراوانی ارجاع ۱۵ کد باز این طبقه در میان بیست و پنج مصاحبه‌شونده محاسبه شد. جدول ۴-۲۸ ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های این طبقه را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۲۸) ماتریس فراوانی ارجاع شاخص‌های مؤلفه‌های محیط نهادی و مقرراتی

کدهای محوری	کدهای باز	کد	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5	جمع
مقررات و نهادهای رسمی	تصمیم‌های تعیین‌کننده خارج از کنترل تیم	N11	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶
	وابستگی به نهادهای حاکمیتی	N12	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	
	محافظه‌کاری اجباری در پیام و اقدام	N13	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	
	نااطمینانی مقرراتی و کوتاه‌شدن افق برنامه‌ریزی	N14	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	
تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی	محدودشدن دسترسی به سرویس‌ها و ابزارهای خارجی	N21	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱۷	
	محدودیت‌های پرداخت	N22	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۵	
	تحریم شریک خارجی و ضرورت جابه‌جایی سریع	N23	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	
	محدودیت کانال‌های تبلیغات و رشد	N24	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	
زیرساخت ملی و اختلال‌های محیطی	قطعی اینترنت و اثر مستقیم بر عملیات	N31	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۸	
	انفجار بار پشتیبانی در شرایط بحران	N32	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	
تاب‌آوری و تغییر مسیر راهبردی	تغییر مسیر واکنشی و تحمیلی	N41	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	
	جابه‌جایی تمرکز از رشد به بقا	N42	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	
	توقف یا تعلیق قابلیت‌های در دست توسعه	N43	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	
	سازگاری سریع به‌مثابه قابلیت راهبردی	N44	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۵	
	حفظ تمرکز و کیفیت زیر فشار محیطی	N45	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۵	

در ادامه، فراوانی، درصد ارجاع، گستره موردها و رتبه هر یک از شاخص‌ها محاسبه گردید. جدول ۴

۲۹- نتایج مربوط به این مقادیر را برای مؤلفه‌های محیط نهادی و مقرراتی نشان می‌دهد.

جدول ۴-۲۹) فراوانی، درصد، گستره موردها و رتبه مؤلفه‌های محیط نهادی و مقرراتی

رتبه	گستره موردها	درصد ارجاع	فراوانی ارجاع	کد	کدهای باز	کدهای محوری
اول	۳ از ۵	۲۴٪	۶	N11	تصمیم‌های تعیین‌کننده خارج از کنترل تیم	مقررات و نهادهای رسمی
دوم	۴ از ۵	۲۰٪	۵	N14	نااطمینانی مقرراتی و کوتاه‌شدن افق برنامه‌ریزی	
سوم	۱ از ۵	۸٪	۲	N12	وابستگی به نهادهای حاکمیتی	
سوم	۲ از ۵	۸٪	۲	N13	محافظه‌کاری اجباری در پیام و اقدام	
اول	۴ از ۵	۶۸٪	۱۷	N21	محدودشدن دسترسی به سرویس‌ها و ابزارهای خارجی	تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی
دوم	۲ از ۵	۲۰٪	۵	N22	محدودیت‌های پرداخت	
سوم	۱ از ۵	۱۲٪	۳	N23	تحریم شریک خارجی و ضرورت جابه‌جایی سریع	
چهارم	۲ از ۵	۸٪	۲	N24	محدودیت کانال‌های تبلیغات و رشد	
اول	۲ از ۵	۳۲٪	۸	N31	قطعی اینترنت و اثر مستقیم بر عملیات	زیرساخت ملی و اختلال‌های محیطی
دوم	۲ از ۵	۸٪	۲	N32	انفجار بار پشتیبانی در شرایط بحران	
اول	۲ از ۵	۲۸٪	۷	N41	تغییر مسیر واکنشی و تحمیلی	تاب‌آوری و تغییر مسیر راهبردی
دوم	۲ از ۵	۲۰٪	۵	N42	جابه‌جایی تمرکز از رشد به بقا	
دوم	۱ از ۵	۲۰٪	۵	N44	سازگاری سریع به‌مثابه قابلیت راهبردی	
دوم	۱ از ۵	۲۰٪	۵	N45	حفظ تمرکز و کیفیت زیر فشار محیطی	
پنجم	۱ از ۵	۸٪	۲	N43	توقف یا تعلیق قابلیت‌های در دست توسعه	

نتایج فراوانی ارجاع نشان داد که محدودشدن دسترسی به سرویس‌ها و ابزارهای خارجی، قطعی اینترنت و اثر مستقیم بر عملیات و تغییر مسیر واکنشی و تحمیلی، برجسته‌ترین مؤلفه‌های این طبقه‌اند. کد محدودشدن دسترسی به سرویس‌های خارجی با فراوانی هفده در چهار مورد از پنج مورد، فراگیرترین

محدودیت محیطی گزارش شده در این پژوهش است. ساختار این طبقه نشان می‌دهد محیط نهادی در تجربه مصاحبه‌شوندگان صرفاً یک زمینه بیرونی نیست، بلکه از راه چهار مقوله مقررات، تحریم، زیرساخت ملی و تاب‌آوری، مستقیماً وارد تصمیم‌های روزمره محصول و عملیات می‌شود.

۴-۴-۱۱) جمع‌بندی فاز دوم

به‌منظور جمع‌بندی و مقایسه یکپارچه هر یک از طبقات و اجزای آن‌ها، همه نودوپنج کد به‌صورت یکجا در جدول ۴-۳۰ قرار داده شده‌اند. در این جدول، برای هر کد باز، فراوانی ارجاع، درصد ارجاع، گستره موردها و رتبه آن درون مقوله محوری خود گزارش شده است.

جدول ۴-۳۰) جمع‌بندی یافته‌های فاز دوم

رتبه	گستره موردها	درصد	فراوانی	کد	عوامل	ابعاد	طبقه
اول	۵ از ۵	۴۰٪	۱۰	T11	پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار	پایداری و عملکرد هسته معاملات	زیرساخت فنی و امنیت
دوم	۵ از ۴	۲۰٪	۵	T12	سرعت پردازش سفارش و تأخیر پایین		
سوم	۵ از ۳	۱۶٪	۴	T13	مقیاس‌پذیری و تحمل رشد ترافیک		
چهارم	۵ از ۳	۱۲٪	۳	T14	پایش فنی و شاخص‌های سلامت سامانه		
اول	۵ از ۵	۵۶٪	۱۴	T22	تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری	امنیت و حفاظت از دارایی کاربران	
دوم	۵ از ۴	۳۶٪	۹	T21	اولویت مطلق امنیت دارایی کاربر		
سوم	۵ از ۲	۲۴٪	۶	T25	اتکا به سرویس‌های بیرونی نگهداری دارایی		
چهارم	۵ از ۲	۱۶٪	۴	T24	شفاف‌سازی الزامات امنیتی برای کاربر		
پنجم	۵ از ۱	۱۲٪	۳	T23	تقدم سرعت جذب بر رویه‌های رسمی امنیتی		
اول	۵ از ۱	۱۶٪	۴	T31	معماری منعطف و قابلیت جابه‌جایی سریع زیرساخت	معماری، انعطاف و بدهی فنی	
دوم	۵ از ۳	۱۲٪	۳	T32	انباشت بدهی فنی در دوره رشد سریع		
دوم	۵ از ۱	۱۲٪	۳	T33	ضعف مستندسازی فنی		
چهارم	۵ از ۱	۸٪	۲	T34	تعویق بهینه‌سازی و بازآرایی سامانه		
اول	۵ از ۴	۴۴٪	۱۱	U11	سادگی و روانی مسیر کاربر	طراحی و جایگاه تجربه کاربری	تجربه کاربری و شناخت کاربر
دوم	۵ از ۳	۳۳٪	۸	U15	محدود بودن تحقیق کاربر و آزمون		

طبقه	ابعاد	عوامل	کد	فراوانی	درصد	گستره موردها	رتبه
		کاربردپذیری					
		طراحی مبتنی بر حل مسئله واقعی کاربر	U16	۴	۱۶٪	۱ از ۵	سوم
		نبود جایگاه راهبردی برای تجربه کاربری	U12	۳	۱۲٪	۲ از ۵	چهارم
		تبعیت طراحی از معماری فنی	U13	۲	۸٪	۲ از ۵	پنجم
		پیچیدگی محصول و افت تجربه کاربر	U14	۲	۸٪	۱ از ۵	پنجم
	شناخت بخش‌های کاربری	توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده	U21	۲۴	۹۶٪	۵ از ۵	اول
		بازی‌وارسازی و جذابیت بصری برای کاربران جوان	U22	۱۱	۴۴٪	۴ از ۵	دوم
		تمرکز بر کاربران باکیفیت و ویژه	U24	۵	۲۰٪	۱ از ۵	سوم
		قربانی‌شدن تجربه کاربران حرفه‌ای در رشد سریع	U25	۵	۲۰٪	۳ از ۵	سوم
		ناپایداری وفاداری کاربران جذب‌شده با کمپین	U23	۴	۱۶٪	۲ از ۵	پنجم
	داده‌محوری و تحلیل رفتار کاربر	کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها	U32	۱۲	۴۸٪	۳ از ۵	اول
		اتکای تصمیم‌ها به شهود به جای داده	U31	۸	۳۲٪	۲ از ۵	دوم
		ناقص یا در دسترس نبودن داده	U33	۵	۲۰٪	۳ از ۵	سوم
		کاربرد داده صرفاً برای بهینه‌سازی کمپین	U34	۲	۸٪	۲ از ۵	چهارم
		پشتیبانی به مثابه منبع بینش رفتار کاربر	U35	۲	۸٪	۲ از ۵	چهارم
	اعتماد و برند	اعتماد به مثابه شرط سپردن دارایی به پلتفرم	R11	۶	۲۴٪	۴ از ۵	اول
		اعتماد بلندمدت کاربران وفادار	R15	۵	۲۰٪	۱ از ۵	دوم
		حساسیت بالای کاربر به ریسک مالی	R12	۴	۱۶٪	۱ از ۵	سوم
		حفظ اعتماد و نگهداشت کاربر در شرایط بحران	R13	۳	۱۲٪	۲ از ۵	چهارم
		هزینه سنگین از دست رفتن اعتماد	R14	۳	۱۲٪	۱ از ۵	چهارم
	برند و اعتبار بازار	برند و پیشتازی بازار به مثابه سرمایه اعتماد	R21	۵	۲۰٪	۲ از ۵	اول
		تبدیل برند به ریسک هنگام پیشی گرفتن از محصول	R22	۲	۸٪	۲ از ۵	دوم
		نبود اعتبار نهادی و حس ثبات	R23	۲	۸٪	۱ از ۵	دوم
		شفافیت و صداقت در ارتباط با کاربر	R31	۲	۸٪	۲ از ۵	اول
		شفافیت و کیفیت پشتیبانی					

طبقه	ابعاد	عوامل	کد	فراوانی	درصد	گستره موردها	رتبه
		سرعت پاسخ‌گویی پشتیبانی به‌مثابه سنجه موفقیت	R32	۲	۸٪	۲ از ۵	اول
		شکاف میان وعده بازاریابی و تجربه واقعی	R33	۲	۸٪	۲ از ۵	اول
مدل کسب‌وکار و بازار	مدل درآمدی و پایداری آن	تنوع‌بخشی درآمدی پیش از بلوغ محصول	M12	۵	۲۰٪	۲ از ۵	اول
		تمرکز بر یک محصول اصلی درآمدزا	M14	۵	۲۰٪	۱ از ۵	اول
		مدل درآمدی مبتنی بر کاربران باکیفیت	M15	۵	۲۰٪	۱ از ۵	اول
		وابستگی درآمد به کارمزد معاملات	M11	۴	۱۶٪	۱ از ۵	چهارم
		پراکندگی منابع تیم در اثر تعدد خطوط محصول	M13	۴	۱۶٪	۲ از ۵	چهارم
		پیوند مدل کسب‌وکار با بقا و رشد سریع	M16	۳	۱۲٪	۱ از ۵	ششم
		بار عملیاتی هر خط درآمدی جدید	M17	۲	۸٪	۲ از ۵	هفتم
	نقدشوندگی و عمق بازار	نقدشوندگی به‌مثابه شرط تجربه معاملاتی	M21	۹	۳۶٪	۳ از ۵	اول
		تأمین نقدشوندگی از راه اتصال به شریک خارجی	M23	۷	۲۸٪	۲ از ۵	دوم
		نقش بازارگردان در سلامت بازار	M22	۴	۱۶٪	۱ از ۵	سوم
		افزودن جفتارز با انگیزه رقابتی و بدون آمادگی نقدشوندگی	M24	۲	۸٪	۱ از ۵	چهارم
	استراتژی رشد و جایگاه بازار	رشد تهاجمی و تصاحب سهم بازار	M31	۵	۲۰٪	۱ از ۵	اول
		بقا به‌مثابه تعریف موفقیت	M32	۵	۲۰٪	۳ از ۵	اول
		رشد کنترل‌شده و پایدار	M33	۵	۲۰٪	۱ از ۵	اول
		تمایز میان رشد عددی و رفتار واقعی کاربر	M34	۲	۸٪	۱ از ۵	چهارم
		افت جایگاه بازار در اثر کندی توسعه	M35	۲	۸٪	۱ از ۵	چهارم
	شبکه همکاری و وابستگی بیرونی	وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی و ریسک آن	M41	۱۵	۶۰٪	۳ از ۵	اول
		محدودشدن همکاری در اثر ریسک مقرراتی	M42	۵	۲۰٪	۱ از ۵	دوم
		نقش کم‌رنگ شبکه بیرونی در تمرکز بر بازار داخلی	M43	۵	۲۰٪	۱ از ۵	دوم
سازمان، فرایند و منابع	سرمایه انسانی	تیم متعهد و متخصص به‌مثابه منبع اصلی موفقیت	O11	۱۵	۶۰٪	۵ از ۵	اول
		فرسودگی و فشار روانی تیم	O14	۸	۳۳٪	۴ از ۵	دوم

طبقه	ابعاد	عوامل	کد	فراوانی	درصد	گستره موردها	رتبه
		چندنقشی بودن اعضای تیم	O15	۵	۲۰٪	۱ از ۵	سوم
		جابه جایی نیرو و از دست رفتن دانش سازمانی	O13	۴	۱۶٪	۱ از ۵	چهارم
		کمبود نیروی متخصص و اتکا به نیروهای تازه کار	O12	۳	۱۲٪	۱ از ۵	پنجم
		یادگیری سریع به مثابه سازوکار جبران کمبود تخصص	O16	۳	۱۲٪	۱ از ۵	پنجم
	فرایند توسعه و چابکی	کاربرد محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک و تصمیم سریع	O25	۱۴	۵۶٪	۳ از ۵	اول
		اجرای صوری چارچوب های چابک	O21	۱۳	۵۲٪	۳ از ۵	دوم
		سرعت تحویل به مثابه شاخص بهره وری	O26	۱۰	۴۰٪	۳ از ۵	سوم
		بی ثباتی اولویت ها و برهم خوردن اسپرینت	O22	۸	۳۲٪	۳ از ۵	چهارم
		کاربرد ناقص و غیرمحوری محصول کمینه مانا	O24	۷	۲۸٪	۲ از ۵	پنجم
		اجرای منظم اسکرام دوهفته ای	O23	۵	۲۰٪	۱ از ۵	ششم
		پیش بینی پذیری جریان کار به مثابه شاخص بهره وری	O27	۴	۱۶٪	۱ از ۵	هفتم
	هم راستایی و ساختار سازمانی	هماهنگی مستقیم و غیررسمی میان تیم ها	O35	۸	۳۲٪	۳ از ۵	اول
		شکاف میان کسب و کار، بازاریابی و فنی	O31	۵	۲۰٪	۲ از ۵	دوم
		نبود ساختار رسمی و انضباط تیمی	O32	۵	۲۰٪	۲ از ۵	دوم
		نبود تمرکز راهبردی و پراکندگی تصمیم	O33	۳	۱۲٪	۱ از ۵	چهارم
		تصمیم گیری متمرکز و از بالا به پایین	O34	۲	۸٪	۱ از ۵	پنجم
	منابع مالی	تأمین مالی به مثابه شتاب دهنده رشد	O41	۳	۱۲٪	۱ از ۵	اول
		محدودیت منابع مالی و زمانی	O43	۳	۱۲٪	۲ از ۵	اول
		قطع حمایت مالی نهاد پشتیبان	O42	۲	۸٪	۱ از ۵	سوم
محیط نهادی و مقرراتی	مقررات و نهادهای رسمی	تصمیم های تعیین کننده خارج از کنترل تیم	N11	۶	۲۴٪	۳ از ۵	اول
		نااطمینانی مقرراتی و کوتاه شدن افق برنامه ریزی	N14	۵	۲۰٪	۴ از ۵	دوم
		وابستگی به نهادهای حاکمیتی	N12	۲	۸٪	۱ از ۵	سوم
		محافظه کاری اجباری در پیام و اقدام	N13	۲	۸٪	۲ از ۵	سوم
	تحریم و	محدود شدن دسترسی به سرویس ها و	N21	۱۷	۶۸٪	۴ از ۵	اول

رتبه	گستره موردها	درصد	فراوانی	کد	عوامل	ابعاد	طبقه
					ابزارهای خارجی	محدودیت‌های بین‌المللی	
دوم	۵ از ۲	۲۰٪	۵	N22	محدودیت‌های پرداخت		
سوم	۵ از ۱	۱۲٪	۳	N23	تحریم شریک خارجی و ضرورت جابه‌جایی سریع		
چهارم	۵ از ۲	۸٪	۲	N24	محدودیت کانال‌های تبلیغات و رشد		
اول	۵ از ۲	۳۲٪	۸	N31	قطعی اینترنت و اثر مستقیم بر عملیات	زیرساخت ملی و اختلال‌های محیطی	
دوم	۵ از ۲	۸٪	۲	N32	انفجار بار پشتیبانی در شرایط بحران		
اول	۵ از ۲	۲۸٪	۷	N41	تغییر مسیر واکنشی و تحمیلی	تاب‌آوری و تغییر مسیر راهبردی	
دوم	۵ از ۲	۲۰٪	۵	N42	جابه‌جایی تمرکز از رشد به بقا		
دوم	۵ از ۱	۲۰٪	۵	N44	سازگاری سریع به‌مثابه قابلیت راهبردی		
دوم	۵ از ۱	۲۰٪	۵	N45	حفظ تمرکز و کیفیت زیر فشار محیطی		
پنجم	۵ از ۱	۸٪	۲	N43	توقف یا تعلیق قابلیت‌های در دست توسعه		

برای مقایسه سطح طبقات، شمار کدها و مجموع ارجاع‌های هر طبقه در جدول ۴-۳۱ خلاصه شده است.

جدول ۴-۳۱) مقایسه طبقات فاز دوم بر پایه شمار کد و مجموع ارجاع

طبقه	شمار مقوله محوری	شمار کد باز	مجموع ارجاع	سهم نسبی
زیرساخت فنی و امنیت	۳	۱۳	۷۰	۱۴٪
تجربه کاربری و شناخت کاربر	۳	۱۶	۱۰۸	۲۱٪
اعتماد و برند	۳	۱۱	۳۶	۷٪
مدل کسب‌وکار و بازار	۴	۱۹	۹۴	۱۸٪
سازمان، فرایند و منابع	۴	۲۱	۱۳۰	۲۵٪
محیط نهادی و مقرراتی	۴	۱۵	۷۶	۱۵٪
جمع	۲۱	۹۵	۵۱۴	۱۰۰٪

جدول ۴-۳۱ نشان می‌دهد که طبقه سازمان و فرایند و منابع، هم از حیث شمار کد و هم از حیث مجموع ارجاع، پر حجم‌ترین طبقه این پژوهش است و پس از آن طبقه تجربه کاربری و شناخت کاربر قرار می‌گیرد. طبقه اعتماد و برند، کم‌حجم‌ترین طبقه است. مقایسه این توزیع با توزیع فاز نخست (جدول ۴-۱۴) تفاوتی معنادار را آشکار می‌کند: در ادبیات، مدل کسب‌وکار و بازار پربسامدترین طبقه بود، حال آنکه در داده‌های میدانی، سازمان و منابع جای آن را می‌گیرد. این جابه‌جایی نشان می‌دهد کنشگران این صنعت در ایران، موفقیت را بیش از آنکه در طراحی مدل کسب‌وکار ببینند، در توان اجرایی سازمان و کیفیت تیم جست‌وجو می‌کنند.

۴-۵) تحلیل مقایسه‌ای موردهای مطالعه

پنج مورد مطالعه این پژوهش از حیث مقیاس کاربری، مدت فعالیت و وضعیت فعالیت با یکدیگر تفاوت دارند و همین تنوع، امکان مقایسه بین‌موردی را فراهم می‌کند. مورد A تنها کسب‌وکار متوقف‌شده مجموعه است و چهار مورد دیگر در زمان مصاحبه فعال بوده‌اند. در این بخش، نخست نمای کمی حضور کدها در هر مورد و سپس الگوهای فراگیر و خاص هر مورد بررسی می‌شود.

جدول ۴-۳۲) نمای مقایسه‌ای حضور کدها در پنج مورد مطالعه

مورد	وضعیت	شمار کد مشاهده‌شده (از ۹۵)	مجموع ارجاع	پرتکرارترین طبقه
صرافی A	متوقف‌شده	۴۱	۸۲	سازمان، فرایند و منابع
صرافی B	فعال	۵۵	۱۴۰	سازمان، فرایند و منابع
صرافی C	فعال	۳۶	۱۰۳	سازمان، فرایند و منابع
صرافی D	فعال	۳۹	۱۰۲	سازمان، فرایند و منابع
صرافی E	فعال	۲۵	۸۷	تجربه کاربری و شناخت کاربر

جدول ۴-۳۲ نشان می‌دهد که گستردگی کدها میان موردها یکسان نیست: مورد B با پنجاه‌وپنج کد، متنوع‌ترین و مورد E با بیست‌وپنج کد، متمرکزترین روایت را داشته است. این تفاوت را نباید نشانه غنای بیشتر یا کمتر یک مورد دانست؛ بلکه بازتاب تفاوت در گستردگی سازمان، تعدد نقش‌ها و تنوع

تجربه‌های گزارش شده است. مورد E که کوچک‌ترین گستره کد را دارد، هم‌زمان منسجم‌ترین روایت را ارائه کرده و کدهای آن حول یک راهبرد واحد رشد کنترل شده متمرکزند.

جدول ۴-۳۳) کدهای فراگیر در چهار یا پنج مورد مطالعه

کد	عامل	طبقه	فراوانی	گستره موردها
U21	توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده	تجربه کاربری و شناخت کاربر	۲۴	۵ از ۵
N21	محدود شدن دسترسی به سرویس‌ها و ابزارهای خارجی	محیط نهادی و مقرراتی	۱۷	۴ از ۵
O11	تیم متعهد و متخصص به مثابه منبع اصلی موفقیت	سازمان، فرایند و منابع	۱۵	۵ از ۵
T22	تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری	زیرساخت فنی و امنیت	۱۴	۵ از ۵
U11	سادگی و روانی مسیر کاربر	تجربه کاربری و شناخت کاربر	۱۱	۴ از ۵
U22	بازی‌وارسازی و جذابیت بصری برای کاربران جوان	تجربه کاربری و شناخت کاربر	۱۱	۴ از ۵
T11	پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار	زیرساخت فنی و امنیت	۱۰	۵ از ۵
T21	اولویت مطلق امنیت دارایی کاربر	زیرساخت فنی و امنیت	۹	۴ از ۵
O14	فرسودگی و فشار روانی تیم	سازمان، فرایند و منابع	۸	۴ از ۵
R11	اعتماد به مثابه شرط سپردن دارایی به پلتفرم	اعتماد و برند	۶	۴ از ۵
T12	سرعت پردازش سفارش و تأخیر پایین	زیرساخت فنی و امنیت	۵	۴ از ۵
N14	نااطمینانی مقرراتی و کوتاه شدن افق برنامه‌ریزی	محیط نهادی و مقرراتی	۵	۴ از ۵

جدول ۴-۳۳ نشان می‌دهد تنها چهار کد از نودوپنج کد این پژوهش در هر پنج مورد مطالعه دیده شده‌اند: پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار، تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری، توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده، و تیم متعهد و متخصص به مثابه منبع اصلی موفقیت. هشت کد دیگر در چهار مورد مشاهده شده‌اند. سایر کدها در سه مورد یا کمتر ظاهر شده‌اند و توزیع گستره موردها چنین است: سی‌وهشت کد تنها در یک مورد، بیست‌ونه کد در دو مورد، شانزده کد در سه مورد، هشت کد در چهار مورد و چهار کد در هر پنج مورد.

این توزیع، نکته تفسیری مهمی در بر دارد: فراگیری با تمایزبخشی یکسان نیست. چهار کد فراگیر در هر پنج مورد از جمله مورد متوقف شده A حضور دارند؛ بنابراین حضور آن‌ها توضیح نمی‌دهد که چرا یک

کسب و کار موفق شده و دیگری متوقف. این کدها بیشتر شرط‌های لازم فعالیت در این صنعت‌اند تا عوامل تمایزبخش موفقیت. در مقابل، عوامل تمایزبخش را باید در کدهایی جست‌وجو کرد که میان مورد متوقف‌شده و مورد‌های فعال به شکل نظام‌مند متفاوت‌اند.

جدول ۴-۳۴) کدهای اختصاصی مورد متوقف‌شده A و کدهای غایب از آن

نوع الگو	کد	عامل	فراوانی	گستره موردها
تنها در مورد A	M42	محدودشدن همکاری در اثر ریسک مقرراتی	۵	۱ از ۵
تنها در مورد A	R12	حساسیت بالای کاربر به ریسک مالی	۴	۱ از ۵
تنها در مورد A	O33	نبود تمرکز راهبردی و پراکندگی تصمیم	۳	۱ از ۵
تنها در مورد A	U14	پیچیدگی محصول و افت تجربه کاربر	۲	۱ از ۵
تنها در مورد A	R23	نبود اعتبار نهادی و حس ثبات	۲	۱ از ۵
تنها در مورد A	M34	تمایز میان رشد عددی و رفتار واقعی کاربر	۲	۱ از ۵
تنها در مورد A	O42	قطع حمایت مالی نهاد پشتیبان	۲	۱ از ۵
تنها در مورد A	N12	وابستگی به نهادهای حاکمیتی	۲	۱ از ۵
غایب از A، حاضر در $3 \leq$ مورد فعال	N21	محدودشدن دسترسی به سرویس‌ها و ابزارهای خارجی	۱۷	۴ از ۵
غایب از A، حاضر در $3 \leq$ مورد فعال	M41	وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی و ریسک آن	۱۵	۳ از ۵
غایب از A، حاضر در $3 \leq$ مورد فعال	O25	کاربرد محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک و تصمیم سریع	۱۴	۳ از ۵
غایب از A، حاضر در $3 \leq$ مورد فعال	U32	کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها	۱۲	۳ از ۵
غایب از A، حاضر در $3 \leq$ مورد فعال	O26	سرعت تحویل به‌مثابه شاخص بهره‌وری	۱۰	۳ از ۵
غایب از A، حاضر در $3 \leq$ مورد فعال	U15	محدود بودن تحقیق کاربر و آزمون کاربردپذیری	۸	۳ از ۵
غایب از A، حاضر در $3 \leq$ مورد فعال	O35	هماهنگی مستقیم و غیررسمی میان تیم‌ها	۸	۳ از ۵
غایب از A، حاضر در $3 \leq$ مورد فعال	T12	سرعت پردازش سفارش و تأخیر پایین	۵	۴ از ۵

نوع الگو	کد	عامل	فراوانی	گستره موردها
غایب از A، حاضر در $3 \leq$ مورد فعال	U25	قربانی شدن تجربه کاربران حرفه‌ای در رشد سریع	۵	۳ از ۵
غایب از A، حاضر در $3 \leq$ مورد فعال	T13	مقیاس‌پذیری و تحمل رشد ترافیک	۴	۳ از ۵

جدول ۴-۳۴ دو الگوی متمایز را کنار هم می‌گذارد. هشت کد تنها در مورد متوقف‌شده A دیده شده‌اند و بیشتر آن‌ها از کمبود یا فقدان حکایت دارند؛ از جمله نبود اعتبار نهادی و حس ثبات، نبود تمرکز راهبردی و پراکندگی تصمیم، قطع حمایت مالی نهاد پشتیبان، محدودشدن همکاری در اثر ریسک مقرراتی و وابستگی به نهادهای حاکمیتی. در سوی مقابل، ده کد در سه مورد فعال یا بیشتر حاضرند اما در مورد A دیده نمی‌شوند. بخشی از این کدها سازوکارهای اجرایی را نشان می‌دهند، مانند کاربرد محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک، سرعت تحویل به‌مثابه شاخص بهره‌وری، کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها، هماهنگی مستقیم و غیررسمی میان تیم‌ها و مقیاس‌پذیری و تحمل رشد ترافیک؛ بخش دیگر، مانند محدودشدن دسترسی به سرویس‌های خارجی، وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی، محدود بودن تحقیق کاربر و قربانی‌شدن تجربه کاربران حرفه‌ای در رشد سریع، مسائلی‌اند که با فعالیت در مقیاس بزرگ‌تر و مدت طولانی‌تر همراه شده‌اند.

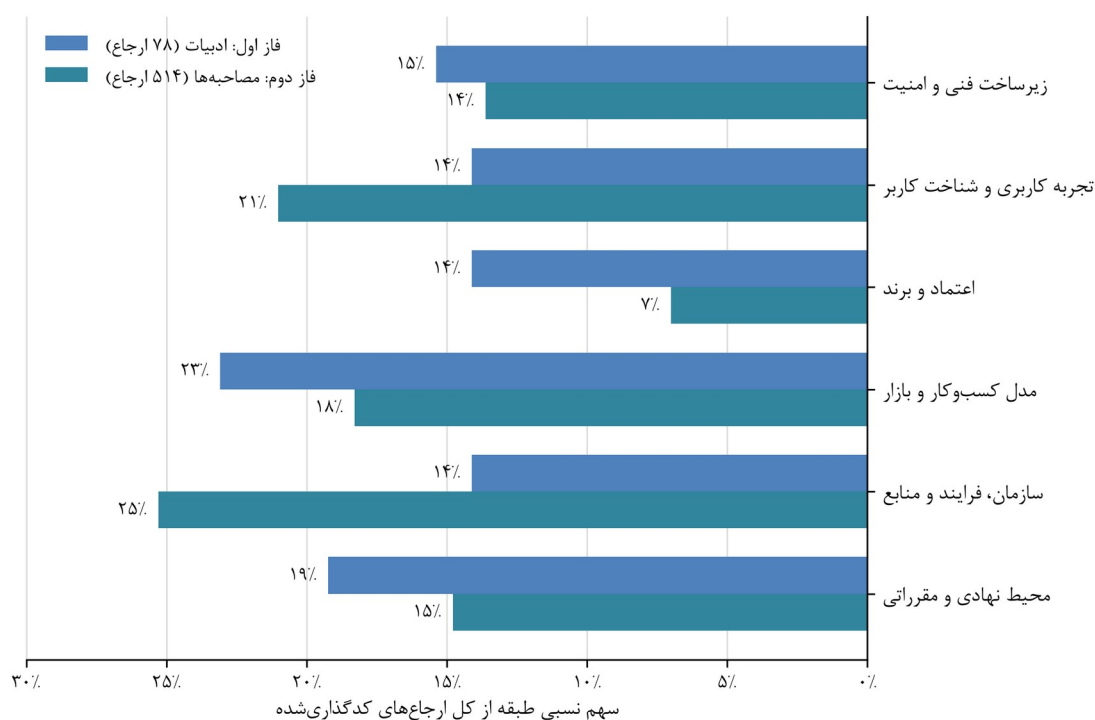
این تقابل، به‌شکل توصیفی نشان می‌دهد که تفاوت مورد متوقف‌شده با موردهای فعال کمتر در آگاهی از عوامل موفقیت و بیشتر در استقرار سازوکارهای اجرایی برای عمل به آن‌ها بوده است. با این حال باید تأکید کرد که این مشاهده یک استنباط علی نیست؛ با یک مورد متوقف‌شده نمی‌توان رابطه علی میان نبود این سازوکارها و توقف فعالیت برقرار کرد. آنچه داده‌ها پشتیبانی می‌کنند، هم‌نشینی این الگوها در یک مورد است و نه اثبات علیت.

الگوی سوم، وجود کدهای اختصاصی در موردهای فعال است. برای نمونه هشت کد تنها در مورد E دیده شده‌اند که همگی حول یک منطق واحد می‌چرخند: رشد کنترل‌شده و پایدار، تمرکز بر کاربران باکیفیت و ویژه، مدل درآمدی مبتنی بر کاربران باکیفیت، اجرای منظم اسکرام دوهفته‌ای،

پیش‌بینی‌پذیری جریان کار و حفظ تمرکز و کیفیت زیر فشار محیطی. در مقابل، مورد C کدهایی مانند رشد تهاجمی و تصاحب سهم بازار، تمرکز بر یک محصول اصلی درآمدزا و تقدم سرعت جذب بر رویه‌های رسمی امنیتی را برجسته کرده است. این دو مورد، دو راهبرد رقیب و هر دو زنده را نمایندگی می‌کنند و از این حیث، پشتوانه تجربی این ادعای تفسیری‌اند که موفقیت در این صنعت مسیر یگانه‌ای ندارد.

۴-۶) ادغام یافته‌های فاز اول و فاز دوم

در این بخش، مقوله‌های حاصل از دو فاز پژوهش کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا مشخص شود کدام یافته‌ها در هر دو منبع شواهد مشترک‌اند، کدام مؤلفه‌ها تنها از ادبیات به دست آمده‌اند و کدام‌ها ویژه بستر ایران و حاصل مصاحبه‌ها هستند. مبنای مقایسه، همان شش طبقه‌ای است که در هر دو فاز به کار رفت. نوع رابطه میان دو جریان شواهد در ستون پایانی جدول ۴-۳۵ بر پایه چهار حالت همگرایی، بسط، تخصیص بومی و واگرایی طبقه‌بندی شده است. شکل ۴-۱ سهم نسبی هر طبقه از ارجاع‌های کدگذاری‌شده را در دو فاز کنار هم نشان می‌دهد (داده‌ها از جدول‌های ۴-۱۴ و ۴-۳۱).



شکل ۴-۱) سهم نسبی طبقات در فاز اول (ادبیات) و فاز دوم (مصاحبه‌ها)

منبع: یافته‌های پژوهش

جدول ۴-۳۵) ادغام یافته‌های فراترکیب و مصاحبه‌ها

طبقه	شواهد فاز اول (ادبیات)	شواهد فاز دوم (مصاحبه‌ها)	نوع رابطه
زیرساخت فنی و امنیت	کیفیت سامانه قوی‌ترین تعیین‌کننده استفاده از سامانه و رضایت کاربر (Usman et al., 2026)؛ کاهش ریسک سرقت دارایی (Bentov et al., 2019)؛ ناکافی بودن پشتیبانی امنیتی پلتفرم‌های بلاک‌چین (Yu et al., 2022)	پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار (ف=۱۰، ۵ از ۵) و تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری (ف=۱۴، ۵ از ۵)	همگرایی و بسط
تجربه کاربری و شناخت کاربر	بار کاربری پایین و شفافیت (Au et al., 2024)؛ تفاوت انتخاب بر پایه ویژگی جمعیت‌شناختی (Chutipat et al., 2023)؛ تجربه کاربری به‌مثابه سازوکار اعتمادسازی (Thomas, n.d)	توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده (ف=۲۴، ۵ از ۵)؛ کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها (ف=۱۲)	همگرایی و تخصیص بومی
اعتماد و برند	اعتماد پیامد شفافیت حاکمیت فناوری (Hudaverdi, 2025)؛ نوسان قیمت تضعیف‌کننده اعتماد (Bucko et al., 2015)؛ اعتمادسازی به‌مثابه مضمون محوری بازاریابی (ناصری فر و همکاران، ۱۴۰۲)	اعتماد به‌مثابه شرط سپردن دارایی (ف=۶)؛ هزینه سنگین از دست رفتن اعتماد؛ تبدیل برند به ریسک هنگام پیشی‌گرفتن از محصول	همگرایی
مدل کسب‌وکار و بازار	کارمزد شرط لازم و نه کافی (Au et al., 2024)؛ پایداری مدل کسب‌وکار عامل بقا (Estavi, 2023)؛ نقدشوندگی وابسته به نقدشوندگی گذشته همان صرافی (Brauneis et al., 2022)	وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی (ف=۱۵)؛ تأمین نقدشوندگی از راه اتصال به شریک خارجی (ف=۷)؛ سه راهبرد رقیب رشد با فراوانی برابر	بسط و تخصیص بومی
سازمان، فرایند و منابع	منابع ارزشمند و تقلیدناپذیر مبنای مزیت پایدار (Barney, 1991)؛ سرمایه انسانی متخصص (آینه و همکاران، ۱۴۰۳)؛ مدیریت دانش سازمانی (Sadeghi et al., 2026)	تیم متعهد و متخصص (ف=۱۵، ۵ از ۵)؛ کاربرد محصول کمینه مانا (ف=۱۴)؛ اجرای صوری چارچوب‌های چابک (ف=۱۳)	همگرایی و بسط
محیط نهادی و مقرراتی	چارچوب نظارتی نیازمند بازطراحی (باغانی، ۱۳۹۹)؛ ضعف مدیریت کلان رماراز نخستین چالش ایران (Ghaffary Fard et al., 2026)	محدودشدن دسترسی به سرویس‌های خارجی (ف=۱۷، ۴ از ۵)؛ قطعی اینترنت؛ تغییر مسیر واکنشی و تحمیلی	واگرایی در سازوکار و تخصیص بومی

مقایسه دو ستون شواهد نشان می‌دهد که پنج طبقه زیرساخت فنی و امنیت، تجربه کاربری، اعتماد و برند، مدل کسب‌وکار و بازار، و سازمان و منابع، در هر دو فاز حضور دارند و یافته‌های مصاحبه عمدتاً آن‌ها را تأیید و در بستر ایران تخصیص می‌دهند. تفاوت اصلی در طبقه محیط نهادی و مقرراتی دیده می‌شود: در ادبیات بین‌المللی این طبقه عمدتاً به‌صورت حساسیت مقرراتی و در سطح انطباق با قواعد بازار مطرح است، اما در مصاحبه‌ها به‌شکل محدودیت دسترسی به سرویس‌ها و ابزارهای بیرونی، اختلال زیرساخت

ملی و نااطمینانی مقرراتی داخلی ظاهر می‌شود که سازوکاری متفاوت و بومی است. در میان منابع کدگذاری شده، نزدیک‌ترین تصویر به این سازوکار را مطالعه (Ghaffary Fard et al. (2026 درباره رتبه‌بندی چالش‌های توسعه رمزارز در ایران ارائه می‌کند که ضعف مدیریت کلان رمزارز را ریشه سایر چالش‌ها می‌داند.

افزون بر این، سه یافته تنها از مصاحبه‌ها به دست آمد و در منابع کدگذاری شده معادل مستقیمی نداشت. نخست، تعارض عملی میان سخت‌گیری امنیتی و روانی تجربه کاربری که مدیران آن را نه یک انتخاب یک‌باره بلکه تصمیمی توافقی و روزمره توصیف کردند؛ در ادبیات، امنیت و تجربه کاربری عمدتاً به صورت دو عامل مستقل و هم‌جهت بررسی شده‌اند. دوم، منطق توالی‌بندی توسعه مدل درآمدی در شرایط محدودیت منابع، یعنی این پرسش که تنوع‌بخشی درآمدی پیش یا پس از تثبیت تناسب محصول و بازار انجام شود. سوم، شکاف میان اجرای صوری و استقرار واقعی چارچوب‌های چابک که در ادبیات عوامل کلیدی موفقیت فین‌تک به این شکل صورت‌بندی نشده است. این سه مورد، سهم افزوده فاز دوم نسبت به ادبیات موجود را نشان می‌دهند.

در مقابل، دو یافته ادبیات در داده‌های میدانی بازتاب چندانی نیافت: شفافیت اثبات‌داری و کفایت ذخایر که در مطالعات پس از بحران‌های جهانی صرافی‌ها برجسته شده، و سلامت بازار و ریسک دستکاری قیمت. نبود این دو مضمون در روایت مصاحبه‌شوندگان می‌تواند ناشی از تفاوت سطح بلوغ نهادی بازار داخلی یا از حساسیت موضوع باشد؛ داده‌های این پژوهش امکان تفکیک میان این دو تبیین را فراهم نمی‌کند و این نکته به عنوان یک محدودیت ثبت می‌شود.

۴-۷) مدل نگارشی پژوهش

در انتها، مدل نگارشی پژوهش به صورت شماتیک به نمایش گذاشته شده است. این مدل، شش طبقه اصلی، بیست و یک مقوله محوری و نودوپنج کد باز را در یک ساختار واحد نشان می‌دهد. در هر مقوله محوری، کدها بر پایه رتبه حاصل از فراوانی ارجاع مرتب شده‌اند و شماره داخل پرانتز، رتبه هر کد را در

مقوله محوری خود نشان می‌دهد. جایگاه هر طبقه در مدل، بازتاب سهم آن از شواهد میدانی است و نه ادعایی درباره ترتیب علی میان طبقات.

زیرساخت فنی و امنیت (T)

پایداری و عملکرد هسته معاملات	امنیت و حفاظت از دارایی کاربران	معماری، انعطاف و بدهی فنی
پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار (۱)	تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری (۱)	معماری منعطف و قابلیت جابه‌جایی سریع زیرساخت (۱)
سرعت پردازش سفارش و تأخیر پایین (۲)	اولویت مطلق امنیت دارایی کاربر (۲)	انباشت بدهی فنی در دوره رشد سریع (۲)
مقیاس‌پذیری و تحمل رشد ترافیک (۳)	اتکا به سرویس‌های بیرونی نگهداری دارایی (۳)	ضعف مستندسازی فنی (۲)
پایش فنی و شاخص‌های سلامت سامانه (۴)	شفاف‌سازی الزامات امنیتی برای کاربر (۴)	تعویق بهینه‌سازی و بازآرایی سامانه (۴)
	تقدم سرعت جذب بر رویه‌های رسمی امنیتی (۵)	

تجربه کاربری و شناخت کاربر (U)

طراحی و جایگاه تجربه کاربری	شناخت بخش‌های کاربری	داده محوری و تحلیل رفتار کاربر
سادگی و روانی مسیر کاربر (۱)	توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده (۱)	کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها (۱)
محدود بودن تحقیق کاربر و آزمون کاربردپذیری (۲)	بازی‌وارسازی و جذابیت بصری برای کاربران جوان (۲)	اتکای تصمیم‌ها به شهود به جای داده (۲)
طراحی مبتنی بر حل مسئله واقعی کاربر (۳)	تمرکز بر کاربران باکیفیت و ویژه (۳)	ناقص یا در دسترس نبودن داده (۳)
نبود جایگاه راهبردی برای تجربه کاربری (۴)	قربانی شدن تجربه کاربران حرفه‌ای در رشد سریع (۳)	کاربرد داده صرفاً برای بهینه‌سازی کمپین (۴)
تبعیت طراحی از معماری فنی (۵)	ناپایداری وفاداری کاربران جذب‌شده با کمپین (۵)	پشتیبانی به‌مثابه منبع بینش رفتار کاربر (۴)
پیچیدگی محصول و افت تجربه کاربر (۵)		

اعتماد و برند (R)

اعتماد کاربر	برند و اعتبار بازار	شفافیت و کیفیت پشتیبانی
اعتماد به‌مثابه شرط سپردن دارایی به پلتفرم (۱)	برند و پیشتازی بازار به‌مثابه سرمایه اعتماد (۱)	شفافیت و صداقت در ارتباط با کاربر (۱)

اعتماد کاربر	برند و اعتبار بازار	شفافیت و کیفیت پشتیبانی
اعتماد بلندمدت کاربران وفادار (۲)	تبدیل برند به ریسک هنگام پیشی گرفتن از محصول (۲)	سرعت پاسخ‌گویی پشتیبانی به‌مثابه سنجه موفقیت (۱)
حساسیت بالای کاربر به ریسک مالی (۳)	نبود اعتبار نهادی و حس ثبات (۲)	شکاف میان وعده بازاریابی و تجربه واقعی (۱)
حفظ اعتماد و نگهداشت کاربر در شرایط بحران (۴)		
هزینه سنگین از دست رفتن اعتماد (۴)		

مدل کسب‌وکار و بازار (M)

مدل درآمدی و پایداری آن	نقدشوندگی و عمق بازار	استراتژی رشد و جایگاه بازار	شبکه همکاری و وابستگی بیرونی
تنوع‌بخشی درآمدی پیش از بلوغ محصول (۱)	نقدشوندگی به‌مثابه شرط تجربه معاملاتی (۱)	رشد تهاجمی و تصاحب سهم بازار (۱)	وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی و ریسک آن (۱)
تمرکز بر یک محصول اصلی درآمدزا (۱)	تأمین نقدشوندگی از راه اتصال به شریک خارجی (۲)	بقا به‌مثابه تعریف موفقیت (۱)	محدودشدن همکاری در اثر ریسک مقرراتی (۲)
مدل درآمدی مبتنی بر کاربران باکیفیت (۱)	نقش بازارگردان در سلامت بازار (۳)	رشد کنترل‌شده و پایدار (۱)	نقش کم‌رنگ شبکه بیرونی در تمرکز بر بازار داخلی (۲)
وابستگی درآمد به کارمزد معاملات (۴)	افزودن جفت‌ارز با انگیزه رقابتی و بدون آمادگی نقدشوندگی (۴)	تمایز میان رشد عددی و رفتار واقعی کاربر (۴)	
پراکندگی منابع تیم در اثر تعدد خطوط محصول (۴)		افت جایگاه بازار در اثر کندی توسعه (۴)	
پیوند مدل کسب‌وکار با بقا و رشد سریع (۶)			
بار عملیاتی هر خط درآمدی جدید (۷)			

سازمان، فرایند و منابع (O)

سرمایه انسانی	فرایند توسعه و چابکی	هم‌راستایی و ساختار سازمانی	منابع مالی
تیم متعهد و متخصص به‌مثابه منبع اصلی موفقیت (۱)	کاربرد محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک و تصمیم سریع (۱)	هماهنگی مستقیم و غیررسمی میان تیم‌ها (۱)	تأمین مالی به‌مثابه شتاب‌دهنده رشد (۱)
فرسودگی و فشار روانی تیم (۲)	اجرای صوری چارچوب‌های چابک (۲)	شکاف میان کسب‌وکار، بازاریابی و فنی (۲)	محدودیت منابع مالی و زمانی (۱)

سرمایه انسانی	فرایند توسعه و چابکی	هم‌راستایی و ساختار سازمانی	منابع مالی
چندنقشی بودن اعضای تیم (۳)	سرعت تحویل به‌مثابه شاخص بهره‌وری (۳)	نبود ساختار رسمی و انضباط تیمی (۲)	قطع حمایت مالی نهاد پشتیبان (۳)
جابه‌جایی نیرو و از دست رفتن دانش سازمانی (۴)	بی‌ثباتی اولویت‌ها و برهم‌خوردن اسپرینت (۴)	نبود تمرکز راهبردی و پراکندگی تصمیم (۴)	
کمبود نیروی متخصص و اتکا به نیروهای تازه‌کار (۵)	کاربرد ناقص و غیرمحموری محصول کمینه مانا (۵)	تصمیم‌گیری متمرکز و از بالا به پایین (۵)	
یادگیری سریع به‌مثابه سازوکار جبران کمبود تخصص (۵)	اجرای منظم اسکرام دوهفته‌ای (۶)		
	پیش‌بینی‌پذیری جریان کار به‌مثابه شاخص بهره‌وری (۷)		

محیط نهادی و مقرراتی (N)

مقررات و نهادهای رسمی	تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی	زیرساخت ملی و اختلال‌های محیطی	تاب‌آوری و تغییر مسیر راهبردی
تصمیم‌های تعیین‌کننده خارج از کنترل تیم (۱)	محدودشدن دسترسی به سرویس‌ها و ابزارهای خارجی (۱)	قطعی اینترنت و اثر مستقیم بر عملیات (۱)	تغییر مسیر واکنشی و تحمیلی (۱)
نااطمینانی مقرراتی و کوتاه‌شدن افق برنامه‌ریزی (۲)	محدودیت‌های پرداخت (۲)	انفجار بار پشتیبانی در شرایط بحران (۲)	جابه‌جایی تمرکز از رشد به بقا (۲)
وابستگی به نهادهای حاکمیتی (۳)	تحریم شریک خارجی و ضرورت جابه‌جایی سریع (۳)		سازگاری سریع به‌مثابه قابلیت راهبردی (۲)
محافظه‌کاری اجباری در پیام و اقدام (۳)	محدودیت کانال‌های تبلیغات و رشد (۴)		حفظ تمرکز و کیفیت زیر فشار محیطی (۲)
			توقف یا تعلیق قابلیت‌های در دست توسعه (۵)

شکل ۴-۲) مدل نگارشی عوامل کلیدی موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران

منبع: یافته‌های پژوهش

شکل ۴-۲ ساختار نهایی برخاسته از داده‌های میدانی را نشان می‌دهد. خوانش این مدل باید با سه ملاحظه همراه باشد. نخست، شماره درون پرانتز رتبه توصیفی درون همان مقوله محوری است و کدهای دو مقوله متفاوت را نمی‌توان بر پایه این شماره با یکدیگر مقایسه کرد. دوم، مدل بیانگر ساختار مفهومی

است و نه شبکه علی؛ هیچ پیکانی میان طبقات ترسیم نشده، زیرا داده‌های کیفی این پژوهش برای اثبات جهت اثر میان طبقات کفایت نمی‌کند. سوم، حضور هم‌زمان کدهای متعارض درون یک مقوله، مانند کاربرد داده در اولویت‌بندی در کنار اتکای تصمیم‌ها به شهود، عامدانه حفظ شده است؛ حذف این تعارض‌ها به‌بهای یک‌دست‌سازی مدل، بخشی از واقعیت میدان را از میان می‌برد.

با این حال، خوانش داده‌ها یک نظم شرطی را پیشنهاد می‌کند که در قالب زبان تفسیری قابل بیان است. طبقه محیط نهادی و مقرراتی، دامنه انتخاب‌های سایر طبقات را محدود می‌کند؛ چنان‌که کد محدودشدن همکاری در اثر ریسک مقرراتی و کد تحریم شریک خارجی و ضرورت جابه‌جایی سریع نشان می‌دهند تصمیم‌های فنی و بازاری غالباً پس از قیده‌های محیطی شکل می‌گیرند. طبقه سازمان و منابع، ظرفیت پاسخ‌گویی به این قیده‌ها را تعیین می‌کند. زیرساخت فنی و تجربه کاربری، محل تجلی این ظرفیت در محصول‌اند و اعتماد و برند، برابند انباشته آن‌ها در ادراک کاربر است. مدل کسب‌وکار و بازار نیز هم‌زمان شرط و پیامد این زنجیره است. این توصیف، یک نظم شرطی و وابسته به زمینه را بیان می‌کند و نه یک مدل علی‌آزمون‌شده.

۸-۴) پاسخ به پرسش‌های پژوهش

پرسش اصلی پژوهش دو بخش داشت: کدام عوامل کلیدی بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران تأثیرگذارند و این عوامل در کنار یکدیگر چگونه عمل می‌کنند؟ در پاسخ به بخش نخست، یافته‌های دو فاز نشان می‌دهد این عوامل در شش طبقه سامان می‌یابند: زیرساخت فنی و امنیت، تجربه کاربری و شناخت کاربر، اعتماد و برند، مدل کسب‌وکار و بازار، سازمان و فرایند و منابع، و محیط نهادی و مقرراتی. هر شش طبقه هم در ادبیات (جدول ۴-۶) و هم در داده‌های میدانی (جدول ۴-۱۷) پشتیبانی می‌شوند. در پاسخ به بخش دوم، جدول ۴-۳۳ نشان می‌دهد تنها چهار کد در هر پنج مورد حضور دارند و همین کدها در مورد متوقف‌شده نیز دیده می‌شوند؛ بنابراین این عوامل در کنار یکدیگر بیشتر به‌صورت مجموعه‌ای از شرط‌های هم‌زمان لازم عمل می‌کنند تا زنجیره‌ای از علت‌های کافی. آنچه در داده‌ها موردهای فعال را از مورد متوقف‌شده جدا می‌کند، بیشتر حضور سازوکارهای اجرایی مستقر برای عمل به

این عوامل است؛ این مشاهده توصیفی است و رابطه علی را نشان نمی‌دهد. پاسخ خلاصه به پرسش‌های فرعی در جدول ۴-۳۶ آمده است.

جدول ۴-۳۶) پاسخ خلاصه به پرسش‌های فرعی پژوهش

پرسش فرعی	پاسخ بر پایه یافته‌های فصل چهارم
مؤلفه‌های زیرساخت فنی و امنیت کدام‌اند؟	سه مقوله محوری و سیزده کد باز: پایداری و عملکرد هسته معاملات، امنیت و حفاظت از دارایی کاربران، و معماری و انعطاف و بدهی فنی. برجسته‌ترین مؤلفه‌ها به‌ترتیب فراوانی عبارت‌اند از تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری (۱۴)، پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار (۱۰) و اولویت مطلق امنیت دارایی کاربر (۹). جزئیات در جداول ۴-۱۸ و ۴-۱۹.
مؤلفه‌های تجربه کاربری و شناخت کاربر کدام‌اند؟	سه مقوله محوری و شانزده کد باز: طراحی و جایگاه تجربه کاربری، شناخت بخش‌های کاربری، و داده‌محوری و تحلیل رفتار کاربر. برجسته‌ترین مؤلفه‌ها توجه به نسل (۲۴) Z، کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها (۱۲) و سادگی و روانی مسیر کاربر (۱۱) هستند. جزئیات در جداول ۴-۲۰ و ۴-۲۱.
مؤلفه‌های اعتماد و برند کدام‌اند؟	سه مقوله محوری و یازده کد باز: اعتماد کاربر، برند و اعتبار بازار، و شفافیت و کیفیت پشتیبانی. برجسته‌ترین مؤلفه‌ها اعتماد به‌مثابه شرط سپردن دارایی (۶)، اعتماد بلندمدت کاربران وفادار (۵) و برند و پیشتازی بازار (۵) هستند. جزئیات در جداول ۴-۲۲ و ۴-۲۳.
مؤلفه‌های مدل کسب‌وکار و بازار کدام‌اند؟	چهار مقوله محوری و نوزده کد باز: مدل درآمدی و پایداری آن، نقدشوندگی و عمق بازار، استراتژی رشد و جایگاه بازار، و شبکه همکاری و وابستگی بیرونی. برجسته‌ترین مؤلفه‌ها وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی (۱۵)، نقدشوندگی به‌مثابه شرط تجربه معاملاتی (۹) و تأمین نقدشوندگی از راه شریک خارجی (۷) هستند. جزئیات در جداول ۴-۲۴ و ۴-۲۵.
مؤلفه‌های سازمان، فرایند و منابع کدام‌اند؟	چهار مقوله محوری و بیست‌ویک کد باز: سرمایه انسانی، فرایند توسعه و چابکی، هم‌راستایی و ساختار سازمانی، و منابع مالی. برجسته‌ترین مؤلفه‌ها تیم متعهد و متخصص (۱۵)، کاربرد محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک (۱۴) و اجرای صوری چارچوب‌های چابک (۱۳) هستند. جزئیات در جداول ۴-۲۶ و ۴-۲۷.
مؤلفه‌های محیط نهادی و مقرراتی کدام‌اند؟	چهار مقوله محوری و پانزده کد باز: مقررات و نهادهای رسمی، تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، زیرساخت ملی و اختلال‌های محیطی، و تاب‌آوری و تغییر مسیر راهبردی. برجسته‌ترین مؤلفه‌ها محدود شدن دسترسی به سرویس‌های خارجی (۱۷)، قطعی اینترنت (۸) و تغییر مسیر واکنشی و تحمیلی (۷) هستند. جزئیات در جداول ۴-۲۸ و ۴-۲۹.

افزون بر پاسخ‌های بالا، یافته‌ها نشان می‌دهد مفهوم موفقیت در این صنعت یکدست نیست. در داده‌های میدانی دست‌کم سه معنای رقیب برای موفقیت شناسایی شد که هر سه با فراوانی برابر ظاهر شده‌اند: بقا و زنده ماندن کسب‌وکار، رشد سریع و تصاحب سهم بازار، و رشد کنترل‌شده با کیفیت رابطه با

کاربر. این چندگانگی با پارادایم تفسیری پژوهش که در بخش ۳-۲ فصل سوم تشریح شد سازگار است و نشان می‌دهد معنای موفقیت به نقش سازمانی و وضعیت کسب‌وکار وابسته است. تدوین دلالت‌های سیاستی و پیشنهادهای کاربردی بر پایه این یافته‌ها به فصل پنجم واگذار می‌شود.

۹-۴) جمع‌بندی فصل

در این فصل، یافته‌های دو فاز پژوهش به تفصیل ارائه شد. در فاز نخست، با اجرای هفت گام روش سندلوسکی و باروسو، چهل منبع منتخب از میان نود و چهار منبع شناسایی شده استخراج و کدگذاری شد و ۷۸ ارجاع کدگذاری شده در بیست‌ونه عامل و شش طبقه سامان یافت. در فاز دوم، متن بیست‌وپنج مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد و نود و پنج کد باز، بیست‌ویک مقوله محوری و شش طبقه نهایی به دست آمد. برجستگی نسبی هر کد با چهار سنجه توصیفی فراوانی ارجاع، درصد ارجاع، گستره موردها و رتبه گزارش گردید.

تحلیل مقایسه‌ای پنج مورد نشان داد تنها چهار کد در هر پنج مورد حضور دارند و همین کدها در مورد متوقف‌شده نیز دیده می‌شوند؛ بنابراین فراگیری یک عامل با نقش تمایزبخش آن یکسان نیست. تفاوت مورد متوقف‌شده با موردهای فعال بیشتر در استقرار سازوکارهای اجرایی بود تا در آگاهی از عوامل موفقیت. ادغام دو فاز نیز نشان داد پنج طبقه در هر دو جریان شواهد همگرا هستند و طبقه محیط نهادی و مقرراتی در بستر ایران سازوکاری متفاوت از ادبیات بین‌المللی دارد.

در این فصل از سنجه‌های استنباطی یا آزمون معناداری آماری استفاده نشد و ادعاهای تفسیری به شواهد کیفی و جدول‌های همین فصل مستند شده‌اند. در فصل پنجم، بر پایه این یافته‌ها، نتیجه‌گیری پژوهش، مقایسه با پژوهش‌های پیشین، پیشنهادهای کاربردی، محدودیت‌ها و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده ارائه می‌شود.

فصل پنجم:
نتیجه‌گیری و
پیشنهاده‌ها

۵-۱) مقدمه

در این فصل، یافته‌های پژوهش در پرتو مسئله، اهداف و پرسش‌های آن تفسیر و جمع‌بندی می‌شود. در فصل اول، مسئله پژوهش بیان و اهداف و پرسش‌های اصلی و فرعی صورت‌بندی شد؛ در فصل دوم، مبانی نظری و پیشینه مرتبط با عوامل مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز مرور و در پایان، شکاف پژوهشی و چارچوب مفهومی اولیه ترسیم گردید؛ در فصل سوم، مسیر روش‌شناختی پژوهش، شامل طرح دوفازی کیفی، روش فراترکیب در فاز نخست و کدگذاری استقرایی سه‌مرحله‌ای در فاز دوم، تشریح شد؛ و در فصل چهارم، یافته‌های هر دو فاز به تفصیل و در قالب کیفی تجزیه و تحلیل شد. فصل حاضر بر پایه همین یافته‌ها و در پاسخ به پرسش‌ها و اهداف پژوهش، نتایج را جمع‌بندی و تفسیر می‌کند. یادآوری می‌شود که در فاز نخست، با اجرای روش هفت‌مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو، از میان نود و چهار منبع شناسایی شده، چهل منبع (سی و دو منبع انگلیسی‌زبان و هشت منبع فارسی‌زبان) استخراج و کدگذاری شد و ۷۸ ارجاع کدگذاری شده در قالب بیست‌ونه عامل و شش طبقه سازمان یافت. در فاز دوم، متن بیست و پنج مصاحبه عمیق با مدیران، بنیان‌گذاران و متخصصان پنج صرافی و استارت‌آپ کریپتویی فعال در ایران (کدهای A تا E) در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد و نود و پنج کد باز، بیست و یک مقوله محوری و شش طبقه نهایی به دست آمد. برجستگی نسبی هر یافته با چهار سنجه توصیفی فراوانی ارجاع، درصد ارجاع، گستره موردها و رتبه گزارش گردید و در پایان، مدل نگارشی پژوهش در شکل ۴-۲ ارائه شد.

در این فصل، نخست بر اساس پرسش‌های پژوهش، خلاصه یافته‌ها و بحث درباره هر یک از شش طبقه ارائه و با پژوهش‌های پیشین مقایسه می‌شود؛ سپس پیشنهادها کاربردی، محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده بیان می‌گردد. اعداد و رتبه‌هایی که در این فصل به آن‌ها استناد می‌شود، از جدول‌های فصل چهارم نقل شده‌اند.

۵-۲) تحلیل بر اساس سؤالات تحقیق

برای پاسخ‌گویی به پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی، در ادامه بار دیگر به هر پرسش اشاره و پاسخ مبتنی بر یافته‌های پژوهش ارائه می‌شود. پرسش‌ها برگرفته از اهداف تحقیق‌اند و پاسخ به آن‌ها در نهایت به همان مدل نهایی پژوهش (شکل ۴-۲) می‌انجامد که ساختار شش طبقه‌ای، بیست‌ویک مقوله محوری و نودوپنج کد باز را در یک چارچوب واحد نشان می‌دهد.

پرسش اصلی: کدام عوامل کلیدی بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران تأثیرگذارند و این عوامل در کنار یکدیگر چگونه عمل می‌کنند؟

در پاسخ به بخش نخست پرسش اصلی، یافته‌های دو فاز نشان داد که این عوامل در شش طبقه سامان می‌یابند: زیرساخت فنی و امنیت، تجربه کاربری و شناخت کاربر، اعتماد و برند، مدل کسب‌وکار و بازار، سازمان و فرایند و منابع، و محیط نهادی و مقرراتی. هر شش طبقه هم در ادبیات (جدول ۴-۶) و هم در داده‌های میدانی (جدول ۴-۱۷) پشتیبانی می‌شوند.

در پاسخ به بخش دوم پرسش، یعنی نحوه عمل هم‌زمان این عوامل، تحلیل مقایسه‌ای پنج مورد (جدول ۴-۳۳) نشان داد که تنها چهار کد از نودوپنج کد در هر پنج مورد حضور دارند: پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار، تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری، توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده، و تیم متعهد و متخصص به مثابه منبع اصلی موفقیت. از آنجا که همین چهار کد در مورد متوقف‌شده A نیز دیده می‌شوند، آن‌ها بیشتر شرط‌های لازم فعالیت در این صنعت‌اند تا عوامل تمایزبخش موفقیت؛ بنابراین عوامل کلیدی در کنار یکدیگر بیشتر به صورت مجموعه‌ای از شرط‌های هم‌زمان لازم عمل می‌کنند تا زنجیره‌ای از علت‌های کافی. آنچه در داده‌ها موردهای فعال را از مورد متوقف‌شده جدا می‌کند، بیشتر حضور سازوکارهای اجرایی مستقر برای عمل به این عوامل است تا صرف آگاهی از آن‌ها (جدول ۴-۳۴)؛ این مشاهده توصیفی است و نه علی.

افزون بر این، خوانش داده‌ها یک نظم شرطی و وابسته به زمینه را پیشنهاد می‌کند: طبقه محیط نهادی و مقرراتی دامنه انتخاب سایر طبقات را محدود می‌کند، طبقه سازمان و منابع ظرفیت پاسخ‌گویی به این قیدها را تعیین می‌کند، زیرساخت فنی و تجربه کاربری محل تجلی این ظرفیت در محصول‌اند و

اعتماد و برند برابند انباشته آن‌ها در ادراک کاربر است؛ مدل کسب‌وکار و بازار نیز هم‌زمان شرط و پیامد این زنجیره است. این توصیف، همان‌گونه که در فصل چهارم تأکید شد، بیانگر یک نظم شرطی است و نه یک مدل علیّ آزمون‌شده. سرانجام، یافته‌ها نشان داد مفهوم موفقیت در این صنعت یکدست نیست و دست‌کم سه معنای رقیب با فراوانی برابر برای آن شناسایی شد: بقا و زنده ماندن کسب‌وکار، رشد سریع و تصاحب سهم بازار، و رشد کنترل‌شده همراه با کیفیت رابطه با کاربر.

۵-۲-۱) خلاصه یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها و بحث در مورد آن‌ها

در بررسی‌هایی که از تحقیقات پیشین (فاز نخست) و مصاحبه با خبرگان (فاز دوم) انجام شد، شش طبقه به‌عنوان طبقات عوامل کلیدی موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های رمزارز در ایران شناخته شد که عبارت‌اند از: زیرساخت فنی و امنیت، تجربه کاربری و شناخت کاربر، اعتماد و برند، مدل کسب‌وکار و بازار، سازمان و فرایند و منابع، و محیط نهادی و مقرراتی. در ادامه، برای هر طبقه نخست خلاصه یافته‌های دو فاز، سپس جدول مقایسه رتبه توصیفی عوامل آن طبقه در ادبیات و مصاحبه‌ها، و در پایان بحث و مقایسه با پژوهش‌های پیشین ارائه می‌شود.

۵-۲-۱-۱) طبقه زیرساخت فنی و امنیت

سؤال فرعی اول: مؤلفه‌های زیرساخت فنی و امنیت مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری صرافی‌های

رمزارز در ایران کدام‌اند؟

همان‌گونه که در فصل چهارم اشاره شد، در فاز نخست از ادبیات، چهار عامل برای این طبقه استخراج شد که «امنیت دارایی کاربر و معماری امن نگهداری» با بیشترین فراوانی، رتبه اول را داشت و پس از آن کیفیت و قابلیت اطمینان سامانه، مقیاس‌پذیری و شفافیت اثبات دارایی قرار گرفتند (جدول ۴-۸). در فاز دوم، این طبقه در سه مقوله محوری «پایداری و عملکرد هسته معاملات»، «امنیت و حفاظت از دارایی کاربران» و «معماری، انعطاف و بدهی فنی» سامان یافت و برجسته‌ترین کدهای آن به‌ترتیب فراوانی، تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری (ف=۱۴)، پایداری سامانه زیر فشار واقعی بازار (ف=۱۰) و اولویت

مطلق امنیت دارایی کاربر (ف=۹) بودند (جدول ۴-۱۹). جدول ۵-۱ رتبه توصیفی عوامل این طبقه را در دو فاز کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

جدول ۵-۱) مقایسه رتبه توصیفی عوامل زیرساخت فنی و امنیت در ادبیات و مصاحبه‌ها

عامل	رتبه در ادبیات (فاز اول)	رتبه در مصاحبه‌ها (فاز دوم)
امنیت دارایی کاربر و معماری امن نگهداری	اول (LT1)	دوم (T21)
تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری	—	اول (T22)
پایداری و قابلیت اطمینان سامانه معاملاتی	دوم (LT2)	اول (T11)
مقیاس‌پذیری و ظرفیت فنی پلتفرم	سوم (LT3)	سوم (T13)
شفافیت اثبات دارایی و کفایت ذخایر	سوم (LT4)	—

ارقام دو ستون رتبه از جدول‌های اولویت‌بندی فصل چهارم نقل شده‌اند: رتبه ادبیات از جدول‌های ۴-۸ تا ۴-۱۳ (رتبه درون طبقه) و رتبه مصاحبه‌ها از جدول‌های ۴-۱۹ تا ۴-۲۹ (رتبه درون مقوله محوری). کد داخل پرانتز، عامل یا کد باز متناظر را نشان می‌دهد و خط تیره (—) یعنی آن عامل در فاز دیگر معادل مستقیمی نداشته است. این توضیح درباره جدول‌های ۵-۲ تا ۵-۶ نیز صادق است.

مقایسه دو فاز نشان می‌دهد که اهمیت امنیت و پایداری سامانه، هم در ادبیات و هم در تجربه زیسته کنشگران ایرانی، مورد تأکید است و در این معنا میان دو جریان شواهد همگرایی وجود دارد. این یافته با مطالعه Usman et al. (2026) که کیفیت سامانه را قوی‌ترین تعیین‌کننده استفاده از سامانه و رضایت کاربران پلتفرم صرافی می‌دانند، با تأکید Bentov et al. (2019) بر معماری امن و کاهش ریسک سرقت دارایی، و با یافته Yu et al. (2022) درباره ناکافی بودن پشتیبانی امنیتی پلتفرم‌های بلاک‌چین سازگار است؛ اهمیت امنیت به‌عنوان شرط پایه‌ای اعتماد نیز در Bucko et al. (2015) بازتاب یافته است.

با این حال، مهم‌ترین سهم افزوده فاز میدانی نسبت به ادبیات در این طبقه، کد «تعارض امنیت با روانی تجربه کاربری» است که با حضور در هر پنج مورد و فراوانی چهارده، برجسته‌ترین کد طبقه بود، حال آنکه در فاز نخست معادل مستقیمی نداشت. مصاحبه‌شوندگان امنیت را نه یک ویژگی مستقل، بلکه تصمیمی توازنی و روزمره میان سخت‌گیری امنیتی و سادگی مسیر کاربر توصیف کردند؛ در ادبیات

بررسی شده، امنیت و تجربه کاربری عمدتاً به صورت دو عامل مستقل و هم جهت مطالعه شده‌اند. این تفاوت، در چارچوب اصل LAS-VICT مطرح شده توسط Au et al. (2024) قابل تفسیر است؛ با این تفاوت که در بستر ایران، این توازن نه یک انتخاب طراحی یک‌باره، بلکه سازوکاری مدیریتی و مستمر است. در مقابل، عامل «شفافیت اثبات دارایی و کفایت ذخایر» که در مطالعات پس از بحران‌های جهانی صرافی‌ها برجسته شده است (Vidal-Tomás, 2025)، در روایت مصاحبه‌شوندگان بازتاب چندانی نیافت؛ چنان‌که در فصل چهارم ثبت شد، داده‌های این پژوهش امکان تفکیک میان تبیین «تفاوت بلوغ نهادی بازار» و تبیین «حساسیت موضوع» را برای این خلأ فراهم نمی‌کند.

شواهد سطح کاربر نیز این تعارض را از سوی دیگر نشان می‌دهد. (Krombholz et al. (2017 در پیمایشی با ۹۹۰ کاربر بیت‌کوین دریافتند که بسیاری از کاربران همه قابلیت‌های امنیتی ابزار مدیریت دارایی خود را به کار نمی‌گیرند و درباره حفظ حریم خصوصی برداشت‌های نادرست قابل توجهی دارند. اگر کاربر خود سازوکارهای امنیتی را به‌طور کامل به کار نگیرد، بار تأمین امنیت به طراحی پلتفرم منتقل می‌شود و هر لایه امنیتی افزوده، هزینه‌ای در روانی مسیر کاربر ایجاد می‌کند؛ عبارت یکی از مصاحبه‌شوندگان (B5)، «هر لایه امنیتی یعنی تیکت بیشتر، ولی اعتماد کاربران حفظ می‌شود»، همین توازن را در سطح سازمان بیان می‌کند.

پیامد این یافته برای صرافی‌های ایرانی آن است که تصمیم‌های امنیتی را نمی‌توان جدا از طراحی مسیر کاربر گرفت؛ هر الزام امنیتی تازه باید هم‌زمان از نظر اثر بر ریسک دارایی و اثر بر بار پشتیبانی و ریزش کاربر ارزیابی شود.

۵-۲-۱-۲ طبقه تجربه کاربری و شناخت کاربر

سؤال فرعی دوم: مؤلفه‌های تجربه کاربری و شناخت کاربر مؤثر بر موفقیت و بهره‌وری

صرافی‌های رمزارز کدام‌اند؟

در فاز نخست، این طبقه چهار عامل داشت که سه عامل «سهولت استفاده و بار کاربری پایین»، «تفکیک بخش‌های کاربری و تفاوت رفتار کاربران» و «ادراک ریسک و سطح آگاهی کاربر» با فراوانی برابر در رتبه اول قرار گرفتند (جدول ۴-۹). در فاز دوم، این طبقه در سه مقوله «طراحی و جایگاه تجربه

کاربری»، «شناخت بخش‌های کاربری» و «داده‌محوری و تحلیل رفتار کاربر» سامان یافت و برجسته‌ترین کدهای آن توجه به نسل Z و انتظار تجربه سریع و ساده (ف=۲۴)، کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها (ف=۱۲) و سادگی و روانی مسیر کاربر (ف=۱۱) بودند (جدول ۴-۲۱). گفتنی است کد توجه به نسل Z با حضور در هر پنج مورد و فراوانی بیست‌و‌چهار از بیست‌وپنج، فراگیرترین مفهوم کل پژوهش است.

جدول ۵-۲) مقایسه رتبه توصیفی عوامل طبقه تجربه کاربری و شناخت کاربر در ادبیات و مصاحبه‌ها

عامل	رتبه در ادبیات (فاز اول)	رتبه در مصاحبه‌ها (فاز دوم)
سادگی و روانی مسیر کاربر (بار کاربری پایین)	اول (LU1)	اول (U11)
شناخت بخش‌های کاربری و توجه به نسل Z	اول (LU2)	اول (U21)
ادراک ریسک و سطح آگاهی کاربر	اول (LU3)	—
داده‌محوری و تحلیل رفتار کاربر	—	اول (U32)
رضایت کاربر و نگهداشت (تداوم استفاده)	چهارم (LU4)	—

در این طبقه میان دو فاز همگرایی روشنی دیده می‌شود: اهمیت سادگی و روانی مسیر کاربر و ضرورت تفکیک بخش‌های کاربری، هم در ادبیات و هم در مصاحبه‌ها مورد تأکید است. این یافته با اصل «بار کاربری پایین» و «شفافیت» در (Au et al. (2024، با یافته (Chutipat et al. (2023 درباره تفاوت انتخاب پلتفرم بر پایه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، و با تأکید (Thomas (n.d. بر تجربه کاربری به‌عنوان سازوکار اعتمادسازی هم‌راستاست. برجستگی چشمگیر کد نسل Z در داده‌های میدانی را می‌توان یک تخصیص بومی دانست: آنچه در ادبیات به‌صورت کلی «تفاوت بخش‌های کاربری» مطرح شده، در بستر ایران به‌شکل مشخص انتظار تجربه سریع و ساده از سوی نسل جوان دیجیتال متبلور شده است؛ این مضمون با یافته‌های (Fröhlich et al. (2022 درباره اهمیت ادراک ریسک و تجربه کیف پول در تعامل انسان و رمزارز نیز پیوند دارد.

سهم افزوده فاز میدانی در این طبقه، وضعیت دوگانه داده‌محوری است. هم‌نشینی دو کد «کاربرد داده در اولویت‌بندی قابلیت‌ها» (ف=۱۲) و «اتکای تصمیم‌ها به شهود به‌جای داده» (ف=۸) در یک مقوله نشان می‌دهد که داده‌محوری در این صنعت میان موردها به‌شکل نابرابر توزیع شده است؛ این تفکیک ریز در ادبیات بررسی‌شده به‌عنوان یک عامل کلیدی مستقل صورت‌بندی نشده بود. در سوی دیگر، عامل

«ادراک ریسک و سطح آگاهی کاربر» که در ادبیات (از جمله Mann, 2023 و خزاعی و همکاران، ۱۴۰۱) برجسته است، در مصاحبه‌ها به عنوان یک عامل مستقل و پرتکرار ظاهر نشد و بیشتر در دل کدهای اعتماد و سادگی تجربه مستتر ماند.

برجستگی کد نسل Z را می‌توان با شواهد تطبیقی (Agárdi and Alt (2024 نیز مقایسه کرد. در پیمایش ۵۸۰ نفری آنان درباره پرداخت همراه، سازگاری فناوری با الگوی استفاده روزمره از تلفن هوشمند قوی‌ترین اثر را بر پذیرش در نسل Z داشت، در حالی که سهولت استفاده ادراک شده و ریسک مالی برای نسل X اثرگذارتر بود. این نتیجه با برداشت مصاحبه‌شوندگان پژوهش حاضر، که انتظار نسل Z را بیشتر در قالب سادگی و سرعت صورت‌بندی کردند، به طور کامل هم‌پوشان نیست: ممکن است آنچه مدیران «سادگی» می‌نامند، از منظر کاربر جوان بیشتر هم‌خوانی تجربه صرافی با عادت‌های دیجیتال روزمره باشد. داوری درباره این تفاوت با داده‌های این پژوهش ممکن نیست؛ زیرا داده‌ها از مدیران و متخصصان گردآوری شده و نه از خود کاربران، و بستر آن مطالعه (پرداخت همراه) نیز با صرافی رمزارز یکسان نیست.

پیامد عملی این طبقه آن است که شناخت نسل Z در صرافی‌های مطالعه شده بیشتر بر برداشت مدیران استوار است تا بر تحقیق نظام‌مند کاربر؛ از این رو، سنجش مستقیم انتظارات این بخش کاربری پیش از طراحی قابلیت‌های تازه، خطای برداشت را کاهش می‌دهد.

۳-۱-۲-۵) طبقه اعتماد و برند

سؤال فرعی سوم: مؤلفه‌های اعتماد و برند مؤثر بر موفقیت صرافی‌های رمزارز ایرانی

کدام‌اند؟

در فاز نخست، این طبقه چهار عامل داشت که «اعتماد به مثابه شرط پذیرش پلتفرم» رتبه اول و پس از آن شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی، مشروعیت و اعتبار بازار و شکنندگی اعتماد قرار گرفتند (جدول ۴-۱۰). در فاز دوم، این طبقه در سه مقوله «اعتماد کاربر»، «برند و اعتبار بازار» و «شفافیت و کیفیت پشتیبانی» سامان یافت و برجسته‌ترین کدهای آن اعتماد به مثابه شرط سپردن دارایی به پلتفرم (ف=۶)، اعتماد بلندمدت کاربران وفادار (ف=۵) و برند و پیشتازی بازار به مثابه سرمایه اعتماد (ف=۵) بودند

(جدول ۴-۲۳). نکته درخور توجه آن است که این طبقه، هم در شمار کد و هم در مجموع ارجاع، کم‌حجم‌ترین طبقه پژوهش است.

جدول ۵-۳) مقایسه رتبه توصیفی عوامل طبقه اعتماد و برند در ادبیات و مصاحبه‌ها

رتبه در ادبیات (فاز اول)	رتبه در مصاحبه‌ها (فاز دوم)	عامل
اول (LR1)	اول (R11)	اعتماد به‌مثابه شرط پذیرش/سپردن دارایی به پلتفرم
دوم (LR2)	اول (R31)	شفافیت و پاسخ‌گویی/صداقت با کاربر
سوم (LR3)	اول (R21)	مشروعیت و اعتبار بازار (برند)
سوم (LR4)	چهارم (R14)	شکندگی اعتماد و هزینه اطلاعات منفی

یافته‌های دو فاز در این طبقه به‌طور عمده همگرا هستند: اعتماد به‌عنوان شرط بنیادین پذیرش پلتفرم و سپردن دارایی، در هر دو جریان شواهد رتبه نخست را دارد. این همگرایی با یافته Hudaverdi (2025) که اعتماد را پیامد شفافیت حاکمیت فناوری می‌داند، با تأکید Bucko et al. (2015) بر اینکه نوسان شدید قیمت و رخدادهای امنیتی اعتماد را تضعیف می‌کند، و با برجسته‌شدن اعتمادسازی به‌عنوان مضمون محوری بازاریابی صرافی‌ها در مطالعه بومی ناصحی‌فر و همکاران (۱۴۰۲) سازگار است.

در عین حال، فراوانی نسبتاً پایین کدهای این طبقه در مقایسه با سایر طبقات، خود یک یافته تفسیری است: اعتماد در روایت مصاحبه‌شوندگان بیشتر به‌عنوان برآیند سایر لایه‌ها مطرح شده تا عاملی مستقل و قابل مدیریت مستقیم؛ این برداشت با جایگاه اعتماد در انتهای نظم شرطی مدل پژوهش (شکل ۴-۲) هم‌خوان است. سهم افزوده فاز میدانی در این طبقه، کد «تبدیل برند به ریسک هنگام پیشی گرفتن از محصول» است که نشان می‌دهد در بستر ایران، برند قوی در نبود پشتوانه محصولی می‌تواند از دارایی اعتماد به بدهی بدل شود؛ این سازوکار، تصویری ظریف‌تر از نقش برند نسبت به تلقی خطی رایج در ادبیات به دست می‌دهد.

این برداشت با مرور Devlin et al. (2025) نیز هم‌خوان است که اعتماد در فین‌تک را در کنار سازه‌های مرتبط با آن و در قالب مدلی تفصیلی مفهوم‌پردازی می‌کنند و دارایی‌های رمزنگاری‌شده را در قلمرو فین‌تک قرار می‌دهند. تفاوت در آن است که در مرور یادشده، اعتماد موضوع مستقیم تحلیل است،

اما در داده‌های پژوهش حاضر بیشتر به صورت پیامد عملکرد سایر لایه‌ها روایت شد؛ یک تبیین ممکن آن است که مشارکت کنندگان این پژوهش مدیران و متخصصان بودند و اعتماد را از منظر سازمان و نه از منظر کاربر توصیف کردند.

پیامد این یافته آن است که سرمایه‌گذاری در برند و بازاریابی، بدون پشتوانه کیفیت محصول و شفافیت در ارتباط با کاربر، نمی‌تواند اعتماد پایدار بسازد و حتی ممکن است ریسک از دست رفتن آن را افزایش دهد.

۴-۲-۵) طبقه مدل کسب‌وکار و بازار

سؤال فرعی چهارم: مؤلفه‌های مدل کسب‌وکار و بازار مؤثر بر موفقیت صرافی‌های رمزارز کدام‌اند؟

در فاز نخست، این طبقه پرارجاع‌ترین طبقه ادبیات بود و شش عامل داشت که «ساختار کارمزد و مدل درآمدی» رتبه اول را در اختیار داشت (جدول ۴-۱۱). در فاز دوم، این طبقه در چهار مقوله «مدل درآمدی و پایداری آن»، «نقدشوندگی و عمق بازار»، «استراتژی رشد و جایگاه بازار» و «شبکه همکاری و وابستگی بیرونی» سامان یافت و برجسته‌ترین کدهای آن وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی و ریسک آن (ف=۱۵)، نقدشوندگی به مثابه شرط تجربه معاملاتی (ف=۹) و تأمین نقدشوندگی از راه اتصال به شریک خارجی (ف=۷) بودند (جدول ۴-۲۵).

جدول ۴-۵) مقایسه رتبه توصیفی عوامل طبقه مدل کسب‌وکار و بازار در ادبیات و مصاحبه‌ها

رتبه در ادبیات (فاز اول)	رتبه در مصاحبه‌ها (فاز دوم)	عامل
اول (LM1)	چهارم (M11)	ساختار کارمزد و مدل درآمدی
دوم (LM2)	اول (M21)	نقدشوندگی و عمق بازار
دوم (LM4)	اول (M12)	تنوع خدمات و نوآوری در مدل کسب‌وکار
دوم (LM6)	اول (M41)	اکوسیستم و شبکه همکاری بیرونی
دوم (LM3)	ششم (M16)	پایداری مدل کسب‌وکار و ریسک تداوم فعالیت
—	اول (M31، M32، M33)	استراتژی رشد و جایگاه بازار (سه راهبرد رقیب)
ششم (LM5)	—	سلامت بازار و ریسک دستکاری قیمت

در این طبقه، رابطه میان دو فاز از نوع بسط و تخصیص بومی است. اهمیت مدل درآمدی و نقدشوندگی در هر دو جریان شواهد تأیید می‌شود و این یافته با تلقی (Au et al., 2024) از کارمزد به‌عنوان شرط لازم و نه کافی، با تأکید (Brauneis et al., 2022) بر تعیین‌کنندگی نقدشوندگی، با یافته (Galati, 2024) درباره نقش ساختار کارمزد و بازارگردان‌ها، و با نتیجه (Estavi, 2023) مبنی بر اینکه پایداری مدل کسب‌وکار شرط بقای بلندمدت صرافی است، سازگار است. تنوع خدمات و نوآوری نیز در (Lee and Shin, 2018) و (Voznesenska, 2025) بازتاب یافته است.

با این حال، دو تفاوت مهم میان دو فاز وجود دارد. نخست، برجسته‌ترین کد میدانی این طبقه، «وابستگی عملیاتی به شبکه بیرونی و ریسک آن» با فراوانی پانزده است که سازوکاری بومی و برخاسته از شرایط ایران را نشان می‌دهد و در ادبیات بین‌المللی به این شکل صورت‌بندی نشده بود؛ این یافته با تأکید (Sadeghi et al., 2026) بر نقش نقدشوندگی و مدیریت دانش در عملکرد صرافی پیوند دارد اما بُعد ریسک وابستگی را به آن می‌افزاید. دوم، سهم افزوده فاز میدانی، منطق توالی‌بندی توسعه مدل درآمدی در شرایط محدودیت منابع است؛ یعنی این پرسش که تنوع‌بخشی درآمدی پیش یا پس از تثبیت تناسب محصول و بازار انجام شود که مصاحبه‌شوندگان به آن حساسیت نشان دادند. همچنین سه راهبرد رقیب رشد (رشد تهاجمی و تصاحب سهم بازار، بقا، و رشد کنترل‌شده و پایدار) با فراوانی برابر ظاهر شدند که بیانگر نبود یک الگوی غالب واحد است و با ماهیت تفسیری پژوهش سازگاری دارد. در مقابل، عامل «سلامت بازار و ریسک دستکاری قیمت» که در ادبیات (Gandal et al., 2018؛ Galati, 2024) مطرح است، در روایت مصاحبه‌شوندگان بازتاب چندانی نیافت و در شمار محدودیت‌های پژوهش ثبت شده است.

پیامد این یافته برای مدیران آن است که تصمیم درباره تنوع‌بخشی درآمدی و افزودن جفت‌ارزهای تازه باید پس از بررسی وابستگی آن به شریک بیرونی و آمادگی نقدشوندگی گرفته شود، نه صرفاً بر پایه انگیزه رقابتی.

۵-۱-۲-۵) طبقه سازمان، فرایند و منابع

سؤال فرعی پنجم: مؤلفه‌های سازمان، فرایند و منابع مؤثر بر بهره‌وری صرافی‌های رمزارز کدام‌اند؟

در فاز نخست، این طبقه پنج عامل داشت که «سرمایه انسانی متخصص» رتبه اول را در اختیار داشت (جدول ۴-۱۲). در فاز دوم، این طبقه پر حجم‌ترین طبقه پژوهش بود و در چهار مقوله «سرمایه انسانی»، «فرایند توسعه و چابکی»، «هم‌راستایی و ساختار سازمانی» و «منابع مالی» سامان یافت؛ برجسته‌ترین کدهای آن تیم متعهد و متخصص به‌مثابه منبع اصلی موفقیت (ف=۱۵)، کاربرد محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک (ف=۱۴) و اجرای صوری چارچوب‌های چابک (ف=۱۳) بودند (جدول ۴-۲۷).

جدول ۵-۵) مقایسه رتبه توصیفی عوامل طبقه سازمان، فرایند و منابع در ادبیات و مصاحبه‌ها

عامل	رتبه در ادبیات (فاز اول)	رتبه در مصاحبه‌ها (فاز دوم)
سرمایه انسانی متخصص و تیم متعهد	اول (LO2)	اول (O11)
فرایند توسعه، چابکی و محصول کمینه مانا	—	اول (O25)
منابع، قابلیت و انضباط سازمانی	دوم (LO1)	دوم (O32)
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی	دوم (LO3)	چهارم (O13)
تأمین مالی و محدودیت منابع	دوم (LO5)	اول (O41، O43)

در این طبقه میان دو فاز همگرایی و بسط دیده می‌شود. محوریت سرمایه انسانی متخصص در هر دو جریان شواهد تأیید شده است و این یافته با دیدگاه مبتنی بر منبع (Barney, 1991) که منابع ارزشمند، کمیاب و تقلیدناپذیر را مبنای مزیت رقابتی پایدار می‌داند، با تأکید آینه و همکاران (۱۴۰۳) بر توسعه استعداد و منابع انسانی متخصص، و با نقش مدیریت دانش سازمانی در Sadeghi et al. (2026) هم‌راستاست. کد «تیم متعهد و متخصص» تنها کد این طبقه است که در هر پنج مورد دیده شده و در کنار آن، «فرسودگی و فشار روانی تیم» در چهار مورد گزارش شده است؛ این دو کد در کنار یکدیگر، تصویری از اتکای شدید این کسب‌وکارها به سرمایه انسانی محدود و پرفشار ترسیم می‌کنند. مهم‌ترین سهم افزوده فاز میدانی در این طبقه، مقوله فرایند توسعه و چابکی است. هم‌نشینی دو کد «کاربرد محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک» (ف=۱۴) و «اجرای صوری چارچوب‌های چابک» (ف=۱۳)

۱۳) نشان می‌دهد که به کارگیری ابزارهای چابک در این صنعت لزوماً به استقرار واقعی آن‌ها نینجامیده است؛ این شکاف میان اجرای صوری و استقرار واقعی چارچوب‌های چابک، در ادبیات عوامل کلیدی موفقیت فین‌تک به این شکل صورت‌بندی نشده بود. این یافته، در پیوند با یافته روشنی و همکاران (۱۳۹۹) درباره نقش ویژگی‌های بنیان‌گذاران و اعضای تیم و با تأکید (Kristensen 2020) بر مشتری‌محوری، نشان می‌دهد که در موردهای مطالعه‌شده، تفاوت میان صرافی‌ها بیشتر در انضباط اجرایی و شیوه به کارگیری منابع دیده می‌شود (میزان منابع موردها در این پژوهش مقایسه نشده است)؛ این برداشت با تحلیل مقایسه‌ای موردها (جدول ۴-۳۴) که تفاوت مورد متوقف‌شده و موردهای فعال را در استقرار سازوکارهای اجرایی می‌دید، هم‌خوان است. محدودیت منابع مالی نیز، هم‌سو با یافته مرادی و همکاران (۱۳۹۹)، به عنوان قید بیرونی این طبقه ظاهر شد.

پیامد این یافته آن است که بهره‌وری تیم توسعه در این صنعت بیشتر با انضباط اجرایی و ثبات اولویت‌ها پیوند دارد تا با صرف به کارگیری نام چارچوب‌های چابک؛ از این رو ارزیابی بهره‌وری باید به شیوه استقرار این چارچوب‌ها توجه کند.

۵-۲-۱-۶ طبقه محیط نهادی و مقرراتی

سؤال فرعی ششم: مؤلفه‌های محیط نهادی و مقرراتی مؤثر بر عملکرد صرافی‌های رمزارز در ایران کدام‌اند؟

در فاز نخست، این طبقه دومین طبقه پیراجاع ادبیات بود و شش عامل داشت که «چارچوب نظارتی و مقررات‌گذاری فناوری مالی»، «نااطمینانی و موانع مقرراتی داخلی» و «دگرگونی رقابتی ناشی از فین‌تک» با فراوانی برابر در رتبه اول قرار گرفتند (جدول ۴-۱۳). در فاز دوم، این طبقه در چهار مقوله «مقررات و نهادهای رسمی»، «تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی»، «زیرساخت ملی و اختلال‌های محیطی» و «تاب‌آوری و تغییر مسیر راهبردی» سامان یافت و برجسته‌ترین کدهای آن محدودشدن دسترسی به سرویس‌ها و ابزارهای خارجی (ف=۱۷)، قطعی اینترنت و اثر مستقیم بر عملیات (ف=۸) و تغییر مسیر واکنشی و تحمیلی (ف=۷) بودند (جدول ۴-۲۹). کد محدودشدن دسترسی به سرویس‌های

خارجی با فراوانی هفده و حضور در چهار مورد از پنج مورد، فراگیرترین محدودیت محیطی گزارش شده در این پژوهش است.

جدول ۵-۶) مقایسه رتبه توصیفی عوامل طبقه محیط نهادی و مقرراتی در ادبیات و مصاحبه‌ها

رتبه در ادبیات (فاز اول)	رتبه در مصاحبه‌ها (فاز دوم)	عامل
اول (LN1, LN2)	اول (N11)	چارچوب نظارتی و نااطمینانی مقرراتی داخلی
—	اول (N21)	تحریم و محدودیت دسترسی به سرویس‌های خارجی
—	اول (N31)	اختلال زیرساخت ملی (قطعی اینترنت)
—	اول (N41)	تاب‌آوری و تغییر مسیر راهبردی
چهارم (LN3)	—	حکمرانی کلان رماز در ایران
اول (LN6)	—	پویایی رقابتی ناشی از فین‌تک

این طبقه، برخلاف پنج طبقه دیگر، محل اصلی واگرایی میان ادبیات بین‌المللی و داده‌های میدانی است. در ادبیات، محیط نهادی عمدتاً به صورت حساسیت مقرراتی و در سطح انطباق با قواعد بازار مطرح است؛ چنان‌که باغانی (۱۳۹۹) و Arner et al. (2016) بر ضرورت بازطراحی چارچوب نظارتی و توازن میان نوآوری و ریسک تأکید می‌کنند و Suryono et al. (2020) تنظیم مقررات متناسب با پیشرفت فناوری را از چالش‌های اصلی حوزه فین‌تک می‌دانند. اما در مصاحبه‌ها، این طبقه به شکل محدودیت دسترسی به سرویس‌ها و ابزارهای بیرونی، اختلال زیرساخت ملی (از جمله قطعی اینترنت) و نااطمینانی مقرراتی داخلی ظاهر شد که سازوکاری متفاوت و بومی است. نزدیک‌ترین سازوکار به این تصویر را مطالعه Ghaffary Fard et al. (2026) ارائه می‌کند که ضعف مدیریت کلان رماز و ساختار حکمرانی ناکارآمد را ریشه سایر چالش‌ها می‌داند؛ این یافته با نتایج صدرایی و همکاران (۱۴۰۳) درباره موانع مقرراتی و بی‌اعتمادی به فناوری و با تأثیر محیط حقوقی ایران در ناصحی‌فر و همکاران (۱۴۰۲) نیز هم‌سوست.

نکته تفسیری مهم این طبقه آن است که محیط نهادی در تجربه مصاحبه‌شوندگان صرفاً یک زمینه بیرونی نیست، بلکه از راه چهار مقوله مقررات، تحریم، زیرساخت ملی و تاب‌آوری، مستقیماً وارد تصمیم‌های روزمره محصول و عملیات می‌شود. ظهور مقوله «تاب‌آوری و تغییر مسیر راهبردی» به عنوان

یک پاسخ فعال به این قیدها، بُعدی است که در ادبیات بین‌المللی به این شکل به‌عنوان عامل کلیدی موفقیت صرافی صورت‌بندی نشده بود و سهم بومی این پژوهش را برجسته می‌کند.

مقایسه با ادبیات بین‌المللی درباره تحریم نیز همین تفاوت سطح تحلیل را نشان می‌دهد. مرور نظام‌مند (Koidis et al. (2026 ادبیات نقش رمزارزها در دور زدن تحریم‌ها را عمدتاً از منظر پیامدهای آن برای حکمرانی جهانی و نظم بین‌المللی سازمان‌دهی می‌کند؛ در حالی که در داده‌های این پژوهش، تحریم نه ابزاری در دست بازیگران کلان، بلکه قیدی عملیاتی بر خود صرافی است که به‌صورت محدود شدن دسترسی به سرویس‌ها و ابزارهای خارجی (ف=۱۷)، محدودیت‌های پرداخت و ضرورت جابه‌جایی سریع شریک خارجی ظاهر می‌شود. این تفاوت نشان می‌دهد که پیامدهای سطح بنگاه تحریم برای کسب‌وکارهای رمزارزی، خلأیی است که پژوهش حاضر به آن پرداخته است.

پیامد این یافته آن است که تاب‌آوری در برابر قیدهای نهادی را باید به‌عنوان یک قابلیت راهبردی در طراحی معماری فنی، انتخاب شرکای بیرونی و برنامه‌ریزی محصول دید، نه صرفاً واکنشی مقطعی به بحران.

۳-۵) پیشنهادها

پیشنهادهای کاربردی این پژوهش را می‌توان بر پایه یافته‌های فصل چهارم و به تفکیک شش طبقه به شرح زیر جمع‌بندی کرد. این پیشنهادها ناظر بر سازوکارهای اجرایی‌اند که تحلیل مقایسه‌ای موردها (جدول ۴-۳۴) آن‌ها را وجه تمایز موردهای فعال از مورد متوقف‌شده نشان داد.

طبقه زیرساخت فنی و امنیت: به مدیران توصیه می‌شود تعارض میان سخت‌گیری امنیتی و روانی تجربه کاربری را نه یک انتخاب یک‌باره، بلکه تصمیمی توازنی و مستمر تلقی کنند و برای آن سازوکار مشخصی طراحی نمایند؛ چراکه این تعارض برجسته‌ترین کد این طبقه بود. سرمایه‌گذاری در پایداری و تاب‌آوری سامانه زیر فشار واقعی بازار، شفاف‌سازی الزامات امنیتی برای کاربر و مدیریت آگاهانه بدهی فنی انباشته در دوره‌های رشد سریع، سه اولویت دیگر این طبقه‌اند.

طبقه تجربه کاربری و شناخت کاربر: با توجه به فراگیر بودن انتظار نسل Z برای تجربه سریع و ساده، طراحی مسیر کاربر باید ساده و روان و متناسب با این بخش کاربری باشد. نهادهای تحقیق کاربر و آزمون کاربردپذیری به صورت نظام مند (که یافته‌ها نشان داد در بسیاری از موارد محدود بوده) و تقویت اتکای تصمیم‌ها به داده به جای شهود در اولویت‌بندی قابلیت‌ها، و همچنین ارتقای جایگاه راهبردی تجربه کاربری در سازمان، توصیه می‌شود.

طبقه اعتماد و برند: از آنجا که اعتماد برآیند انباشته سایر لایه‌هاست، حفظ شفافیت و صداقت در ارتباط با کاربر و کاستن از شکاف میان وعده بازاریابی و تجربه واقعی محصول ضروری است. به‌ویژه باید مراقب بود که برند از پشتوانه محصولی خود پیشی نگیرد، زیرا یافته‌ها نشان داد برند قوی در نبود پشتوانه محصولی می‌تواند به ریسک بدل شود.

طبقه مدل کسب و کار و بازار: توصیه می‌شود تنوع‌بخشی درآمدی پس از تثبیت تناسب محصول و بازار انجام شود تا از پراکندگی منابع تیم پیش از بلوغ محصول پرهیز گردد. مدیریت فعال نقدشوندگی و عمق بازار، و کاهش وابستگی عملیاتی تک‌نقطه‌ای به شبکه بیرونی از راه تنوع‌بخشی شرکای زیرساختی، دو اولویت دیگر این طبقه‌اند؛ چراکه وابستگی به شبکه بیرونی پرتکرارترین کد این طبقه بود.

طبقه سازمان، فرایند و منابع: حفظ و پرورش تیم متعهد و متخصص و پیشگیری از فرسودگی آن، مهم‌ترین توصیه این طبقه است. گذار از اجرای صوری چارچوب‌های چابک به استقرار واقعی آن‌ها، به کارگیری هدفمند محصول کمینه مانا برای کاهش ریسک و تصمیم سریع، حفظ ثبات اولویت‌ها در برابر برهم خوردن اسپرینت‌ها، و تقویت هم‌راستایی میان واحدهای کسب و کار، بازاریابی و فنی نیز پیشنهاد می‌شود.

طبقه محیط نهادی و مقرراتی: در برابر قیدهای محیطی، سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری و طراحی معماری منعطف با قابلیت جابه‌جایی سریع زیرساخت (به‌ویژه در واکنش به تحریم شریک خارجی و اختلال زیرساخت ملی) توصیه می‌شود. برنامه‌ریزی سناریومحور برای نااطمینانی مقرراتی و کاهش اتکای تک‌نقطه‌ای به سرویس‌های خارجی، به کسب و کارها کمک می‌کند افق برنامه‌ریزی خود را در برابر تغییرات محیطی حفظ کنند.

۴-۵) محدودیت‌های پژوهش

این پژوهش، مانند هر پژوهش کیفی دیگر، با محدودیت‌هایی همراه بوده است که در تفسیر و تعمیم یافته‌ها باید در نظر گرفته شوند.

نخست، مهم‌ترین محدودیت روش‌شناختی پژوهش، کدگذاری تک‌نفره و نبود کدگذار دوم است. همان‌گونه که در بخش ۳-۹-۱ فصل سوم و جدول ۴-۷ فصل چهارم به‌صراحت ثبت شد، در این پژوهش کدگذاری مستقل توسط کدگذار دوم انجام نشده و در نتیجه ضریب توافق میان کدگذاران محاسبه نشده است؛ به‌جای آن، قابلیت اعتماد تحلیل از راه مستندسازی فرایند، بازخوانی چندمرحله‌ای منابع و متن مصاحبه‌ها و کنترل انطباق هر کد با متن اصلی تأمین شده است.

دوم، گستره نمونه به پنج کسب‌وکار و بیست‌وپنج مصاحبه محدود بوده است. اگرچه اشباع نظری حاصل شد و تنوع موردها (شامل یک مورد متوقف‌شده و چهار مورد فعال با مقیاس‌های متفاوت) برای مقایسه در نظر گرفته شد، این گستره امکان تعمیم آماری یافته‌ها به کل صنعت را فراهم نمی‌کند. سوم، یافته‌ها بر داده‌های خوداظهاری مشارکت‌کنندگان متکی‌اند. چنان‌که در ذیل جدول ۳-۴ فصل سوم اشاره شد، برای برخی اطلاعات مانند مقیاس کاربری صرافی‌ها، منبع مستقل ثانویه‌ای برای راستی‌آزمایی بررسی نشده است.

چهارم، سنجه‌های به‌کاررفته در این پژوهش (فراوانی ارجاع، درصد ارجاع، گستره موردها و رتبه) توصیفی‌اند و نه استنباطی؛ بنابراین فراوانی بالای یک عامل به‌معنای اهمیت علی اثبات‌شده نیست. به‌ویژه، حضور یک مورد متوقف‌شده اجازه استنتاج رابطه علی میان نبود سازوکارهای اجرایی و توقف فعالیت را نمی‌دهد و آنچه داده‌ها پشتیبانی می‌کنند، هم‌نشینی الگوهاست و نه اثبات علیت.

پنجم، دو مضمون برجسته در ادبیات، یعنی شفافیت اثبات‌داری و کفایت ذخایر و نیز سلامت بازار و ریسک دستکاری قیمت، در روایت مصاحبه‌شوندگان بازتاب چندانی نیافتند. همان‌گونه که در بخش ۴-۶ ثبت شد، داده‌های این پژوهش امکان تفکیک میان دو تبیین ممکن (تفاوت سطح بلوغ نهادی بازار داخلی یا حساسیت موضوع) را فراهم نمی‌کند.

ششم، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش محدود است؛ داده‌های میدانی در بازه فروردین تا آذر ۱۴۰۴ و از صرافی‌ها و استارت‌آپ‌های کریپتویی فعال در ایران گردآوری شده و تجربه‌های گزارش‌شده عمدتاً به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ مربوط است؛ از این رو یافته‌ها را باید در همین بستر زمانی و نهادی تفسیر کرد.

۵-۵) پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده

- بر پایه یافته‌ها و محدودیت‌های یادشده، پیشنهادهای زیر برای پژوهشگران آینده ارائه می‌شود:
- ۱. انجام کدگذاری مستقل توسط کدگذار دوم و محاسبه ضریب توافق میان کدگذاران، به‌منظور تقویت پایایی تحلیل و رفع مهم‌ترین محدودیت روش‌شناختی پژوهش حاضر.
 - ۲. گسترش نمونه به شمار بیشتری از صرافی‌ها و شمول موارد متوقف‌شده بیشتر، تا امکان مقایسه نظام‌مندتر عوامل موفقیت و شکست و کاهش سوگیری بقا فراهم شود.
 - ۳. آزمون کمی نظم شرطی پیشنهادی میان شش طبقه (شکل ۴-۲) با روش‌های مدل‌سازی مانند مدل‌سازی معادلات ساختاری در نمونه‌ای بزرگ‌تر، برای بررسی جهت و شدت روابط میان طبقات.
 - ۴. بررسی طولی تحول عوامل کلیدی در طول زمان و در واکنش به تغییرات مقرراتی و محیطی، به‌ویژه در طبقه محیط نهادی و مقرراتی که سازوکاری پویا و بومی نشان داد.
 - ۵. تکمیل تصویر یافته‌ها با داده‌های ثانویه عملکردی (در صورت دسترسی) برای کاهش اتکا به داده‌های خوداظهاری مشارکت‌کنندگان.
 - ۶. بررسی اختصاصی دو مضمون کم‌بازتاب در این پژوهش، یعنی شفافیت اثبات‌دارایی و کفایت ذخایر و نیز سلامت بازار و ریسک دستکاری قیمت، در بستر صرافی‌های ایرانی.
 - ۷. انجام مطالعه مقایسه‌ای میان صرافی‌های ایرانی و صرافی‌های فعال در اقتصادهای در حال توسعه مشابه، برای تفکیک عوامل عام از عوامل خاص بستر ایران.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

۱. آینه، معصومه، رضایی، بیژن، و حسین پور، مهدی. (۱۴۰۳). شناسایی عوامل موفقیت استارت‌آپ‌های فناورمحور در حل چالش‌های صنعت فین‌تک ایران. پژوهش‌نامه کارآفرینی و نوآوری، ۳(۴)، ۳۹-۶۲.
<https://doi.org/10.22034/eir.2025.482832.1112>
۲. اسدالله، مهسا، ثانوی فرد، رسول، و حمیدی‌زاده، علی. (۱۳۹۸). الگوی کسب‌وکار بانکداری الکترونیک مبتنی بر ظهور فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های مالی. مدیریت توسعه فناوری، ۷(۲)، ۱۹۵-۲۴۸.
<https://doi.org/10.22104/jtdm.2019.3508.2214>
۳. باغانی، الهه. (۱۳۹۹). بررسی نحوه نظارت بر فناوری‌های نوین مالی فین‌تک و ارزش دیجیتال. دانش سرمایه‌گذاری، ۹(۳۵)، ۱۵۳-۱۶۸. <https://www.sid.ir/paper/404976/fa>
۴. خاکی، غلامرضا. (۱۳۸۴). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی. تهران: بازتاب.
۵. خزاعی، حسین، فائزی‌رازی، فرشاد، و وکیل‌الرعا، یونس. (۱۴۰۱). ارائه مدل پذیرش محصولات و خدمات فین‌تک توسط مشتریان بانک‌های کشور ایران. اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۳۸(۳)، ۲۴۹-۲۸۰.
۶. دانایی فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی، و آذر، عادل. (۱۳۸۳). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار-اشراقی.
۷. روحانی‌راد، شایان. (۱۳۹۹). فین‌تک؛ جستاری در سطح جهان و ایران. سیاست‌نامه علم و فناوری، ۱۰(۱)، ۷۵-۹۴.
۸. روشنی، عارفه، رحیمی‌نیک، اعظم، ودادی، احمد، و غلامزاده، داریوش. (۱۳۹۹). تدوین الگوی موفقیت استارت‌آپ‌های فین‌تک ایران با رویکرد جامعه‌شناسی. جامعه‌شناسی آموزشی و پرورش، ۶(۲)، ۷۹-۹۱.
<https://jedusocio.com/index.php/se/article/view/159/159>
۹. سرمد، زهره، بازرگان، عباس، و حجازی، الهه. (۱۳۹۳). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ ۲۷). تهران: آگاه.
۱۰. صدراپی، سیدمانی، حق‌شناس کاشانی، فریده، و کریمی‌زند، مهدی. (۱۴۰۳). ارائه مدل توسعه بازار فین‌تک با تأکید بر چالش‌ها و استراتژی‌های موجود. ارزش‌آفرینی در مدیریت کسب‌وکار، ۴(۱)، ۱۹۲-۲۱۴.
<https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.419093.1211>
۱۱. عربیون، ابوالقاسم، مبینی دهکردی، علی، حسینی، الهه، و عظیمیان، میثم. (۱۴۰۲). چابک‌سازی نوآوری در مدل کسب‌وکار با تمرکز بر تجربه مشتری در کسب‌وکارهای نوپا. پژوهش‌های کارآفرینی و نوآوری، ۴(۴)، ۵۰-۶۸.
۱۲. کرسول، جان. (۱۳۹۱). پویای کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (ترجمه حسن دانایی فرد و حسین کاظمی). تهران: صفار.

۱۳. محمدکاظمی، رضا، طالبی، کامبیز، داوری، علی، و دهقان نجم‌آبادی، عامر. (۱۴۰۰). طراحی مدل توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان با رویکرد دیمتل. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، ۱۶(۶۱)، ۱-۱۶.

۱۴. مرادی، شیوا، نادری، نادر، و دل‌انگیزان، سهراب. (۱۳۹۹). بررسی فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران؛ با تأکید بر عوامل و موانع پیش‌رو. توسعه کارآفرینی، ۱۳(۱)، ۱۲۱-۱۴۰.
<https://doi.org/10.22059/jed.2020.296930.653250>

۱۵. مشهدی‌عبدل، مریم، ثمری، داوود، اشرفی، مجید، و عباسی، ابراهیم. (۱۳۹۸). تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین‌تک در حوزه بانکداری. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، ۱۰(۴۱)، ۳۹۳-۴۱۲.
<https://www.sid.ir/paper/364848/fa>

۱۶. ناصحی‌فر، وحید، دهدشتی‌شاهرخ، زهره، ترکستانی، محمدصالح، و زربخش، امین. (۱۴۰۲). ارائه الگویی برای بازاریابی در کسب‌وکارهای خدمات مبادله رمزارز در ایران. مدیریت پویا و تحلیل کسب‌وکار، ۲(۲)، ۱۹۴-۲۰۷.
<https://doi.org/10.22034/dmbaj.2024.2040099.1107>

۱۷. نیومن، ویلیام لارنس. (۱۳۸۹). شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی (ترجمه حسن دانایی‌فرد و سیدحسین کاظمی). تهران: مهربان نشر.

ب) منابع انگلیسی

1. Agárdi, I., & Alt, M. A. (2024). Do digital natives use mobile payment differently than digital immigrants? A comparative study between generation X and Z. *Electronic Commerce Research*, 24, 1463–1490. <https://doi.org/10.1007/s10660-022-09537-9>
2. Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of FinTech: A new post-crisis paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
3. Au, C. H., Ho, K. K. W., & Chou, C.-Y. (2025). The development of digital innovator tri-ecosystems: A case study of a cryptocurrency exchange. In *Proceedings of the 36th Australasian Conference on Information Systems (ACIS 2025) (Paper 34)*. AIS Electronic Library. <https://aisel.aisnet.org/acis2025/34>
4. Au, C. H., Ho, K. K. W., Law, K. M. Y., & Chiu, D. K. W. (2024). Critical success factors of users' continuous intention of adopting cryptocurrency exchanges: LAS-VICT principle. *Electronic Markets*, 34, Article 43. <https://doi.org/10.1007/s12525-024-00721-3>
5. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
6. Bentov, I., Ji, Y., Zhang, F., Breidenbach, L., Daian, P., & Juels, A. (2019). Tesseract: Real-time cryptocurrency exchange using trusted hardware. In *Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security* (pp. 1521–1538). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3319535.3363221>

7. Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R., & Theissen, E. (2022). Bitcoin unchained: Determinants of cryptocurrency exchange liquidity. *Journal of Empirical Finance*, 69, 106–122. <https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2022.08.004>
8. Bucko, J., Paľová, D., & Vejačka, M. (2015). Security and trust in cryptocurrencies. In *Proceedings of the Central European Conference in Finance and Economics 2015*. Technical University of Košice.
9. Chutipat, V., Kasemrat, R., Kraiwanit, T., & Phaksipaeng, I. (2023). Selection of cryptocurrency exchange platforms in a developing economy. *Corporate & Business Strategy Review*, 4(2) [Special issue], 344–350. <https://doi.org/10.22495/cbsrv4i2siart14>
10. Davison, C., Akhavan, P., Jan, T., Azizi, N., Fathollahi, S., Taheri, N., Haass, O., & Prasad, M. (2022). Evaluation of sustainable digital currency exchange platforms using analytic models. *Sustainability*, 14(10), Article 5822. <https://doi.org/10.3390/su14105822>
11. DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
12. Devlin, J. F., Roy, S. K., Sekhon, H., Moin, S. M. A., & Sahiner, M. (2025). Trust and FinTech: A review and research agenda. *Electronic Markets*, 35. <https://doi.org/10.1007/s12525-025-00803-w>
13. Estavi, A. (2023). The role of sustainable business model in cryptocurrency industry: A case study approach [Master's thesis, Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT].
14. Fang, F., Ventre, C., Basios, M., Kanthan, L., Martinez-Rego, D., Wu, F., & Li, L. (2022). Cryptocurrency trading: A comprehensive survey. *Financial Innovation*, 8, Article 13. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>
15. Fröhlich, M., Waltenberger, F., Trotter, L., Alt, F., & Schmidt, A. (2022). Blockchain and cryptocurrency in human-computer interaction: A systematic literature review and research agenda. In *Proceedings of the Designing Interactive Systems Conference* (pp. 155–177). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3532106.3533478>
16. Gai, K., Qiu, M., & Sun, X. (2018). A survey on FinTech. *Journal of Network and Computer Applications*, 103, 262–273. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2017.10.011>
17. Galati, L. (2024). Exchange market share, market makers, and murky behavior: The impact of no-fee trading on cryptocurrency market quality. *Journal of Banking & Finance*, 165, Article 107222. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2024.107222>
18. Gandal, N., Hamrick, J. T., Moore, T., & Oberman, T. (2018). Price manipulation in the Bitcoin ecosystem. *Journal of Monetary Economics*, 95, 86–96. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2017.12.004>
19. Ghaffary Fard, M., Sadat, S. A. A., & Jafarian, M. (2026). Ranking the challenges of cryptocurrency development in Iran. *Knowledge Economy Studies*, 3(1), 121–139. <https://doi.org/10.22034/kes.2026.2073895.1086>

20. Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
21. Hudaverdi, E. (2025). User trust and risk perception in cryptocurrency trading platforms: An ICT management perspective [Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business]. REPEFZG. <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:096005>
22. Jaladati, H. M., & Chitsaz, E. (2023). Unraveling the secrets to startup crowdfunding: Cognitive legitimacy in initial coin offerings (ICOs). *Journal of Entrepreneurship Research*, 2(3), 1–22. <https://doi.org/10.22034/jer.2023.2006614.1047>
23. Koidis, O. A., Giumelli, F., & Gstrein, O. J. (2026). Exploring the role of cryptocurrencies in sanctions evasion: A systematic review. *Journal of Financial Crime*, 33(4/5), 216–232. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2025-0130>
24. Kristensen, M. F. (2020). FinTech success factors: The development of the Danish FinTech sector [Master's thesis, Copenhagen Business School]. CBS Research Portal.
25. Krombholz, K., Judmayer, A., Gusenbauer, M., & Weippl, E. (2017). The other side of the coin: User experiences with Bitcoin security and privacy. In *Financial Cryptography and Data Security (FC 2016)*, Lecture Notes in Computer Science (Vol. 9603, pp. 555–580). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54970-4_33
26. Kurkinen, J. (2023). Security and performance in cryptocurrency exchanges: A comparative analysis of key factors [Bachelor's thesis, Häme University of Applied Sciences]. Theseus. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023110728735>
27. Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
28. Lee, S. A., & Milunovich, G. (2023). Digital exchange attributes and the risk of closure. *Blockchain: Research and Applications*, 4(2), Article 100131. <https://doi.org/10.1016/j.bcra.2023.100131>
29. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
30. Magnusson, C., & Stenberg, T. (2022). Cryptocurrency investments: The good, the bad, and the ugly? An empirical study on the factors affecting private financial investment decisions in cryptocurrency [Master's thesis, Jönköping University].
31. Makarov, I., & Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.07.001>
32. Mann, A. (2023). Investigating factors related to fear, uncertainty, and doubt (FUD) in end-user cryptocurrency behaviours [Master's thesis, Carleton University].
33. Pavlov, R., Zarutskaya, O., Pavlova, T., Grynko, T., Levkovich, O., & Hordieieva-Herasymova, L. (2024). Blockchain as a management technology: Institutionalization of crypto-assets and transformation of entrepreneurial models using the example of Ethereum. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 6(59), 151–166. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.59.2024.4529>

34. Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.
35. Rockart, J. F. (1979). Chief executives define their own data needs. *Harvard Business Review*, 57(2), 81–93.
36. Sadeghi, S., Banitalebi Dehkordi, B., Torabi, I., & Jafari Dehkordi, H. (2026). A comparative analysis of the performance of centralized and decentralized exchanges in the cryptocurrency market: A liquidity, security, and knowledge management approach. *Business, Marketing, and Finance Open*, 3(1), 1–16.
<https://doi.org/10.61838/bmfopen.297>
37. Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). *Handbook for synthesizing qualitative research*. Springer Publishing Company.
38. Sapkota, N. (2025). The crypto collapse chronicles: Decoding cryptocurrency exchange defaults. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 99, Article 102093. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2024.102093>
39. Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and trends of financial technology (FinTech): A systematic literature review. *Information*, 11(12), Article 590. <https://doi.org/10.3390/info11120590>
40. Thomas, L. (n.d.). *Building trust: Cryptocurrency & UX strategy* [Unpublished course paper]. School of Computing, DePaul University.
41. Usman, B., Rohmadi, I., Doğan, M., Ru-Zhuc, J., & Aujirapongpan, S. (2026). Analyzing cryptocurrency exchange platform performance: An application of the DeLone & McLean information systems success model. *Journal of Risk and Financial Management*, 19(4), Article 248. <https://doi.org/10.3390/jrfm19040248>
42. Vidal-Tomás, D. (2025). Centralized exchanges and proof-of-solvency: The guardians of trust. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 103, Article 102183. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2025.102183>
43. Voznesenska, T. (2025). Strategic opportunities and challenges of cryptocurrency integration for businesses. In *Proceedings of the 41st Rome World Conference on Business Management Studies* (pp. 39–43). <https://doi.org/10.17758/URUAE28.H1025501>
44. Werth, O., Rodríguez Cardona, D., Torno, A., Breitner, M. H., & Muntermann, J. (2023). What determines FinTech success?—A taxonomy-based analysis of FinTech success factors. *Electronic Markets*, 33, Article 21. <https://doi.org/10.1007/s12525-023-00626-7>
45. Xia, P., Wang, H., Zhang, B., Ji, R., Gao, B., Wu, L., Luo, X., & Xu, G. (2020). Characterizing cryptocurrency exchange scams. *Computers & Security*, 98, Article 101993. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.101993>
46. Yu, C., Yang, W., Xie, F., & He, J. (2022). Technology and security analysis of cryptocurrency based on blockchain. *Complexity*, 2022, Article 5835457. <https://doi.org/10.1155/2022/5835457>
47. Zetzsche, D. A., Arner, D. W., & Buckley, R. P. (2020). Decentralized finance. *Journal of Financial Regulation*, 6(2), 172–203. <https://doi.org/10.1093/jfr/fjaa010>

48. Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: A question of dissolving or resolving?
Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311–318. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03721.x>

Abstract

Cryptocurrency exchanges are at once a technical system, a trust-building institution and a business product, yet domestic research has mostly studied their success factors under general FinTech. This study aims to identify and explain the key factors affecting the success and productivity of cryptocurrency exchanges in Iran.

The study is applied and qualitative, conducted within the interpretive paradigm in two phases. In the first phase, 40 selected sources were coded and categorized using Sandelowski and Barroso's seven-step meta-synthesis. In the second phase, 25 in-depth semi-structured interviews were conducted with managers, founders and specialists of five Iranian cryptocurrency exchanges and crypto startups, using purposive sampling until theoretical saturation, between March and December 2025. The data were analyzed through open, axial and selective coding.

The interviews yielded 95 open codes, 21 axial categories and six classes: technical infrastructure and security; user experience and user insight; trust and brand; business model and market; organization, process and resources; and the institutional and regulatory environment. Generation Z's expectation of a fast, simple experience, restricted access to foreign services, operational dependence on external networks, a committed and skilled team, the security–usability conflict, and the use of minimum viable products were the most frequently cited factors. Success carried three competing meanings for participants: survival, rapid growth and controlled growth. The four codes shared by all five cases also appeared in the discontinued case and act as necessary conditions; active cases differed mainly in execution mechanisms such as the use of minimum viable products, delivery speed and data-driven decisions. The data suggest a conditional ordering among classes, untested as a causal model.

Recommendations address the security and user-experience trade-off, the sequencing of revenue-model development, stable priorities in agile processes, and infrastructural resilience. The main limitations are single-researcher coding, a small sample and self-reported data.

Keywords: Cryptocurrency exchange; Critical success factors; Product development productivity; Three-stage coding; Iranian FinTech; Crypto startup



University of Tehran

College of Farabi

**Identifying the Key Success and Productivity Factors of
Cryptocurrency Exchanges in Iran: The Case of Crypto
Startups**

By

Mostafa Mozhdeh Shafagh

Under Supervision of

Dr. Asef Karimi

A thesis submitted to the Graduate Studies Office in partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Science in

Entrepreneurship Management (New Business Creation)

March 2026